

احصاء اور تحليلي هندسه

خالد خان يوسفزاي

جامعہ کامسٹ، اسلام آباد

khalidyousafzai@comsats.edu.pk

۲ اگست ۲۰۲۶

عنوان

۱	ابتدائی معلومات	۵
۱	حقیقی اعداد اور حقیقی خط	۶
۱۳	محدود، خطوط اور بڑھوتری	۷
۲۷	تفاعل	۸
۴۴	ترسیم کی منتقلی	۹
۶۰	تکوینیاتی تفاعل	۱۰
۱	دیباچہ	۱۱
۱	میری پہلی کتاب کا دیباچہ	۱۲
۷۹	حدود اور استمرار	۱۳
۷۹	تبدیلی کی شرح اور حد	۱۴
۹۳	حد تلاش کرنے کے قواعد	۱۵
۱۰۴	مطلوبہ قیمتیں اور حد کی باضابطہ تعریف	۱۶
۱۲۱	تصور حد کی توسیع	۱۷
۱۳۷	استمرار	۱۸
۱۵۴	مماسی خط	۱۹
۱۶۷	تفرق	۲۰
۱۶۷	تفاعل کا تفرق	۲۱
۱۸۵	قواعد تفرق	۲۲
۲۰۲	تبدیلی کی شرح	۲۳
۲۱۷	تکوینیاتی تفاعل کا تفرق	۲۴
۲۳۵	زنجیری قاعدہ	۲۵
۲۴۹	خفی تفرق اور ناطق قوت نما	۲۶
۲۶۲	دیگر شرح تبدیلی	۲۷

۲۷۵	تفریق کا استعمال	۴	۲۸
۲۷۵	تفاعل کی انتہائی قیمتیں	۴.۱	۲۹
۲۸۷	مسئلہ اوسط قیمت	۴.۲	۳۰
۳۰۰	مقامی انتہائی قیمتوں کا ایک رتبی تفریق پر کھ	۴.۳	۳۱
۳۰۸	' y اور ' y ' کے ساتھ ترسیم	۴.۴	۳۲
۳۲۶	$\infty \rightarrow x$ پر حد، متقارب اور غالب اجزاء	۴.۵	۳۳
۳۳۷	بہترین بتانا	۴.۶	۳۴
۳۶۷	خط بندی اور تفرقات	۴.۷	۳۵
۳۸۷	ترکیب نیوٹن	۴.۸	۳۶
۳۹۷	تکمل	۵	۳۷
۳۹۷	غیر قطعی نکلات	۵.۱	۳۸
۴۰۸	تفرقی مساوات، ابتدائی قیمت مسئلے، اور ریاضیاتی نمونہ کشی	۵.۲	۳۹
۴۲۱	تکمل بذریعہ ترکیب بدل۔ زنجیری قاعدہ کا الٹ اطلاق	۵.۳	۴۰
۴۳۱	اندازہ بذریعہ متناہی مجموعہ	۵.۴	۴۱
۴۴۷	ریمان مجموعے اور قطعی نکلات	۵.۵	۴۲
۴۷۱	خصوصیات، رقبہ، اور اوسط قیمت مسئلہ	۵.۶	۴۳
۴۸۶	بنیادی مسئلہ	۵.۷	۴۴
۵۰۳	قطعی تکمل میں بدل	۵.۸	۴۵
۵۰۸	اعدادی تکمل	۵.۹	۴۶
۵۲۵	تکمل کا استعمال	۶	۴۷
۵۲۵	مختصات کے بیچ رقبہ	۶.۱	۴۸
۵۳۸	تکلیاں کاٹ کر حجم کی تلاش	۶.۲	۴۹
۵۴۵	اجسام طواف کے حجم۔ قرص اور چملا	۶.۳	۵۰
۵۵۸	تکلی چھلے	۶.۴	۵۱
۵۶۸	مستوی مختصات کی لمبائیاں	۶.۵	۵۲
۵۷۸	سطح طواف کا رقبہ	۶.۶	۵۳
۵۸۸	معیار اثر اور مرکز کمیت	۶.۷	۵۴
۶۰۴	کام	۶.۸	۵۵
۶۱۶	فشار سیال اور قوت سیال	۶.۹	۵۶
۶۲۴	بنیادی نقش اور دیگر نمونی استعمال	۶.۱۰	۵۷
۶۳۷	ماورائی تفاعل	۷	۵۸
۶۳۸	الٹ تفاعل اور ان کے تفرقات	۷.۱	۵۹
۶۵۳	قدرتی لوگار تھم	۷.۲	۶۰
۶۶۷	قوت نمائی تفاعل	۷.۳	۶۱
۶۷۹	a^x اور $\log_a x$	۷.۴	۶۲
۶۸۹	افزائش اور تنزل	۷.۵	۶۳

۷۰۱	قاعدہ لھوئیٹا	۷۰۶	۶۳
۷۱۴	اضافی شرح نمو	۷۰۷	۶۵
۷۲۳	الٹ ٹیکنیاتی تفاعل	۷۰۸	۶۶
۷۳۷	الٹ ٹیکنیاتی تفاعل کے تفرق؛ مکمل	۷۰۹	۶۷
۷۵۱	بدلولی تفاعل	۷۱۰	۶۸
۷۶۸	یک رتبی تفرقی مساوات	۷۱۱	۶۹
۷۸۵	یولر کی اعدادی ترکیب؛ میدان ڈھلوان	۷۱۲	۷۰
۷۹۵	تکمل کے طریقے	۸	۷۱
۷۹۵	تکمل کے بنیادی کلیات	۸.۱	۷۲
۸۰۷	تکمل بالخصوص	۸.۲	۷۳
۸۲۰	جزوی کسر	۸.۳	۷۴
۸۳۳	ٹیکنیاتی بدل	۸.۴	۷۵
۸۴۲	جدول تکمل اور کمپیوٹر	۸.۵	۷۶
۸۵۶	غیر مناسب تکمل	۸.۶	۷۷
۸۷۷	لا متناہی تسلسل	۹	۷۸
۸۷۷	اعدادی ترتیب کی حد	۹.۱	۷۹
۸۹۳	ترتیب کے حد تلاش کرنے کے مسئلے	۹.۲	۸۰
۹۰۱	سوالات	۹.۳	۸۱
۹۰۶	لا متناہی تسلسل	۹.۴	۸۲
۹۲۲	غیر منفی اجزاء والے تسلسل کا تکمیلی پرکھ	۹.۵	۸۳
۹۳۱	غیر منفی اجزاء کے تسلسل کے تقابلی پرکھ	۹.۶	۸۴
۹۳۹	غیر منفی اجزاء کے تسلسل کا تناسبی اور جذری پرکھ	۹.۷	۸۵
۹۴۹	بدلتا تسلسل، مطلق اور مشروط ارتکاز	۹.۸	۸۶
۹۶۱	طاقی تسلسل	۹.۹	۸۷
۹۷۵	ٹیلر اور مکلارن تسلسل	۹.۱۰	۸۸
۹۸۴	ٹیلر تسلسل کا ارتکاز؛ خلل کے اندازے	۹.۱۱	۸۹
۹۹۹	طاقی تسلسل کے استعمال	۹.۱۲	۹۰
۱۰۱۵	محزوطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود	۱۰	۹۱
۱۰۱۵	محزوطی حصے اور دو قدری مساواتیں	۱۰.۱	۹۲
۱۰۳۵	سنگ لے لحاظ سے محزوط حصوں کی جماعت بندی	۱۰.۲	۹۳
۱۰۴۳	دو درجی مساوات اور گھومنا	۱۰.۳	۹۴
۱۰۵۴	مستوی منحنیات کے مقدار معلوم روپ کا حصول	۱۰.۴	۹۵
۱۰۶۷	احصاء اور مقدار معلوم منحنیات	۱۰.۵	۹۶
۱۰۷۹	قطبی محدود	۱۰.۶	۹۷
۱۰۸۸	قطبی محدود میں ترسیم	۱۰.۷	۹۸

۱۰.۸	محفوظ حصوں کے قطبی مساوات	۹۹
۱۰.۹	قطبی محدود میں عمل	۱۰۰
۱۱.۲۳	سمتیات اور خلا میں تجلیلی جیومیٹری	۱۰۱
۱۱.۲۳	مستوی میں سمتیات	۱۰۲
۱۱.۳۶	کار تیزی (مستطیل) محدود اور فضا میں سمتیات	۱۰۳
۱۱.۵۱	ضرب نقطہ	۱۰۳
۱۱.۶۳	صلیبی ضرب	۱۰۵
۱۱.۷۵	فضا میں خطوط اور مستویات	۱۰۶
۱۱.۸۷	تکلی اور مربع سطحیں	۱۰۷
۱۲.۰۳	تکلی اور کروی محدود	۱۰۸
۱۲.۱۳	سمتی قیمت تفاعل اور فضا میں حرکت	۱۰۹
۱۲.۱۳	سمتی قیمت تفاعل اور فضائی منحنيات	۱۱۰
۱۲.۳۴	گولہ کی حرکت کی نمونہ کشی	۱۱۱
۱۲.۳۲	لمبائی قوس اور اکائی مماسی سمتیہ T	۱۱۲
۱۲.۴۹	اختنا، مروڑ اور TNB چوکھٹ	۱۱۳
۱۲.۷۰	فلکی سیاروں اور مصنوعی سیاروں کی حرکت	۱۱۳
۱۲.۸۳	کثیر المتغير تفاعل اور جزوی تفرقات	۱۱۵
۱۲.۸۳	کثیر متغيرات کے تفاعل	۱۱۶
۱۲.۹۶	حد اور استمرار	۱۱۷
۱۳.۰۹	جزوی تفرقات	۱۱۸
۱۳.۲۵	تفرق پذیری، خط بندی، اور تفرقات	۱۱۹
۱۳.۴۰	زنجیری قاعدہ	۱۲۰
۱۳.۵۳	پابند متغيرات کے تفاعل کے جزوی تفرق	۱۲۱
۱۳.۵۹	رخی تفرقات، سمتیہ ڈھلوان، اور مماسی سطحیں	۱۲۲
۱۳.۷۸	انتہائی قیمتیں اور نقاط زین	۱۲۳
۱۳.۹۳	لیگرنیٹ ضاربین	۱۲۳
۱۴.۰۹	کلیہ ٹیلر	۱۲۵
۱۴.۱۷	تکمل باکشرٹ	۱۲۶
۱۴.۱۷	دوہرا تکملات	۱۲۷
۱۴.۳۵	رقبات، معیار اثر، اور مراکز کیت	۱۲۸
۱۴.۴۹	دوہرا تکملات کا قطبی روپ	۱۲۹
۱۴.۵۹	کار تیزی محدود میں تہرا تکمل	۱۳۰
۱۴.۷۲	تعین بعد میں کیت اور معیار اثر	۱۳۱
۱۴.۸۱	تکلی اور کروی محدود میں تہرا تکمل	۱۳۲
۱۴.۹۸	تکملات باکشرٹ میں بدل	۱۳۳

۱۵۱۳	۱۵	سمتی میدان میں مکمل	۱۳۳
۱۵۱۳	۱۵.۱	لکیری مکمل	۱۳۵
۱۵۲۳	۱۵.۲	سمتی میدان، کام، دائری بہاؤ، اور بہاؤ	۱۳۶
۱۵۳۷	۱۵.۳	راہ سے آزادی، تفاعل خفی توانائی، اور بھائی میدان	۱۳۷
۱۵۵۰	۱۵.۴	مستوی میں مسئلہ گرین	۱۳۸
۱۵۷۱	۱۵.۵	سطی رقبہ اور سطی مکملات	۱۳۹
۱۵۸۹	۱۵.۶	مقدار معلوم سطحیں	۱۴۰
۱۶۰۶	۱۵.۷	مسئلہ شوکس	۱۴۱
۱۶۲۲	۱۵.۸	مسئلہ پھیلاؤ اور ایک مربوط نظریہ	۱۴۲
۱۶۵۴		ضمیمے	۱۴۳
۱۶۵۵	۱	ریاضیاتی ترغیب	۱۴۳
۱۶۶۱	ب	تحدیدی مسائل کے ثبوت	۱۴۵
۱۶۶۷	ج	مخلوط اعداد	۱۴۶
۱۶۸۳	و	سمسن کا ایک تہائی کا قاعدہ	۱۴۷
۱۶۸۵	ھ	کوشی کا مسئلہ اوسط قیمت اور قاعدہ لھوپیٹال کے کا پائیدار روپ	۱۴۸
۱۶۸۹	و	کثیر استعمال حدود	۱۴۹
۱۶۹۱	ز	جزینی تقسیم کا قانون برائے سمتی ضرب	۱۵۰
۱۶۹۵	ح	مقاطع اور کریمر کا قاعدہ	۱۵۱
۱۷۰۷	ط	مسئلہ پولر اور مسئلہ بڑھوتری	۱۵۲
۱۷۱۳	ی	مکملات کا مختصر جدول	۱۵۳
۱۷۲۵		جوابات	۱۵۴
۱۷۳۱		اشاریہ	۱۵۵

باب ۱

ابتدائی معلومات

۳ اس باب میں ان معلومات کو پیش کیا گیا ہے جنہیں جاننے ہوئے احصاء کو سمجھا جاسکتا ہے۔

۱.۱ حقیقی اعداد اور حقیقی خط

۵ اس حصہ میں حقیقی اعداد، عدم مساوات، وقفہ اور مطلق قیمتوں پر غور کیا جائے گا۔

۶ حقیقی اعداد اور حقیقی خط

۷ احصاء کا بیشتر حصہ حقیقی عددی نظام کے خواص پر مبنی ہے۔ حقیقی اعداد اوہ اعداد ہیں جنہیں اعشاری صورت میں لکھنا ممکن ہو، مثلاً:

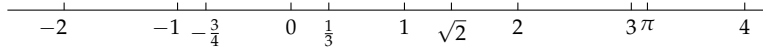
$$-\frac{3}{4} = -0.75000 \dots$$

$$\frac{1}{3} = 0.33333 \dots$$

$$\sqrt{2} = 1.4142 \dots$$

۸ جہاں ہندسوں کا ہمیشہ تک چلتے رہنے کو نقطوں سے ظاہر کیا گیا ہے۔

۹ حقیقی اعداد کو لکیر پر بطور نقطے ظاہر کیا جاسکتا ہے۔ اس لکیر کو حقیقی خط کہتے ہیں۔



realnumbers'
realline'

۱۱ $\mathbb{R}$ کی علامت حقیقی عددی نظام یا، اس کے مترادف، حقیقی خط کو ظاہر کرتی ہے۔

۱۲ حقیقی اعداد کے خواص

۱۳ حقیقی اعداد کے خواص تین گروہوں میں تقسیم کیے جاسکتے ہیں: الجبرائی خواص، ترتیبی خواص، اور کاملیت۔ الجبرائی خواص کہتے ہیں کہ حساب کے عمومی قواعد کے تحت حقیقی اعداد کو جمع، تفریق، ضرب اور (ماسوائے 0 سے) تقسیم کرتے ہوئے مزید حقیقی اعداد پیدا کیے جاسکتے ہیں۔ آپ کبھی بھی 0 سے تقسیم نہیں کر سکتے۔

۱۴ قواعد برائے عدم مساوات

۱۵ اگر a, b, c حقیقی اعداد ہوں، تب درج ذیل ہوں گے۔

۱۸ ۱. $a + c < b + c \iff a < b$

۱۹ ۲. $a - c < b - c \iff a < b$

۲۰ ۳. $ac < bc \iff a < b \text{ اور } c > 0$

۲۱ ۴. $-b < -a \iff a < b$ خصوصی صورت: $bc < ac \iff a < b \text{ اور } c < 0$

۲۲ ۵. $\frac{1}{a} > 0 \iff a > 0$

۲۳ ۶. اگر a اور b دونوں مثبت یا دونوں منفی ہوں تب درج ذیل ہوگا۔ $\frac{1}{b} < \frac{1}{a} \iff a < b$

۲۴ درج بالا میں $a < b \iff a + c < b + c$ کہتا ہے کہ اگر a کی قیمت سے کم ہو تب اس سے آپ اخذ کر سکتے ہیں کہ $a + c$ کی قیمت $b + c$ کی قیمت سے کم ہوگی۔ دھیان رہے کہ عدم مساوات کو مثبت عدد سے ضرب دینے سے عدم مساوات اپنی صورت برقرار رکھتی ہے جبکہ اس کو منفی عدد سے ضرب دینے سے عدم مساوات کی علامت الٹ ہو جاتی ہے۔

۲۷ حقیقی عددی نظام کی کاملیت زیادہ گہری خاصیت ہے جس کی درست تعریف مشکل ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ حقیقی اعداد کی تعداد اتنی ہے کہ یہ حقیقی خط کو مکمل کر پاتے ہیں، یعنی، حقیقی خط پر کوئی ”سوراخ“ یا ”دور“ نہیں پایا جاتا۔ احصاء کے کئی مسلوں کا دار و مدار حقیقی عددی نظام کے مکمل ہونے پر ہے۔ کاملیت کا موضوع زیادہ اعلیٰ حساب کا حصہ ہے اور اس پر مزید بحث نہیں کی جائے گی۔

۳۰ $\mathbb{R}$ کا ذیلی سلسلہ

۳۱ ہم حقیقی اعداد کے تین خصوصی ذیلی سلسلوں کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں۔

۳۲ ۱. قدرتی اعداد، یعنی 1، 2، 3، 4، ...

۳۳ ۲. عدد صحیح، یعنی 0، 1، 2، 3، ...

۳۲. ۳. **ناطق اعداد**^۵ یعنی وہ اعداد جنہیں کسر $\frac{m}{n}$ کی صورت میں لکھنا ممکن ہو جہاں m اور n عدد صحیح ہیں اور n غیر صفر $n \neq 0$ ہے۔ اس کی مثالیں درج ذیل ہیں۔ ۳۵

$$\frac{1}{3}, \quad -\frac{4}{9}, \quad \frac{200}{13}, \quad 57 = \frac{57}{1}$$

۳۱. ناطق اعداد کو اعشاری روپ میں لکھتے ہوئے حقیقی اعداد کی دو صورتیں ممکن ہیں۔

۳۴. (الف) مختتم (جولائے صفر پر اختتام ہوتی ہے)، مثلاً

$$\frac{3}{4} = 0.75000 \dots = 0.75$$

۳۸. (ب) دہرائے (جولائے ہندسوں پر اختتام ہوتا ہے جو بار بار دہراتے رہتے ہیں)، مثلاً

$$\frac{23}{11} = 2.090909 \dots = 2.\overline{09}$$

۳۹. ناطق اعداد کا سلسلہ حقیقی اعداد کے الجبرائی خواص اور ترتیبی خواص رکھتے ہیں البتہ یہ کاملیت کی خاصیت نہیں رکھتے، مثلاً، ایسا کوئی ناطق عدد نہیں پایا جاتا جس کا مربع

۴۰. 2 ہو۔ یوں ناطق خط میں اس نقطہ پر ”سوراخ“ پایا جاتا ہے جہاں $\sqrt{2}$ کو ہونا چاہیے تھا۔

۴۱. وہ حقیقی اعداد جو ناطق نہ ہوں غیر **ناطق اعداد**^۶ کہلاتے ہیں۔ غیر ناطق اعداد کو اعشاری روپ میں لکھنے سے نا مختتم اور نامی دہرائی صورت ملتی ہے۔ ناطق اعداد

۴۲. کی مثالیں π ، $\sqrt{2}$ ، اور $\log_{10} 3$ ہیں۔

۴۳. وقفہ

۴۴. حقیقی خط کا ایسا ذیلی سلسلہ جس میں کم سے کم دو اعداد پائے جاتے ہوں اور جس میں ہر دو ارکان کے بیچ تمام حقیقی اعداد بھی شامل ہوں **وقفہ**^۷ کہلاتا ہے۔ مثال کے

۴۵. طور پر تمام حقیقی اعداد x کا سلسلہ جہاں $x > 4$ ہو وقفہ کہلاتا ہے۔ اسی طرح تمام x کا سلسلہ جہاں $4 \leq x \leq 8$ ہو بھی وقفہ کہلاتا ہے۔ اس

۴۶. کے برعکس تمام غیر صفر حقیقی اعداد کو وقفہ نہیں کہہ سکتے؛ مثال کے طور پر، چونکہ 0 اس کا حصہ نہیں لہذا اس سلسلہ میں -1 اور 1 کے بیچ تمام اعداد شامل

۴۷. نہیں۔

۴۸. جیومیٹریکی نقطہ نظر سے، حقیقی خط کو یا اس پر قطع یا شعاع کو وقفہ ظاہر کرتا ہے۔ خطی قطع **مختتم وقفہ**^۸ کہلاتا ہے جبکہ شعاع یا پورا حقیقی خط **لامختتم وقفہ**^۹

۴۹. کہلائے گا۔

۵۰. اگر متناہی وقفے کے دونوں سر بھی وقفے کا حصہ ہوں تب یہ بند^{۱۰} کہلائے گا، اگر اس کا ایک سر وقفے کا حصہ ہو تب یہ نصف کھلا^{۱۱} کہلاتا ہے اور اگر دونوں سر

۵۱. وقفے کا حصہ نہ ہوں تب یہ کھلا^{۱۲} کہلاتا ہے۔ وقفے کے سروں کو **سرحدی نقطے**^{۱۳} بھی کہتے ہیں۔ یہ وقفے کی سرحد^{۱۴} ہیں۔ وقفے کے باقی نقطوں کو **اندرونی**

^۵ rational numbers

^۶ irrational numbers

^۷ interval

^۸ finite interval

^۹ infinite interval

^{۱۰} closed

^{۱۱} half-open

^{۱۲} open

^{۱۳} boundary points

^{۱۴} boundary

جدول ۱.۱: وقفوں کی قسمیں

علامت	سلسلہ	ترسیم
متناہی	$\{x a < x < b\}$	
	$\{x a \leq x \leq b\}$	
	$\{x a \leq x < b\}$	
	$\{x a < x \leq b\}$	
لامتناہی	$\{x x > a\}$	
	$\{x x \geq a\}$	
	$\{x x < b\}$	
	$\{x x \leq b\}$	
	$\mathbb{R}$	
	$(-\infty, \infty)$	

نقطہ ۱۵ کہتے ہیں۔ تمام اندرونی نقطوں کو وقفہ کا اندرونی^{۱۶} کہتے ہیں۔

وقفوں کی قسموں کو جدول ۱.۱ میں پیش کیا گیا ہے۔

عدم مساوات کا حل

۱۷ پر مبنی عدم مساوات کو حل کرتے ہوئے اعداد کا وقفہ یا وقفے تلاش کرنے کو عدم مساوات کا حل کہتے ہیں۔

مثال ۱:

$$2x - 4 < x + 1 \quad (۱) \quad -\frac{x}{3} < x - 1 \quad (۲) \quad \frac{2}{x-1} \geq 4 \quad (۳)$$

حل:

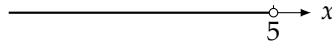
(۱)

$$2x - 4 < x + 1$$

$$2x < x + 5$$

$$x < 5$$

دونوں ہاتھ 4 جمع کریں

دونوں ہاتھ سے x منفی کریںحل کا سلسلہ (یعنی سلسلہ حل)، وقفہ $(-\infty, 5)$ ہے۔

(۲)

$$-\frac{x}{3} < x - 1$$

$$-x < 3x - 3$$

$$0 < 4x - 3$$

$$3 < 4x$$

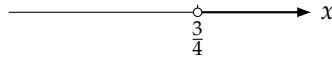
$$\frac{3}{4} < x$$

دونوں ہاتھ کو 3 سے ضرب دیں

دونوں ہاتھ کے ساتھ x جمع کریں

دونوں ہاتھ کے ساتھ 3 جمع کریں

دونوں ہاتھ کو 3 سے تقسیم کریں

وقفہ $(\frac{3}{4}, \infty)$ ، سلسلہ حل ہے۔(۳) عدم مساوات $\frac{2}{x-1} \geq 4$ صرف $x > 1$ کی صورت میں درست ہوگی چونکہ $x < 1$ کی صورت میں بائیں ہاتھ منفی ہوگا اور $x = 1$ پر بائیں ہاتھ غیر متعین ہے۔ عدم مساوات کے دونوں ہاتھ کو $x - 1$ سے ضرب دیتے ہوئے عدم مساوات برقرار رہتی ہے۔

$$\frac{2}{x-1} \geq 4$$

$$2 \geq 4x - 4$$

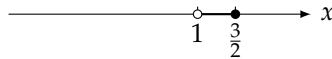
$$6 \geq 4x$$

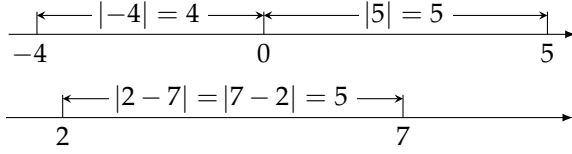
$$\frac{3}{2} \geq x$$

دونوں ہاتھ کو $x - 1$ سے ضرب دیں

دونوں ہاتھ کے ساتھ 4 جمع کریں

دونوں ہاتھ کو 4 سے تقسیم کریں

نصف کھلا وقفہ $(1, \frac{3}{2}]$ ، سلسلہ حل ہے۔



شکل ۱.۱: مطلق قیمت حقیقی خط پر دو نقطوں کے بیچ فاصلہ دیتا ہے۔

□

۷۱

مطلق قیمت

۷۲

۷۳ عدد x کی مطلق قیمت $|x|$ اس کو $|x|$ سے ظاہر کیا جاتا ہے کی تعریف درج ذیل ہے۔

$$|x| = \begin{cases} x & x \geq 0 \\ -x & x < 0 \end{cases}$$

□

۷۴ مثال ۲: $|0.88| = 0.88$, $|0| = 0$, $|-13| = -(-13) = 13$, $|-|a|| = |a|$

۷۵ دھیان رہے کہ ہر حقیقی عدد کی مطلق قیمت غیر منفی $|x| \geq 0$ ہوگی اور صرف $x = 0$ کی صورت میں $|x| = 0$ ہوگا۔ چونکہ a کے غیر منفی جذر کو $\sqrt{a}$ سے ظاہر کیا جاتا ہے لہذا $|x|$ کی متبادل تعریف درج ذیل لی جاسکتی ہے۔

$$|x| = \sqrt{x^2}$$

۷۷ آپ $|a| = \sqrt{a^2}$ لکھ سکتے ہیں جبکہ $\sqrt{a^2} = a$ صرف مثبت a کی صورت میں درست ہوگا۔

۷۸ جیومیٹرک طور پر حقیقی خط پر مبدا 0 سے x تک فاصلے کو $|x|$ ظاہر کرتی ہے۔ زیادہ عمومی طور پر (شکل ۱.۱)۔

$$|x - y| \text{ } x \text{ اور } y \text{ کے بیچ فاصلہ}$$

۷۹ ہوگا۔

۸۰ مطلق قیمت کے خواص درج ذیل ہیں۔

۸۱ ۱. $|-a| = |a|$ کسی بھی عدد اور نفی عدد کی مطلق قیمتیں ایک سی ہوں گی۔

۸۲ ۲. $|ab| = |a||b|$ حاصل ضرب کی مطلق قیمت، مطلق قیمتوں کا حاصل ضرب ہوگا۔

۸۳ ۳. $\left|\frac{a}{b}\right| = \frac{|a|}{|b|}$ حاصل تقسیم کی مطلق قیمت، مطلق قیمتوں کا حاصل تقسیم ہوگا۔

absolutevalue^{۷۷}

۸۳. $|a + b| \leq |a| + |b|$ دو اعداد کے مجموعے کی مطلق قیمت دونوں کی مطلق قیمتوں کے مجموعہ سے کم یا اس کے برابر ہوگی۔ اس حقیقت کو **تکوئی عدم مساوات** کہتے ہیں۔ ۸۵

۸۶. اگر a اور b کی علامتیں مختلف ہوں تب $|a + b|$ کی قیمت $|a| + |b|$ کی قیمت سے کم ہوگی۔ اس کے علاوہ ہر صورت $|a + b| = |a| + |b|$ ہوگا۔ ۸۷

مثال ۳: ۸۸

$$\begin{aligned} |-2 + 6| &= |4| = 4 < |-2| + |6| = 8 \\ |2 + 6| &= |8| = |2| + |6| \\ |-2 - 6| &= |-8| = 8 = |-2| + |-6| \end{aligned}$$

□

۸۹

۹۰. مطلق کی علامت قوسین کی طرح کردار ادا کرتی ہے۔ مطلق کی علامت کے اندر جمع، منفی وغیرہ مکمل کرنے کے بعد مطلق قیمت حاصل کی جاتی ہے۔

مثال ۴: ۹۱. مساوات $|2x - 1| = 11$ کو حل کریں۔

۹۲. حل: اس مساوات کے تحت $2x - 1 = \pm 11$ ہو سکتا ہے لہذا اس کے دو ممکن جوابات ہیں جو مطلق کی علامت کے بغیر دو مساوات سے حاصل کیے جاتے ہیں۔ ۹۳

$$\begin{aligned} 2x - 1 &= 11 & 2x - 1 &= -11 \\ 2x &= 12 & 2x &= -10 \\ x &= 6 & x &= -5 \end{aligned}$$

□

۹۴. یوں $|2x - 1| = 11$ کے درکار حل $x = 6$ اور $x = -5$ ہے۔

۹۵. مطلق قیمت والی عدم مساوات

۹۶. عدم مساوات $|a| < D$ کہتی ہے کہ مبدا 0 سے a تک فاصلہ D سے کم ہے۔ یوں D اور $-D$ کے بیچ a پایا جائے گا۔

۹۷. مطلق قیمتیں اور وقفے اگر D کوئی مثبت عدد ہو، تب درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} (i) \quad |a| < D &\iff -D < a < D \\ (ii) \quad |a| \leq D &\iff -D \leq a \leq D \end{aligned}$$

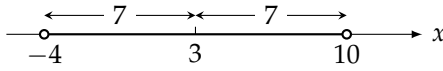
۹۸. مثال ۵: عدم مساوات $|x - 3| < 7$ کو حل کریں اور سلسلہ حل کو حقیقی خط پر ترسیم کریں۔

حل: ۹۹

$$\begin{aligned}
 |x - 3| &< 7 \\
 -7 &< x - 3 < 7 \\
 -7 + 3 &< x < 7 + 3 \\
 -4 &< x < 10
 \end{aligned}$$

مساوات ۱
دونوں حصوں کے ساتھ 3 جمع کریں

۱۰۰ سلسلہ حل، کھلا وقفہ $(-4, 10)$ ہے۔



□

۱۰۳ مثال ۶: عدم مساوات $\left|3 - \frac{2}{x}\right| < 1$ حل کریں۔

حل: ۱۰۳

$$\begin{aligned}
 \left|3 - \frac{2}{x}\right| < 1 &\iff -1 < 3 - \frac{2}{x} < 1 && \text{مساوات ۱} \\
 -4 < -\frac{2}{x} < -2 &&& 3 \text{ منفی کریں} \\
 2 > \frac{1}{x} > 1 &&& -\frac{1}{2} \text{ سے ضرب دیں} \\
 \frac{1}{2} < x < 1 &&& \text{مقلوس لیں}
 \end{aligned}$$

۱۰۵ اس مثال میں عدم مساوات پر مختلف حسابی اعمال کا اطلاق کیا گیا۔ آپ نے دیکھا کہ منفی عدد سے ضرب دینے سے عدم مساوات الٹ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر

۱۰۶ دونوں ہاتھ مثبت ہوں تب مقلوس لینے سے عدم مساوات الٹ ہوتی ہے۔ اصل عدم مساوات اس صورت مطہن ہوگی جب $1 < x < \frac{1}{2}$ ہو۔ سلسلہ

□

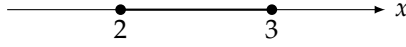
۱۰۷ حل، کھلا وقفہ $(\frac{1}{2}, 1)$ ہے۔

۱۰۸ مثال ۷: درج ذیل عدم مساوات حل کریں۔ سلسلہ حل کو ترسیم کریں۔

$$\begin{aligned}
 (الف) \quad |2x - 5| &\leq 1 \\
 (ب) \quad |2x - 5| &\geq 1
 \end{aligned}$$

۱۰۹ حل: (الف)

$$\begin{aligned}
 |2x - 5| &\leq 1 \\
 -1 &\leq 2x - 5 \leq 1 && \text{مساوات ۲} \\
 4 &\leq 2x \leq 6 && 5 \text{ جمع} \\
 2 &\leq x \leq 3 && 2 \text{ تقسیم}
 \end{aligned}$$

۱۱۰ سلسلہ حل، بند وقفہ $[2, 3]$ ہے۔

۱۱۲ (ب)

$$\begin{array}{l|l}
 |2x - 5| \geq 1 & \\
 \hline
 \begin{array}{l}
 2x - 5 \geq 1 \\
 2x \geq 6 \\
 x \geq 3
 \end{array} & \begin{array}{l}
 -(2x - 5) \geq 1 \\
 2x - 5 \leq -1 \\
 2x \leq 4 \\
 x \leq 2
 \end{array}
 \end{array}$$

۱۱۳ سلسلہ حل $(-\infty, 2] \cup [3, \infty)$ ہے۔

□

۱۱۶ درج بالا مثال کے دوسرے سلسلہ حل میں وقفوں کے اشتراک^{۱۸} کی علامت $\cup$ استعمال کی گئی ہے۔ دو سلسلوں کے اشتراک میں ایک عدد اس صورت پایا جاتا ہے جب یہ عدد کسی ایک یا دونوں سلسلوں میں پایا جاتا ہو۔ اسی طرح ہم تقاطع^{۱۹} کی علامت $\cap$ بھی استعمال کی جاتی ہے۔ دو سلسلوں کے تقاطع میں ایک عدد اس صورت پایا جاتا ہے جب یہ عدد دونوں سلسلوں میں پایا جاتا ہو۔ مثال کے طور پر $[2, 3] \cap [1, 3) = [2, 3)$ ہوگا۔

سوالات ۱۱۹

اعشاری روپے ۱۲۰

۱۲۱ سوال ۱: عدد $\frac{1}{9}$ کو دہراتے ہندسوں کے روپ میں لکھیں جہاں دہراتے ہندسوں کے اوپر کثیر کھینچی گئی ہو۔ اسی طرح $\frac{2}{9}$ ، $\frac{3}{9}$ اور $\frac{8}{9}$ کو بھی اعشاری روپ میں لکھیں۔

۱۲۳ سوال ۲: $\frac{1}{11}$ کو اعشاری روپ میں لکھیں۔ دہراتے ہندسوں کے اوپر کثیر کھینچیں۔ $\frac{2}{11}$ ، $\frac{3}{11}$ اور $\frac{9}{11}$ کو بھی اعشاری روپ میں لکھیں۔

عدم مساوات ۱۲۳

۱۲۵ سوال ۳: اگر $2 < x < 6$ ہو تب درج ذیل میں کون سے حسابی فقرے x کے لئے لازماً درست ہیں اور کون سے ضروری نہیں کہ درست ہوں۔

باب ۱۔ ابتدائی معلومات

$$\begin{array}{lll}
 ۱۲۶ \quad 0 < x < 4 \quad \text{ا} & ۱۲۹ \quad \frac{1}{6} < \frac{1}{x} < \frac{1}{2} \quad \text{د} & ۱۳۱ \quad |x - 4| < 2 \quad \text{و} \\
 ۱۲۷ \quad 0 < x - 2 < 4 \quad \text{ب} & ۱۳۰ \quad 1 < \frac{6}{x} < 3 \quad \text{ه} & ۱۳۲ \quad -6 < -x < 2 \quad \text{ز} \\
 ۱۲۸ \quad 1 < \frac{x}{2} < 3 \quad \text{ج} & & ۱۳۳ \quad -6 < -x < -2 \quad \text{ح}
 \end{array}$$

۱۳۴ سوال ۴: اگر $-1 < y - 5 < 1$ ہو تب درج ذیل میں سے کون سے حسابی فقرے y کے لئے لازماً درست ہیں اور کون سے ضروری نہیں کہ درست ہوں۔ ۱۳۵

$$\begin{array}{lll}
 ۱۳۶ \quad 4 < y < 6 \quad \text{ا} & ۱۳۹ \quad y < 6 \quad \text{د} & ۱۴۲ \quad \frac{1}{6} < \frac{1}{y} < \frac{1}{4} \quad \text{ز} \\
 ۱۳۷ \quad -6 < y < -4 \quad \text{ب} & ۱۴۰ \quad 0 < y - 4 < 2 \quad \text{ه} & ۱۴۳ \quad |y - 5| < 1 \quad \text{ح} \\
 ۱۳۸ \quad y > 4 \quad \text{ج} & ۱۴۱ \quad 2 < \frac{y}{2} < 3 \quad \text{و} &
 \end{array}$$

۱۴۴ عدم مساوات حل کرتے ہوئے سلسلہ حل کو ترسیم کریں۔

$$\begin{array}{ll}
 ۱۴۵ \quad \text{سوال ۵: } -2x > 4 & ۱۴۳ \quad \text{سوال ۹: } 2x - \frac{1}{2} \geq 7x + \frac{7}{6}
 \end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
 ۱۴۷ \quad \text{سوال ۶: } 8 - 3x \geq 5 & ۱۵۰ \quad \text{سوال ۱۰: } \frac{6-x}{4} < \frac{3x-4}{2}
 \end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
 ۱۴۹ \quad \text{سوال ۷: } 5x - 3 \leq 7 - 3x & ۱۵۱ \quad \text{سوال ۱۱: } \frac{4}{5}(x - 2) < \frac{1}{3}(x - 6)
 \end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
 ۱۵۱ \quad \text{سوال ۸: } 3(2 - x) > 2(3 + x) & ۱۵۲ \quad \text{سوال ۱۲: } -\frac{x+5}{2} \leq \frac{12+3x}{4}
 \end{array}$$

مطلق قیمت

۱۴۱ سوال ۱۳ تا ۱۸ میں دیے مساوات حل کریں۔ ۱۴۲

$$\begin{array}{ll}
 ۱۴۳ \quad |y| = 3 \quad \text{سوال ۱۳:} & ۱۴۹ \quad |1 - t| = 1 \quad \text{سوال ۱۶:}
 \end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
 ۱۴۵ \quad |y - 3| = 7 \quad \text{سوال ۱۴:} & ۱۵۱ \quad |8 - 3s| = \frac{9}{2} \quad \text{سوال ۱۷:}
 \end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
 ۱۴۷ \quad |2t + 5| = 4 \quad \text{سوال ۱۵:} & ۱۵۳ \quad \left|\frac{s}{2} - 1\right| = 1 \quad \text{سوال ۱۸:}
 \end{array}$$

سوال ۱۹ تا ۳۴ میں دیے عدم مساوات حل کریں۔ سلسلہ حل کو وقفوں یا وقفوں کے اشتراک کی صورت میں لکھیں۔ سلسلہ حل کو ترتیب دے کر

سوال ۱۹: $|x| < 2$ ۱۷۶

سوال ۲۰: $|x| \leq 2$ ۱۷۷

سوال ۲۱: $|t - 1| \leq 3$ ۱۷۸

سوال ۲۲: $|t + 2| < 1$ ۱۷۹

سوال ۲۳: $|3y - 7| < 4$ ۱۸۰

سوال ۲۴: $|2y + 5| < 1$ ۱۸۱

سوال ۲۵: $\left| \frac{z}{5} - 1 \right| \leq 1$ ۱۸۲

سوال ۲۶: $\left| \frac{3}{2}z - 1 \right| \leq 2$ ۱۸۳

سوال ۲۷: $\left| 3 - \frac{1}{x} \right| < \frac{1}{2}$ ۱۸۴

سوال ۲۸: $\left| \frac{2}{x} - 4 \right| < 3$ ۱۸۵

سوال ۲۹: $|2s| \geq 4$ ۱۸۶

سوال ۳۰: $|s + 3| \geq \frac{1}{2}$ ۱۸۷

سوال ۳۱: $|1 - x| > 1$ ۱۸۸

سوال ۳۲: $|2 - 3x| > 5$ ۱۸۹

سوال ۳۳: $\left| \frac{r+1}{2} \right| \geq 1$ ۱۹۰

سوال ۳۴: $\left| \frac{3}{5}r - 1 \right| > \frac{2}{5}$ ۱۹۱

دو درجی عدم مساوات

سوال ۳۵ تا ۴۲ میں دیے دو درجی عدم مساوات حل کرتے ہوئے سلسلہ حل کو ترتیب دے کر اس کو وقفوں کے اشتراک کی صورت میں لکھیں۔ جہاں

ضرورت ہو وہاں $\sqrt{a^2} = |a|$ کا استعمال کریں۔ ۱۹۳

سوال ۳۵: $x^2 < 2$ ۱۹۵

سوال ۳۶: $4 \leq x^2$ ۱۹۶

سوال ۳۷: $4 < x^2 < 9$ ۱۹۷

سوال ۳۸: $\frac{1}{9} < x^2 < \frac{1}{4}$ ۱۹۸

سوال ۳۹: $(x - 1)^2 < 4$ ۱۹۹

سوال ۴۰: $(x+3)^2 < 2$ ۲۰۰

سوال ۴۱: $x^2 - x < 0$ ۲۰۱

سوال ۴۲: $x^2 - x - 2 \geq 0$ ۲۰۲

نظریہ اور مثالیں ۲۰۳

سوال ۴۳: اس غلط فہمی میں مبتلا نہ ہوں کہ $-a = a$ ہوگا۔ کس حقیقی عدد a کے لئے ایسا درست ہے اور کس کے لئے یہ درست نہیں ہے۔ ۲۰۵

سوال ۴۴: مساوات $|x-1| = 1-x$ کو حل کریں۔ ۲۰۶

سوال ۴۵: ٹکونی عدم مساوات کا ثبوت۔ $|a+b| = (a+b)^2$ سے شروع کرتے ہوئے ٹکونی عدم مساوات کو درج ذیل طریقہ سے ثابت کریں۔ ۲۰۸

$$\begin{aligned} |a+b|^2 &= (a+b)^2 \\ &= a^2 + 2ab + b^2 \\ &\leq a^2 + 2|a||b| + b^2 \\ &\leq |a|^2 + 2|a||b| + |b|^2 \\ &= (|a|+|b|)^2 \\ |a+b| &\leq |a|+|b| \end{aligned}$$

سوال ۴۶: ثابت کریں کہ کسی بھی اعداد a اور b کے لئے $|ab| = |a||b|$ ہوگا۔ ۲۰۹

سوال ۴۷: اگر $|x| \leq 3$ اور $x > -\frac{1}{2}$ ہوں تب x کے بارے میں کیا کہا جاسکتا ہے؟ ۲۱۰

سوال ۴۸: عدم مساوات $|x| + |y| \leq 1$ کو ترسیم کریں۔ ۲۱۱

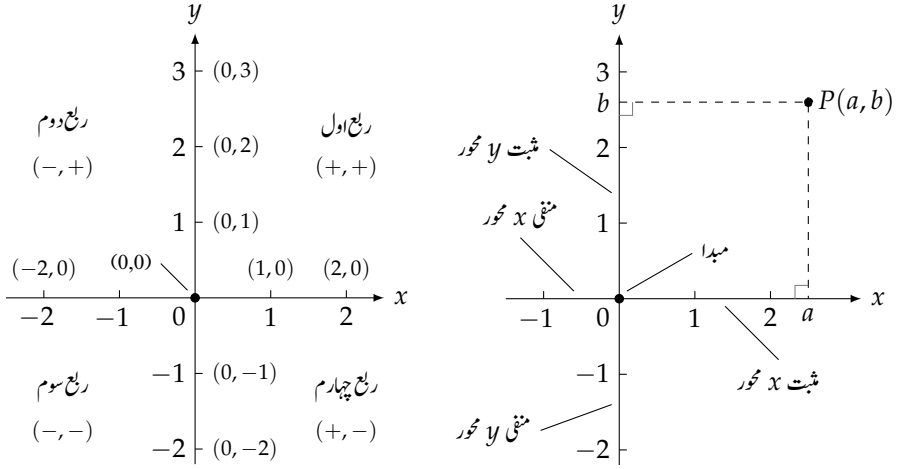
سوال ۴۹: (الف) $f(x) = \frac{x}{2}$ اور $g(x) = 1 + \frac{4}{x}$ کو ایک جگہ ترسیم کرتے ہوئے x کی وہ قیمتیں تلاش کریں جن پر $\frac{x}{2} > 1 + \frac{4}{x}$ ۲۱۲

(ب) ترسیم سے حاصل نتیجہ کو تحلیلی طور پر دوبارہ ثابت کریں۔ ۲۱۳

سوال ۵۰: (الف) تقابل $f(x) = \frac{3}{x-1}$ اور $g(x) = \frac{2}{x+1}$ کو ایک جگہ ترسیم کرتے ہوئے x کی وہ قیمتیں تلاش کریں جن پر ۲۱۵

$\frac{3}{x-1} < \frac{2}{x+1}$ ہوگا۔ ۲۱۶

(ب) ترسیم سے حاصل نتیجہ کو تحلیلی طور پر ثابت کریں۔ ۲۱۷



شکل ۱.۲: کارتیسی محدود

۱.۲ محدود، خطوط اور بڑھوتری

اس حصہ میں محدود اور خطوط پر نظر ثانی کی جائے گی اور اضافے کی تصویر پر بھی غور کیا جائے گا۔

مستوی میں کارتیسی محدود

مستوی میں دو حقیقی قائمہ خطوط شکل ۱.۲ میں دکھائے گئے ہیں جو ایک دوسرے کو 0 پر قطع کرتے ہیں۔ ان خطوط کو مستوی میں محدود محور^{۲۰} کہتے ہیں۔ افقی محور پر اعداد کو x سے ظاہر کیا جاتا ہے جو دائیں رخ بڑھتے ہیں۔ انصافی y محور پر اعداد کو y سے ظاہر کیا جاتا ہے اور یہ اعداد اوپر رخ (انصافاً) بڑھتے ہیں۔ وہ نقطہ جس پر x اور y دونوں 0 ہوں محدودی نظام کا مبدأ^{۲۱} کہلاتا ہے جس کو عموماً حرف M یا O سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

مستوی میں نقطہ P سے دونوں محور پر قائمہ خطوط کھینچے جاسکتے ہیں۔ اگر P سے x محور پر قائمہ خط، x محور کو a پر قطع کرتا ہو تب P کا محدود^{۲۲} a ہوگا۔ اسی طرح اگر P سے y محور پر قائمہ خط، y محور کو b پر قطع کرتا ہو تب P کا محدود^{۲۳} b ہوگا۔ مرتب جوڑی (a, b) کو نقطے کی محدود^{۲۴} جوڑی^{۲۴} کہتے ہیں۔ x محور پر ہر محدودی جوڑی کا y محدود 0 ہوگا جبکہ y محور پر ہر محدودی جوڑی کا x محدود 0 ہوگا۔ محدودی نظام کا مبدأ نقطہ (0, 0) ہوگا۔

محور x کو مبدأ و حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ مبدأ کے دائیں جانب مثبت^{۲۵} محور^{۲۵} اور مبدأ کے بائیں جانب منفی^{۲۶} محور^{۲۶} پایا جاتا ہے۔ اسی طرح محور

coordinate axis^{۲۰}
origin^{۲۱}
x-coordinate^{۲۲}
y-coordinate^{۲۳}
coordinate pair^{۲۴}
positive x-axis^{۲۵}
negative x-axis^{۲۶}

۲۳۱ y کو بھی مبدأ شمیٹے y محور اور منفی y محور میں تقسیم کرتا ہے۔ محدود x اور y مستوی کو چار ربعاتے^{۲۷} میں تقسیم کرتے ہیں جو (گھڑی کے الٹ رخ چلتے ہوئے) ربع اول، ربع دوم، ربع سوم اور ربع چہارم کہلاتے ہیں (شکل ۱.۲)۔

۲۳۳ پٹیا

۲۳۴ ایسی ترسیم، مثلاً رفتار بالقابل وقت، جس کے دو متغیرات کی اکائیاں مختلف ہوں میں دونوں محور پر متغیر کی اکائی ایک سی رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یوں رفتار بالقابل وقت کی ترسیم میں محور وقت پر ایک سنٹی میٹر کا فاصلہ ایک سیکنڈ کو ظاہر کر سکتا ہے جبکہ رفتار کے محور پر ایک سنٹی میٹر کا فاصلہ 25 m s^{-1} کی رفتار کو ظاہر کر سکتا ہے۔

۲۳۷ اس کے برعکس ایسے متغیرات کی ترسیم جو غیر طبعی پٹیا کشوں کو ظاہر کرتی ہو یا ایسی ترسیم جن میں اشکال کا معائنہ کرنا مقصد ہو، ہم دونوں محور کا تناسب پہلو^{۲۸} ایک سارکھتے ہیں لہذا دونوں محور پر پٹیا نہ ایک سا ہوگا۔

۲۳۹ بڑھوتری اور فاصلہ

۲۴۰ ایک نقطے سے دوسرے نقطے تک حرکت کرنے سے محدود میں کل تبدیلی کو بڑھوتری^{۲۹} کہتے ہیں۔ اختتامی محدود سے ابتدائی محدود منفی کرنے سے بڑھوتری حاصل ہوگی۔

۲۴۲ مثال ۱: نقطہ $A(4, -3)$ سے نقطہ $B(2, 5)$ منتقل ہونے سے بڑھوتری x اور بڑھوتری y درج ذیل ہوں گی (شکل ۱.۳)۔

$$\Delta x = 2 - 4 = -2, \quad \Delta y = 5 - (-3) = 8$$

□

۲۴۴ تعریف: اگر متغیر x کی ابتدائی قیمت x_1 اور اختتامی قیمت x_2 ہو تب x کی بڑھوتری درج ذیل ہوگی۔

$$\Delta x = x_2 - x_1$$

□

۲۴۶ مثال ۲: شکل ۱.۳ میں ابتدائی نقطہ $C(5, 6)$ اور اختتامی نقطہ $D(5, 1)$ ہے۔ بڑھوتری تلاش کریں۔

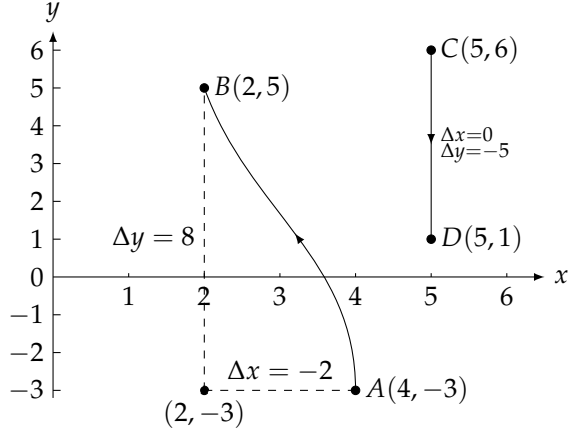
□

$$\Delta x = 5 - 5 = 0, \quad \Delta y = 1 - 6 = -5$$

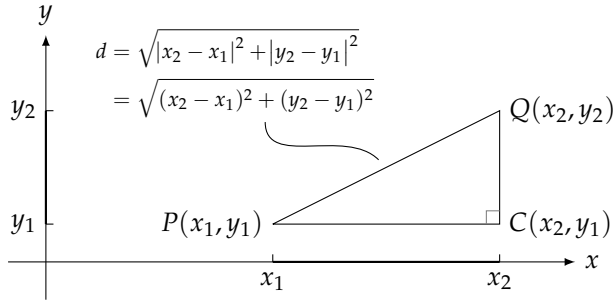
۲۴۸ مستوی میں نقطوں کے بیچ کا فاصلہ، مسئلہ فیثاغورث کی مدد سے حاصل کیا جاتا ہے۔

۲۴۹ مستوی میں نقطوں کے بیچ فاصلے کا کلیہ نقطہ $P(x_1, y_1)$ اور نقطہ $Q(x_2, y_2)$ کے بیچ فاصلہ درج ذیل ہوگا (شکل ۱.۴)۔

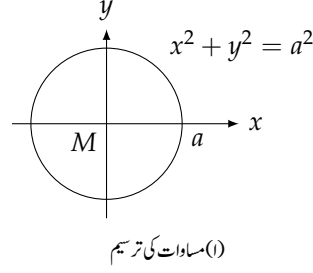
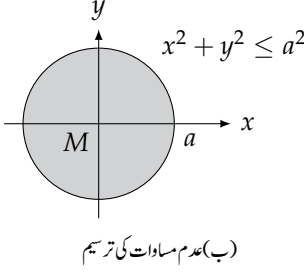
$$d = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2} = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$



شکل ۱.۳: محدودی بڑھوتری مثبت، منفی اور صفر ہو سکتی ہیں



شکل ۱.۴: دو نقطوں کے بیچ فاصلہ (مسئلہ فیثاغورث)



شکل ۱.۵: مساوات اور عدم مساوات کی ترسیم (مثال ۳)

مثال ۳: (الف) $P(-1, 2)$ اور $Q(3, 4)$ کے بیچ فاصلہ درج ذیل ہوگا۔

$$\sqrt{(3 - (-1))^2 + (4 - 2)^2} = \sqrt{(4)^2 + (2)^2} \sqrt{20} = \sqrt{4 \cdot 5} = 2\sqrt{5}$$

(ب) مبدأ سے $P(x, y)$ تک فاصلہ درج ذیل ہوگا۔

$$\sqrt{(x - 0)^2 + (y - 0)^2} = \sqrt{x^2 + y^2}$$

□

۲۵۲

ترسیم ۲۵۳

متغیرات x اور y پر مبنی مساوات یا عدم مساوات کی ترسیم سے مراد ان تمام نقطوں $P(x, y)$ کا سلسلہ ہے جو اس مساوات یا عدم مساوات کو مطمئن کرتے ہوں۔

مثال ۴: دائرے جن کا مرکز مبدأ پر ہو

(الف) $a > 0$ کی صورت میں مساوات $x^2 + y^2 = a^2$ ان تمام نقطوں $P(x, y)$ کو ظاہر کرتی ہے جن کا مبدأ سے فاصلہ

$\sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{a^2} = a$ ہو۔ یہ نقطے مبدأ کے گرد رداس a کے دائرے پر پائے جاتے ہیں۔ یہ دائرہ مساوات $x^2 + y^2 = a^2$ کی ترسیم ہے (شکل ۱.۵)۔

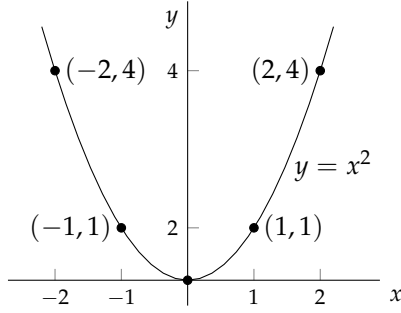
(ب) عدم مساوات $x^2 + y^2 \leq a^2$ کو مطمئن کرتے ہوئے نقطوں (x, y) کا مبدأ سے فاصلہ $\leq a$ ہے۔ یوں مبدأ کو مرکز ٹھہراتے ہوئے

□

رداس a کا دائرہ اور اس کا اندرون اس عدم مساوات کی ترسیم ہوں گے (شکل ۱.۵)۔

اکائی رداس کا دائرہ جس کا مرکز مبدأ ہو کو اکائی دائرہ کہتے ہیں۔

quadrants^{۲۷}
aspectratio^{۲۸}
increments^{۲۹}
unitcircle^{۳۰}



شکل ۱.۶: قطع مکانی (مثال ۵)

مثال ۵: مساوات $y = x^2$ پر غور کریں۔ $(0, 0)$ ، $(1, 1)$ ، $(-1, 1)$ ، $(2, 4)$ اور $(-2, 4)$ ایسے چند نقطے ہیں جن کے محدود اس مساوات کو مطمئن کرتے ہیں۔ یہ نقطے (اور ایسے تمام باقی نقطے جو اس مساوات کو مطمئن کرتے ہوں) مل کر ہموار منحنی دیتے ہیں جس کو قطع مکانی^{۳۱} کہتے ہیں (شکل ۱.۶)۔

□

سیدھے خطوط

مستوی میں دو نقطوں $N_1(x_1, y_1)$ اور $N_2(x_2, y_2)$ سے یکساں سیدھا خط گزرتا ہے جس کو عموماً خط N_1N_2 کہتے ہیں۔

مستوی میں کسی بھی غیر انتصابی خط پر ہر دو نقطوں $N_1(x_1, y_1)$ اور $N_2(x_2, y_2)$ کے لئے درج ذیل نسبت

$$m = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

کی قیمت ایک سی ہوگی (شکل ۱.۷)۔

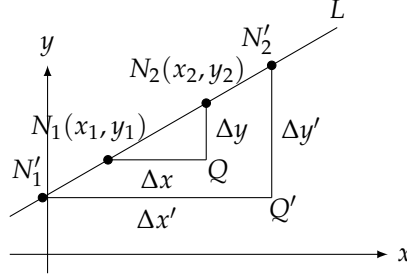
تعریف: درج ذیل شرح

$$m = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

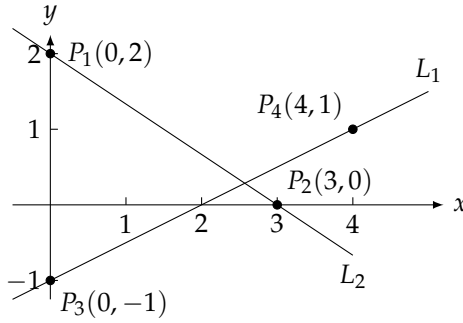
غیر انتصابی خط N_1N_2 کا ڈھلوان^{۳۲} کہلاتا ہے۔

□

parabola^{۳۱}
slope^{۳۲}



شکل ۱.۴: $N_1 Q N_2$ اور $N'_1 Q' N'_2$ متشابہ مثلثات ہیں لہذا $\frac{\Delta y'}{\Delta x'} = \frac{\Delta y}{\Delta x}$ ہوگا



شکل ۱.۸: چڑھائی اور اترائی (مثال ۶)

۲.۷۳ ڈھلوان ہمیں خط کی چڑھائی یا اترائی دیتا ہے۔ مثبت ڈھلوان کے خط پر دائیں رخ چلتے ہوئے چڑھائی نظر آئے گی جبکہ منفی ڈھلوان کے خط پر دائیں رخ چلتے ہوئے

۲.۷۵ اترائی نظر آئے گی۔ ڈھلوان کی مطلق قیمت جتنی زیادہ ہو چڑھائی یا اترائی اتنی زیادہ ہوگی۔ انتصابی خط کے ڈھلوان کے لئے $\Delta x = 0$ ہوگا لہذا شرح $\frac{\Delta y}{\Delta x}$

۲.۷۶ غیر معین ہوگا (چونکہ 0 سے کسی بھی عدد کو تقسیم کرنا ممکن نہیں)۔ یوں انتصابی خط کا ڈھلوان غیر معین ہے۔ افقی خط کا ڈھلوان 0 ہے۔

۲.۷۷ مثال ۶: شکل ۱.۸ میں L_1 کا ڈھلوان

$$m_1 = \frac{1 - (-1)}{4 - 0} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$$

۲.۷۸ ہے، یعنی، دائیں رخ دو قدم لینے سے ایک قدم چڑھائی چڑھنی پڑتی ہے۔ اسی طرح L_2 کا ڈھلوان

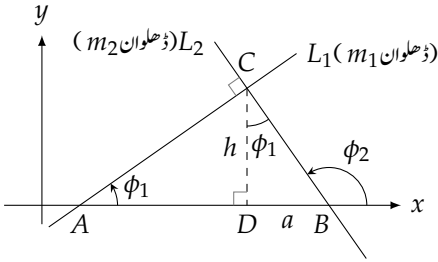
$$m_2 = \frac{0 - 2}{3 - 0} = -\frac{2}{3}$$

□

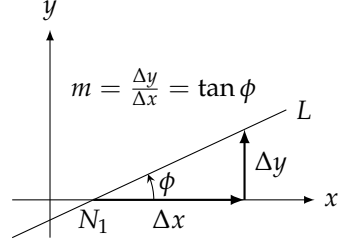
۲.۷۹ ہے، یعنی، دائیں رخ تین قدم چلنے سے دو قدم اترائی اترنی ہوگی۔



شکل ۱.۹: زاویہ میلان x محور سے گھڑی کی الٹ رخ ناپا جاتا ہے



شکل ۱.۱۱: قائمہ خطوط کے ڈھلوان کا تعلق



شکل ۱.۱۰: غیر انحصاری خط کا ڈھلوان اس کے زاویہ میلان کا ٹینجٹ ہوتا ہے

- ۲۸۰ خط کی چڑھائی یا اترائی کو زاویہ میلان^{۳۳} سے بھی ناپا جاتا ہے۔ x محور سے گزرتے خط کا زاویہ میلان مثبت x محور سے گھڑی (کی سوئیوں کے چلنے) کے مخالف رخ ناپا جاتا ہے (شکل ۱.۹)۔ افقی خط کا زاویہ میلان 0° اور انحصاری خط کا زاویہ میلان 90° ہو گا۔ اگر زاویہ میلان کو یونانی حرف تہی ϕ سے ظاہر کیا جائے تب $0 \leq \phi \leq 180^\circ$ ہو گا۔
- ۲۸۱
- ۲۸۲
- ۲۸۳ خط کے ڈھلوان m اور زاویہ میلان ϕ کا تعلق درج ذیل ہے (شکل ۱.۱۰)۔

$$m = \tan \phi$$

۲۸۴

متوازی اور قائمہ خطوط

۲۸۵

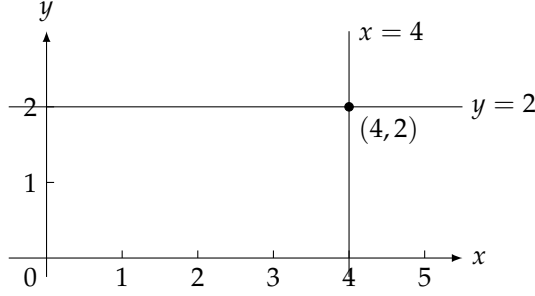
- ۲۸۶ متوازی خطوط کا زاویہ میلان ایک سا ہو گا لہذا ان کے ڈھلوان بھی ایک سے ہوں گے۔ اسی طرح ایک سے ڈھلوان والے خطوط کا زاویہ میلان ایک سا ہو گا لہذا یہ متوازی ہوں گے۔

۲۸۷

- ۲۸۸ اگر غیر انحصاری خطوط L_1 اور L_2 آپس میں قائمہ ہوں تب ان کے ڈھلوان m_1 اور m_2 مساوات $m_1 m_2 = -1$ کو مطمئن کریں گی۔ یوں ایک خط کے ڈھلوان کا منفی معکوس دوسرے خط کے ڈھلوان کے برابر ہو گا۔

۲۸۹

$$m_1 = -\frac{1}{m_2}, \quad m_2 = -\frac{1}{m_1}$$



شکل ۱.۱۲: افقی اور انحصاری خطوط کی مساوات (مثال ۷)

شکل ۱.۱۱ میں قائم خطوط دکھائے گئے ہیں جہاں $m_1 = \tan \phi_1 = \frac{a}{h}$ اور $m_2 = \tan \phi_2 = -\frac{h}{a}$ ہیں۔ یوں $m_1 m_2 = -1$ ہوگا۔

خطوط کی مساوات

سیدھے خطوط کی مساوات نسبتاً سادہ ہوتی ہیں۔ x محور کے نقطہ a سے گزرتے انحصاری خط پر ہر نقطے کی x محدود a ہوگی۔ یوں اس انحصاری خط کی مساوات $x = a$ ہوگی۔ اسی طرح y محور کے نقطہ b سے گزرتے افقی خط کی مساوات $y = b$ ہوگی۔

مثال ۷: نقطہ $(4, 2)$ سے گزرتے افقی اور انحصاری خطوط کی مساوات بالترتیب $y = 2$ اور $x = 4$ ہوں گی (شکل ۱.۱۲)۔

اگر ہمیں غیر انحصاری سیدھے خط L کا ڈھلوان معلوم ہو اور اس خط پر کوئی نقطہ $N_1(x_1, y_1)$ معلوم ہو تب ہم اس کی مساوات لکھ سکتے ہیں۔ اگر اس خط پر $N(x, y)$ کوئی دوسرا نقطہ ہو تب

$$m = \frac{y - y_1}{x - x_1}$$

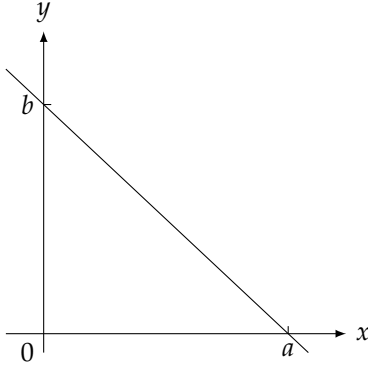
ہوگا جس کو

$$y - y_1 = m(x - x_1) \implies y = y_1 + m(x - x_1)$$

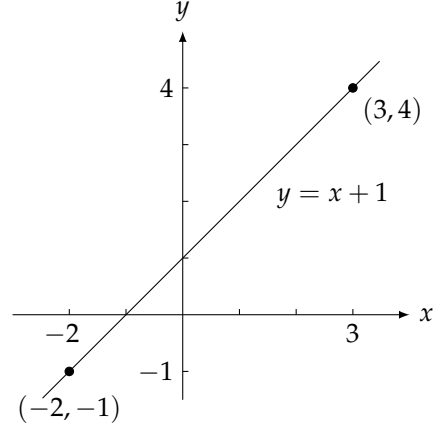
لکھا جاسکتا ہے جو اس خط کی مساوات ہے۔

تعریف: نقطہ (x_1, y_1) سے گزرتے ایسا خط جس کا ڈھلوان m ہو کی مساوات $y = y_1 + m(x - x_1)$ ہوگی، جس کو خط کی نقطہ و ڈھلوان مساوات کہتے ہیں۔

□



شکل ۱.۱۳: غیر انتصابی اور غیر افقی خط کے محوری قطعات



شکل ۱.۱۳: دو نقطوں میں گزرتے خط کی مساوات (مثال ۹)

مثال ۸: نقطہ $(3, 2)$ سے گزرتا خط جس کا ڈھلوان $-\frac{2}{3}$ ہو کی مساوات تلاش کریں۔
حل:

$$y = 2 - \frac{2}{3}(x - 3) \implies y = -\frac{2}{3}x + 4$$

□

مثال ۹: نقطہ $(-2, -1)$ اور $(3, 4)$ سے گزرتے خط کی مساوات تلاش کریں۔
حل: اس خط کا ڈھلوان

$$m = \frac{-1 - 4}{-2 - 3} = \frac{-5}{-5} = 1$$

ہے۔ ہم دونوں نقطوں میں سے کوئی ایک لیتے ہوئے خط کی مساوات حاصل کر سکتے ہیں۔ طریقہ کار درج ذیل ہے۔

$$\text{نقطہ } (x_1, y_1) = (-2, -1) \text{ لیتے ہیں} \quad \text{نقطہ } (x_1, y_1) = (3, 4) \text{ لیتے ہیں}$$

$$y = -1 + 1 \cdot (x - (-2)) \quad y = 4 + 1 \cdot (x - 3)$$

$$y = -1 + x + 2 \quad y = 4 + x - 3$$

$$y = x + 1 \quad y = x + 1$$

□

آپ نے دیکھا کہ دونوں سے ایک سی مساوات حاصل ہوتی ہے (شکل ۱.۱۳)۔

۳۱۰ غیر انتظامی خط y محور کو جس نقطہ پر قطع کرتا ہو اس نقطہ کو خط کا y قطع^{۳۰} کہتے ہیں۔ اسی طرح غیر افقی خط جس نقطہ پر x محور کو قطع کرتا ہو اس نقطہ کو خط کا

۳۱۱ x قطع^{۳۱} کہتے ہیں (شکل ۱.۱۴)۔

۳۱۲ غیر انتظامی خط جو y محور کو $(0, b)$ پر قطع کرتا ہو کی مساوات

$$y = b + m(x - 0) \implies y = mx + b$$

۳۱۳ ہوگی۔

۳۱۴ تعریف: درج ذیل مساوات

$$y = b + m(x - 0) \implies y = mx + b$$

۳۱۵ کو خط کی ڈھلوان^{۳۲} و قطع مساوات^{۳۳} کہتے ہیں۔ اس خط کا ڈھلوان m ہے اور یہ y محور کو b پر قطع کرتا ہے۔

□

۳۱۶

□

۳۱۷ مثال ۱۰: خط $y = 3x - 7$ کا ڈھلوان $m = 3$ ہے جبکہ یہ y محور کو -7 پر قطع کرتا ہے۔

۳۱۸ درج ذیل مساوات کو عمومی خطی مساوات^{۳۴} کہتے ہیں۔

$$Ax + By = C \quad (A \text{ اور } B \text{ دونوں ایک ساتھ صفر نہیں ہیں})$$

۳۱۹ ہر سیدھا خط (بشمول غیر معین ڈھلوان کا خط) عمومی خطی مساوات کی صورت میں لکھا جاسکتا ہے۔

۳۲۰ مثال ۱۱: خط $8x + 5y = 20$ کا y تقاطع تلاش کریں۔

۳۲۱ حل: ہم مساوات کو ڈھلوان و قطع روپ میں لکھ کر تقاطع y مساوات سے حاصل کرتے ہیں۔

$$8x + 5y = 20$$

$$5y = -8x + 20$$

$$y = -\frac{8}{5}x + 4$$

□

۳۲۲ یوں خط کا ڈھلوان $-\frac{8}{5}$ اور y تقاطع 4 ہے۔

۳۲۳ مثال ۱۲: مبداء سے گزرتے خطوط کی مساواتیں۔

□

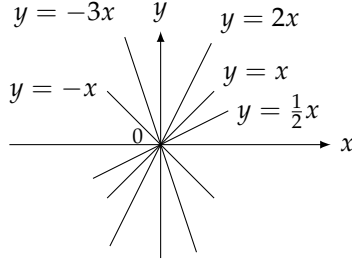
۳۲۴ چونکہ ان خطوط کا y قطع 0 ہوگا لہذا ان کی مساوات $y = mx$ ہوگی۔ شکل ۱.۱۵ میں چند مثالیں دکھائی گئی ہیں۔

y-intercept^{۳۵}

x-intercept^{۳۶}

slope-intercept equation^{۳۷}

generallinearequation^{۳۸}



شکل ۱.۱۵: مبداء سے گزرتا خط کی مساوات $y = mx$ ہے جہاں m خط کا ڈھلوان ہے

خطوط اور خط کی اہمیت

شعاع سیدھے خط پر چلتی ہے۔ اسی طرح جب ساکن جسم کو گرنے دیا جائے، کشش ثقل کی وجہ سے یہ جسم سیدھے خط پر حرکت کرتا ہے۔ ہم عموماً خط کی مساوات (جنہیں خطی مساوات^{۳۹} کہتے ہیں) استعمال کرتے ہوئے اس طرح کے طبعی اعمال پر غور کرتے ہیں۔

بہت سارے اہم مقادیر آپس میں خطی تعلق رکھتے ہیں۔ یہ جانتے ہوئے کہ دو مقادیر آپس میں خطی تعلق رکھتے ہیں، ہم ان کی مطابقتی قیمتوں کی کسی بھی دو جوڑیوں سے یہ تعلق دریافت کر سکتے ہیں۔ ڈھلوان سے ہمیں چڑھائی یا مقادیر کی تبدیلی کی شرح معلوم ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے احصاء میں ڈھلوان کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔

مثال ۱۳: مزاحمتی برقی دور میں برقی دباؤ V اور برقی رو I کا تعلق $V = IR$ ہے جو خطی مساوات ہے۔ اس مساوات کا ڈھلوان R ہے جس کو مزاحمت کہتے ہیں۔

سوالات

بڑھوتری اور کموتی

سوال ۱ تا سوال ۴ میں ایک ذرہ A سے B منتقل ہوتا ہے۔ اس کی بڑھوتری Δx اور Δy تلاش کریں اور A سے B تک فاصلہ تلاش کریں۔

سوال ۱: $A(-3, 2)$, $B(-1, -2)$

سوال ۲: $A(-1, -2)$, $B(-3, 2)$

سوال ۳: $A(-3.2, -2)$, $B(-8.1, -2)$

سوال ۴: $A(\sqrt{2}, 4)$, $B(0, 1.5)$

سوال ۵ تا سوال ۸ میں دی گئی مساوات ترسیم کریں۔ ترسیم پر تبصرہ کریں۔

سوال ۵: $x^2 + y^2 = 1$ ۳۳۱

سوال ۶: $x^2 + y^2 = 2$ ۳۳۲

سوال ۷: $x^2 + y^2 \leq 3$ ۳۳۳

سوال ۸: $x^2 + y^2 = 0$ ۳۳۴

۳۳۵ ڈھلوان، خطوط اور محور کے قطعات

سوال ۹ تا سوال ۱۲ میں دیے گئے نقطوں کو ترسیم کریں۔ جہاں ممکن ہو، نقطوں کو ملانے والے خط کا ڈھلوان تلاش کریں۔ خط AB کو قائمہ خط کا ڈھلوان تلاش

کریں۔ ۳۳۷

۳۳۸

سوال ۹: $A(-1, 2), B(-2, -1)$ ۳۳۹

سوال ۱۰: $A(-2, 1), B(2, -2)$ ۳۴۰

سوال ۱۱: $A(2, 3), B(-1, 3)$ ۳۴۱

سوال ۱۲: $A(-2, 0), B(-2, -2)$ ۳۴۲

۳۴۳

سوال ۱۳ تا سوال ۱۶ میں دیے گئے نقطے سے گزرتے (الف) انتہائی خط اور (ب) افقی خط کی مساوات تلاش کریں۔ ۳۴۴

۳۴۵

سوال ۱۳: $(-1, \frac{4}{3})$ ۳۴۶

سوال ۱۴: $(\sqrt{2}, -1.3)$ ۳۴۷

سوال ۱۵: $(0, -\sqrt{2})$ ۳۴۸

سوال ۱۶: $(-\pi, 0)$ ۳۴۹

سوال ۱۷ تا سوال ۳۰ میں خط کی مساوات تلاش کریں۔ خط کی تفصیل دی گئی ہے۔ ۳۵۰

سوال ۱۷: نقطہ $(-1, 1)$ سے گزرتا خط جس کا ڈھلوان -1 ہو۔ ۳۵۱

سوال ۱۸: نقطہ $(2, -3)$ سے گزرتا خط جس کا ڈھلوان $\frac{1}{2}$ ہو۔ ۳۵۲

سوال ۱۹: نقطہ $(3, 4)$ اور $(-2, 5)$ سے گزرتا خط۔ ۳۵۳

سوال ۲۰: نقطہ $(-8, 0)$ اور $(-1, 3)$ سے گزرتا خط۔ ۳۵۴

سوال ۲۱: ڈھلوان $-\frac{5}{4}$ اور y قطع 6 ہے۔ ۳۵۵

سوال ۲۲: ڈھلوان $\frac{1}{2}$ اور y قطع -3 ہے۔ ۳۵۶

سوال ۲۳: نقطہ $(-12, -9)$ سے گزرتا جس کا ڈھلوان 0 ہو۔ ۳۵۷

سوال ۲۴: نقطہ $(\frac{1}{3}, 2)$ سے گزرتا جس کا کوئی ڈھلوان نہ ہو۔ ۳۶۸

سوال ۲۵: جس کا x قطع -1 اور y قطع 4 ہو۔ ۳۶۹

سوال ۲۶: جس کا x قطع 2 اور y قطع -6 ہو۔ ۳۷۰

سوال ۲۷: جو نقطہ $(5, -1)$ سے گزرتا ہو اور خط $2x + 5y = 15$ کے متوازی ہو۔ ۳۷۱

سوال ۲۸: جو نقطہ $(-\sqrt{2}, \sqrt{2})$ سے گزرتا ہو اور خط $\sqrt{2}x + 5y = \sqrt{3}$ کے متوازی ہو۔ ۳۷۲

سوال ۲۹: نقطہ $4, 10$ سے گزرتا ہو اور خط $6x - 3y = 13$ کا قائلہ ہو۔ ۳۷۳

سوال ۳۰: نقطہ $(0, 1)$ سے گزرتا ہو اور خط $8x - 13y = 13$ کو قائلہ ہو۔ ۳۷۴

خط کا x قطع اور y قطع تلاش کریں۔ ان معلومات کو استعمال کرتے ہوئے خط ترسیم کریں۔ (سوال ۳۱ تا سوال ۳۴) ۳۷۵

سوال ۳۱: $3x + 4y = 12$ ۳۷۶

سوال ۳۲: $x + 2y = -4$ ۳۷۷

سوال ۳۳: $\sqrt{2}x - \sqrt{3}y = \sqrt{6}$ ۳۷۸

سوال ۳۴: $1.5x - y = -3$ ۳۷۹

سوال ۳۵: کیا $Ax + By = C_1$ اور $Bx - Ay = C_2$ (جہاں $A \neq 0$ اور $B \neq 0$ ہیں) میں کوئی خاص تعلق پایا جاتا ۳۸۰

ہے۔ تعلق کی وجہ بیان کریں۔ ۳۸۱

سوال ۳۶: کیا $Ax + By = C_1$ اور $Ax + By = C_2$ (جہاں $A \neq 0$ اور $B \neq 0$ ہیں) میں کوئی خاص تعلق پایا جاتا ۳۸۲

ہے۔ تعلق کی وجہ بیان کریں۔ ۳۸۳

بڑھوتری اور حرکت ۳۸۴

سوال ۳۷: ایک ذرے کا ابتدائی مقام $A(-2, 3)$ ہے جبکہ اس کی بڑھوتریاں $\Delta x = 5$ ، $\Delta y = -6$ ہیں۔ ذرے کا اختتامی مقام ۳۸۵

تلاش کریں۔ ۳۸۶

سوال ۳۸: ایک ذرے کا ابتدائی مقام $A(6, 0)$ ہے جبکہ اس کی بڑھوتریاں $\Delta x = -6$ ، $\Delta y = 0$ ہیں۔ ذرے کا اختتامی مقام تلاش ۳۸۷

کریں۔ ۳۸۸

سوال ۳۹: ایک ذرہ $A(x, y)$ سے $B(3, -3)$ منتقل ہوتا ہے۔ اس کی بڑھوتریاں $\Delta x = 5$ اور $\Delta y = 6$ ہیں۔ ابتدائی نقطہ تلاش ۳۸۹

کریں۔ ۳۹۰

سوال ۴۰: ایک ذرہ $A(1, 0)$ سے حرکت کرتے ہوئے مبدا کے گرد گھڑی کے مخالف رخ ایک چکر مکمل کرنے کے بعد $A(1, 0)$ پر واپس لوٹتا ۳۹۱

ہے۔ اس کے محدود میں کل تبدیلی کیا ہے؟ ۳۹۲

عملی استعمال ۳۹۳

۳۹۴

باب ۱. ابتدائی معلومات

- سوال ۴۱: پانی میں دباؤ پانی میں d گہرائی پر غوطہ خور p دباؤ محسوس کرے گا جہاں $p = kd + 1$ ہے اور k ایک مستقل ہے۔ پانی کی سطح پر غوطہ خور پر 1 کرہ ہوائی دباؤ پایا جاتا ہے۔ 100 میٹر گہرائی پر تقریباً 10.94 کرہ ہوائی دباؤ پایا جاتا ہے۔ 50 میٹر گہرائی پر ہوائی دباؤ کیا ہوگا؟
- سوال ۴۲: انعکاس شعاع رُبع دوم سے خط $x + y = 1$ پر آمدی شعاع x محور سے منعکس ہوتی ہے۔ زاویہ آمد اور زاویہ انعکاس برابر ہوتے ہیں۔ انعکاسی شعاع کس خط پر حرکت کرے گی؟
- سوال ۴۳: سیلیسٹس بالمقابل فارن ہائیٹ سیلیسٹس بالمقابل فارن ہائیٹ مستوی FC میں $C = \frac{5}{9}(F - 32)$ ترسیم کریں جو فارن ہائیٹ سے سیلیسٹس حاصل کرنے کا کلیہ ہے۔ اسی جگہ $F = C$ ترسیم کریں۔ کیا کوئی ایسا درجہ حرارت پایا جاتا ہے جس پر دونوں پیمانے ایک سا اعدادی جواب دیں؟

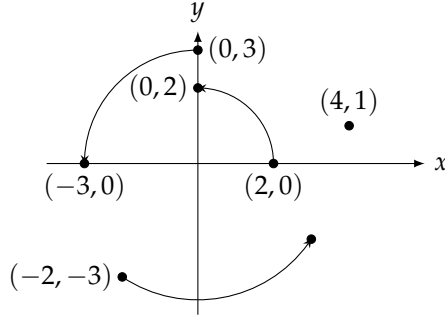
نظریہ اور مثالیں

- سوال ۴۴: ایک مثلث کے راس $A(1, 2)$ ، $B(5, 5)$ اور $C(4, -2)$ پر پائے جاتے ہیں۔ مثلث کے تینوں اضلاع کی لمبائیاں تلاش کرتے ہوئے ثابت کریں کہ یہ مساوی الساقین مثلث ہے اور متساوی الاضلاع مثلث نہیں ہے۔
- سوال ۴۵: ایک مثلث کے راس $A(0, 0)$ ، $B(1, \sqrt{3})$ اور $C(2, 0)$ ہیں۔ دکھائیں کہ یہ متساوی الاضلاع مثلث ہے۔
- سوال ۴۶: دکھائیں کہ $A(2, -1)$ ، $B(1, 3)$ اور $C(-3, 2)$ چوکور کے راس ہیں۔ چوتھا راس تلاش کریں۔
- سوال ۴۷: تین مختلف متوازی الاضلاع کے راس $(-1, 1)$ ، $(2, 0)$ اور $(2, 3)$ ہیں۔ تینوں کا چوتھا راس تلاش کریں۔
- سوال ۴۸: مبداء کے گرد گھڑی مخالف 90° گھمانے سے نقطہ $(2, 0)$ اور $(0, 3)$ بالترتیب $(0, 2)$ اور $(-3, 0)$ منتقل ہوتے ہیں (شکل ۱.۱۶)۔ درج ذیل نقطے کہاں منتقل ہوں گے؟

- (۱) $(4, 1)$ (۲) $(x, 0)$ (۳) کونسا نقطہ $(10, 3)$ پر منتقل ہوگا؟
- (ب) $(-2, -3)$ (۴) $(0, y)$ (۵) (x, y)
- (ج) $(2, -5)$ (۶) (x, y)

- سوال ۴۹: k کی کس قیمت کے لئے خط $2x + ky = 3$ اور خط $4x + y = 1$ قائمہ ہوں گے۔ k کی کس قیمت کے لئے یہ خطوط متوازی ہوں گے؟
- سوال ۵۰: دو خط تلاش کریں جو نقطہ $(1, 2)$ اور خط $x + 2y = 3$ اور $2x - 3y = -1$ کے انقطاعی نقطہ سے گزرتا ہو۔
- سوال ۵۱: دکھائیں کہ $A(x_1, y_1)$ اور $B(x_2, y_2)$ کو ملانے والے قطع کا وسط $(\frac{x_1+x_2}{2}, \frac{y_1+y_2}{2})$ ہوگا۔
- سوال ۵۲: نقطہ سے خط تک فاصلہ نقطہ $N(x_0, y_0)$ سے خط $L: Ax + By = C$ تک فاصلہ درج ذیل قدم لیتے ہوئے حاصل کیا جاسکتا ہے۔

- L کی قائمہ اور N سے گزرتے خط Q کی مساوات تلاش کریں۔
- خط Q اور L کا نقطہ تقاطع M تلاش کریں۔



شکل ۱.۱۶: گھڑی مخالف 90° گھومنا (سوال ۴۸)

• N سے M تک فاصلہ تلاش کریں۔ ۴۲۷

اس طریقہ کو استعمال کرتے ہوئے درج ذیل نقطوں کا دیے گئے خط سے فاصلہ تلاش کریں۔ ۴۲۸

ج $N(a, b), L : x = -1$ ۴۳۱

ا $N(2, 1), L : y = x + 2$ ۴۲۹

د $N(x_0, y_0), L : Ax + By = C$ ۴۳۲

ب $N(4, 6), L : 4x + 3y = 12$ ۴۳۰

۴۳۳

۴۳۴

۱.۳. تفاعل

۴۳۵

حقیقی دنیا کو ریاضیاتی روپ میں تفاعل کے ذریعہ بیان کیا جاتا ہے۔ اس حصہ میں تفاعل پر غور کیا جائے گا اور ایسے چند تفاعل پر غور کیا جائے گا جو احصاء میں پائے جاسکتے ہیں۔ ۴۳۶

۴۳۷

تفاعل

۴۳۸

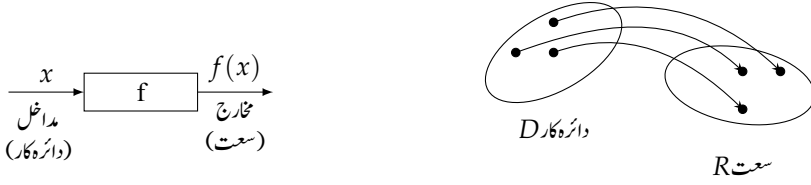
پانی ابلنے کا درجہ حرارت، سطح سمندر سے بلندی پر منحصر ہے۔ زیادہ بلندی پر پانی کم درجہ حرارت پر ابلتا ہے۔ اسی طرح سرمایہ کاری پر منافع سرمایہ کاری کے دورانیے پر منحصر ہے۔ ان دونوں مثالوں میں ایک متغیر، جس کو ہم y کہہ سکتے ہیں، کا دار و مدار دوسرے متغیر، جس کو ہم x کہہ سکتے ہیں، پر منحصر ہے۔ چونکہ y کی قیمت مکمل طور پر x تعین کرتا ہے لہذا y کو x کا تفاعل کہتے ہیں۔ ۴۳۹

۴۴۰

زیر غور مسئلے کو دیکھ کر متغیرات منتخب کیے جاتے ہیں۔ یوں دائرے کے رقبہ کی بات کرتے ہوئے رقبہ کو A اور رداس کو r سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ چونکہ $A = \pi r^2$ ہے لہذا ہم کہتے ہیں کہ رداس r کا تفاعل رقبہ A ہے۔ مساوات $A = \pi r^2$ وہ قاعدہ ہے جس کی مدد سے r کی ہر قیمت کے لئے A کی یکتا قیمت تلاش کی جاسکتی ہے۔ ۴۴۱

۴۴۲

۴۴۳



شکل ۱.۱۸: تفاعل کی ڈبہ صورت

شکل ۱.۱۷: سلسلہ D سے سلسلہ R پر تفاعل، D کے ہر رکن کو R کا یکتار کن مختص کرتا ہے۔

۴۴۵ رد اس کی تمام ممکنہ قیمتوں کے سلسلہ کو تفاعل کا دائرہ کار^{۴۴۰} کہتے ہیں جبکہ تفاعل کی تمام قیمتوں کے سلسلہ کو تفاعل کی سعت^{۴۴۱} کہتے ہیں۔ چونکہ رد اس کی

۴۴۶ قیمت منفی نہیں ہو سکتی ہے لہذا تفاعل کا دائرہ کار اور سعت دونوں وقفہ $[0, \infty)$ پر مشتمل ہوں گے جو تمام غیر منفی حقیقی اعداد کا سلسلہ ہے۔

۴۴۷ ریاضیاتی تفاعل کا دائرہ کار اور اس کی سعت چیزوں کا سلسلہ ہو سکتے ہیں؛ ضروری نہیں ہے کہ یہ اعداد ہی ہوں۔ اس کتاب میں زیادہ تر دائرہ کار اور سعت اعدادی ہوں گے۔ ۴۴۸

۴۴۹ احصاء میں ہم عمومی تفاعل کی بات کرتے ہیں۔ ہمارے ذہن میں کوئی مخصوص تفاعل نہیں ہوتا۔ ہم

$$y = f(x) \quad (y \text{ برابر ہے } x \text{ کا } f)$$

۴۵۰ لکھتے ہوئے کہنا چاہتے ہیں کہ متغیر y ، متغیر x کا تفاعل ہے۔ یہاں f تفاعل کو ظاہر کرتا ہے جبکہ داخلی قیمت x غیر متغیر^{۴۴۲} ہے اور خارجی قیمت y

۴۵۱ متغیر^{۴۴۳} ہے۔ x کی قیمت تفاعل کے دائرہ کار میں سے ہوگی جبکہ y کی قیمت تفاعل کی سعت میں سے ہوگی۔

۴۵۲ تعریف: سلسلہ D سے سلسلہ R تک تفاعل $f(x)$ اس قاعدہ کو کہتے ہیں جو D میں ہر رکن x کو R کا یکتار کن $f(x)$ مختص کرتا ہے۔

□

۴۵۳ اس تعریف کے تحت $D = D(f)$ (جس کو D کا فٹ ہتے ہیں) تفاعل f کا دائرہ کار ہے اور f کی سعت R کا حصہ ہے (شکل ۱.۱۷)۔

۴۵۵ ہم تفاعل کو تصوراتی ڈبہ شکل دے سکتے ہیں (شکل ۱.۱۸)۔ اس ڈبے کو داخلی جانب جب بھی تفاعل کے دائرہ کار میں سے کوئی رکن مہیا کیا جائے یہ فوراً $f(x)$ خارج کرتا ہے۔ ۴۵۶

۴۵۷ اس کتاب میں ہم تفاعل کی تعریف عموماً دو طرح کریں گے۔

۴۵۸ ۱. تفاعل کی قیمت کو تابع متغیر y سے ظاہر کرتے ہوئے $y = x^2$ طرح کا کلیہ دیں گے اور یا

۴۵۹ ۲. ہم $f(x) = x^2$ کی طرح کلیہ لکھ کر تفاعل کی قیمت کو f کی علامت سے ظاہر کریں گے۔

domain^{۴۴۰}
range^{۴۴۱}
independent variable^{۴۴۲}
dependent variable^{۴۴۳}

۳۶۰ اگرچہ ہمیں تفاعل کو f ، ناکہ $f(x)$ ، کہنا چاہیے چونکہ $f(x)$ سے مراد نقطہ x پر تفاعل کی قیمت ہے؛ ہم تفاعل کے غیر تابع متغیر کی نشاندہی کرنے کی خاطر تفاعل کو عموماً $f(x)$ لکھیں گے۔ ۳۶۱

۳۶۲ بعض اوقات تفاعل اور تابع متغیر کو ایک ہی علامت سے ظاہر کرنا مفید ثابت ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر رداس r دائرے کے رقبہ کو ہم $A(r) = \pi r^2$ لکھ سکتے ہیں جہاں علامت A سے مراد رقبہ اور تفاعل دونوں ہیں۔ ۳۶۳

۳۶۴ قدریہائی

۳۶۵ جیسا پہلے بھی ذکر کیا گیا، اس کتاب میں عموماً حقیقی متغیرات^{۳۶۴} کے حقیقی قیمت تفاعل^{۳۶۵} پر غور کیا جائے گا جن کے دائرہ کار اور سعت حقیقی اعداد کا سلسلہ ہوں گے۔ ہم تفاعل کے دائرہ کار سے مخصوص قیمتوں کو تفاعل کے قاعدہ میں پر کرتے ہوئے سعت کی مطابقتی قیمتیں حاصل کرتے ہیں۔ ۳۶۶

۳۶۷ مثال ۱: رداس r کے کرہ کا حجم V درج ذیل تفاعل دیتا ہے۔

$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

۳۶۸ $3m$ رداس کے کرہ کا حجم درج ذیل ہوگا۔

$$V = \frac{4}{3}\pi 3^3 = 36\pi m^3$$

□

۳۶۹

۳۷۰ مثال ۲: فرض کریں کہ تمام حقیقی اعداد t کے لئے تفاعل معین ہے اور اس کو درج ذیل کا یہ بیان کرتا ہے۔

$$F(t) = 2(t - 1) + 3$$

۳۷۱ اس تفاعل کی قیمت 0 ، 2 ، $x + 2$ اور $F(2)$ پر حاصل کریں۔ ۳۷۲

$$F(0) = 2(0 - 1) + 3 = -2 + 3 = 1$$

$$F(2) = 2(2 - 1) + 3 = 2 + 3 = 5$$

$$F(x + 2) = 2(x + 2 - 1) + 3 = 2x + 5$$

$$F(F(2)) = F(5) = 2(5 - 1) + 3 = 11$$

□

۳۷۳

روایت دائرہ کار

جب دائرہ کار صریحاً بتائے بغیر تفاعل $y = f(x)$ متعارف کیا جائے تب x کی زیادہ سے زیادہ ایسی قیمتوں کا سلسلہ جس کے لئے یہ کلیہ حقیقی قیمتیں دیتا ہو کو تفاعل کا دائرہ کار تصور کیا جاتا ہے۔ اس کو تفاعل کا قدرتی دائرہ کار^{۳۶} کہتے ہیں۔ دائرہ کار پر کسی بھی طرح کی پابندی صریحاً بتلائی جاتی ہے۔

تفاعل $y = x^2$ کا قدرتی دائرہ کار تمام حقیقی اعداد کے سلسلہ پر مشتمل ہے۔ اگر ہم اس تفاعل کے دائرہ کار x کو 2 یا 2 سے زیادہ حقیقی اعداد تک پابند کرنا چاہتے ہوں تب ہم ” $y = x^2, x \geq 2$ “ لکھیں گے۔

دائرہ کار تبدیل کرنے سے سعت بھی عموماً تبدیل ہوگی۔ تفاعل $y = x^2$ کی سعت $[0, \infty)$ ہوگی جبکہ تفاعل $y = x^2, x \geq 2$ کی سعت $[4, \infty)$ ہوگی جس کو ہم $\{x^2 | x \geq 2\}$ یا $\{y | y \geq 4\}$ بھی لکھتے ہیں۔

مثال ۳:

تفاعل	(x) دائرہ کار	سعت
$y = \sqrt{1 - x^2}$	$[-1, 1]$	$[0, 1]$
$y = \frac{1}{x}$	$(-\infty, 0) \cup (0, \infty)$	$(-\infty, 0) \cup (0, \infty)$
$y = \sqrt{x}$	$[0, \infty)$	$[0, \infty)$
$y = \sqrt{4 - x}$	$(-\infty, 4]$	$[0, \infty)$

تفاعل $y = \sqrt{1 - x^2}$ بند وقفہ -1 تا 1 میں ہر x کے لئے y کی حقیقی قیمتیں دیتا ہے۔ اس دائرہ کار کے باہر $1 - x^2$ منفی ہوگا اور $\sqrt{1 - x^2}$ خیالی یعنی غیر حقیقی ہوگا۔ دیے گئے دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے $\sqrt{1 - x^2}$ کی قیمت 0 تا 1 ہے، جس کو ہم $[0, 1]$ لکھتے ہیں۔

چونکہ کسی بھی عدد کو 0 سے تقسیم نہیں کیا جاسکتا لہذا مساوائے $x = 0$ ، کلیہ $y = \frac{1}{x}$ ہر x کے لئے حقیقی y دیتا ہے۔ تفاعل $y = \frac{1}{x}$ کی سعت، تمام غیر صفر حقیقی اعداد کے سلسلے کی معکوس ہوگی، جو از خود تمام غیر صفر حقیقی اعداد کا سلسلہ ہے۔

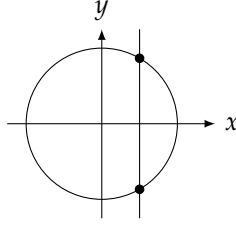
کلیہ $y = \sqrt{x}$ صرف $x \geq 0$ کی صورت میں حقیقی y دیتا ہے۔ اس کی سعت $[0, \infty)$ ہے۔

حقیقی y کے لئے کلیہ $y = \sqrt{4 - x}$ میں $x - 4$ کی قیمت غیر منفی ہونی لازمی ہے۔ یوں $x - 4 \geq 0$ سے دائرہ کار $x \leq 4$ حاصل ہوتا ہے۔ تفاعل کی سعت $[0, \infty)$ ہوگی۔ □

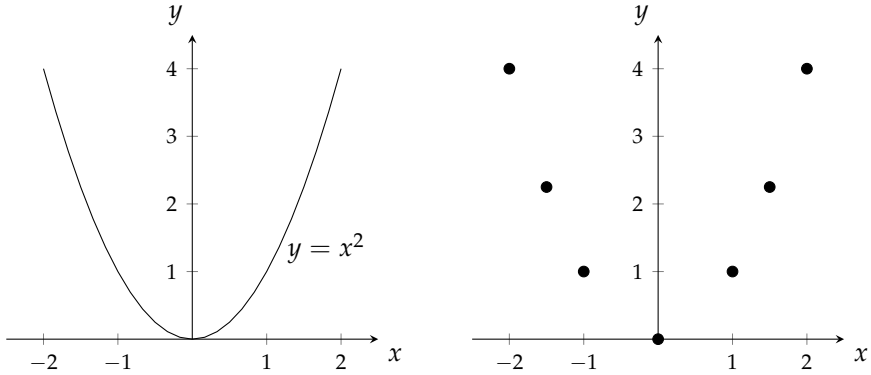
تفاعل کی ترسیم

تفاعل f کی ترسیم سے مراد مساوات $y = f(x)$ کی ترسیم ہے جو کارتیسی مستوی پر وہ نقطے ہیں جن کے محدود تفاعل f کی داخلی و خارجی جوڑیاں (x, y) ہیں۔

ضروری نہیں کہ ہر منحنی جو آپ ترسیم کریں تفاعل کی منحنی ہو۔ تفاعل ہونے کا بنیادی شرط یہ ہے کہ تفاعل کے دائرہ کار میں ہر x کے لئے تفاعل کی صرف اور صرف ایک (یکتا) قیمت $f(x)$ ہو لہذا کوئی بھی انتصابی خط تفاعل کی ترسیم کو ایک سے زیادہ مرتبہ قطع نہیں کر سکتا ہے۔ چونکہ دائرے کو انتصابی خط دو مرتبہ قطع کر سکتا ہے لہذا دائرہ تفاعل نہیں ہے (شکل ۱.۱۹)۔ جیسا آپ شکل ۱.۱۹ سے دیکھ سکتے ہیں x کی ایک ہی قیمت پر y کی دو قیمتیں ملتی ہیں۔ اگر تفاعل f کے دائرہ کار میں نقطہ a پایا جاتا ہو تب انتصابی خط $x = a$ تفاعل کو صرف ایک نقطہ $(a, f(a))$ پر قطع کرے گا۔



شکل ۱.۱۹: دائرے کو تفاعل تصور کرنا غلط ہے۔



شکل ۱.۲۰: تفاعل $y = x^2$ کی ترسیم (مثال ۲)

مثال ۲: وقفہ $[-2, 2]$ پر تفاعل $y = x^2$ ترسیم کریں۔
 حل: پہلا قدم: پہلے ایسے نقطوں کا جدول بناتے ہیں جو تفاعل کی مساوات کو مطمئن کرتے ہوں۔

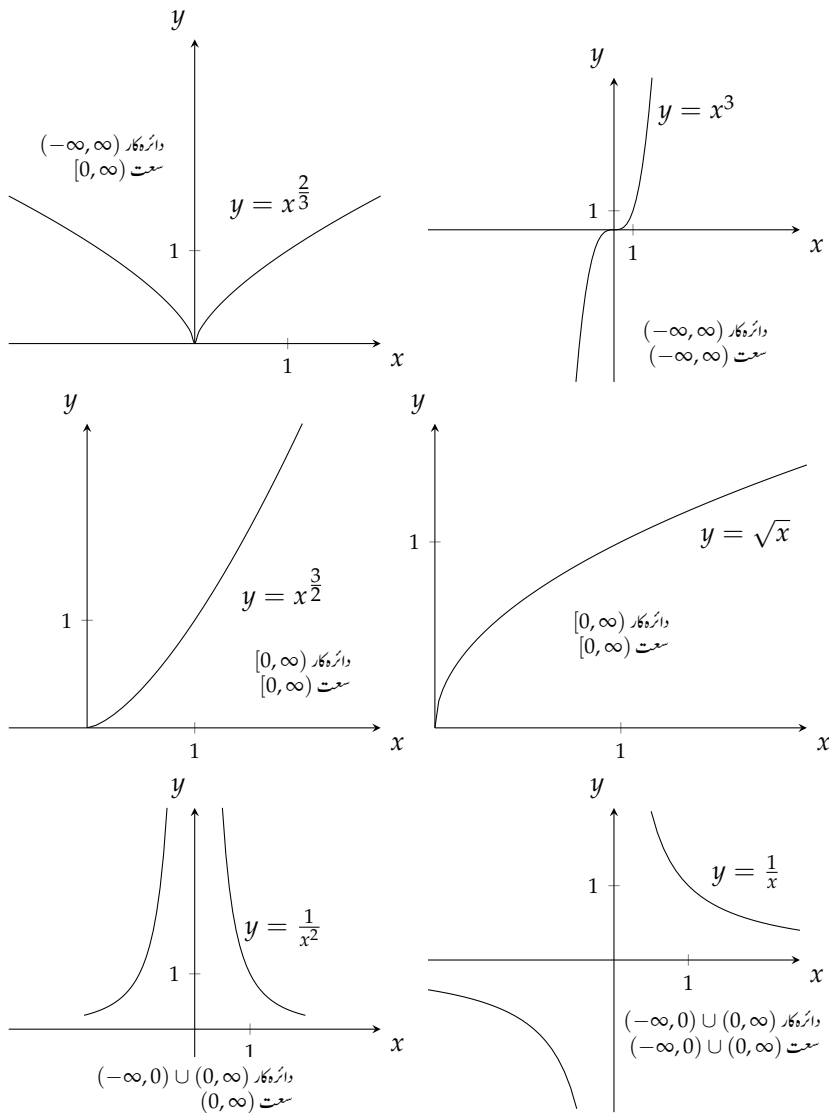
x	-2.00	-1.50	-1.00	0.00	1.00	1.50	2.00
y	4.00	2.25	1.00	0.00	1.00	2.25	4.00

دوسرا قدم: جدول میں دیے نقطوں کو xy مستوی پر ترسیم کرتے ہیں (شکل ۱.۲۰)۔

تیسرا قدم: ترسیم کردہ نقطوں سے گزرتی ہموار منحنی کھینچتے ہیں۔ منحنی پر سرخی لکھتے ہیں۔

□

۵۰۰ احصاء میں استعمال کئی تفاعل کو شکل ۱.۲۱ میں ترسیم کیا گیا ہے۔ ان تفاعل کی شکل و صورت جاننا مفید ثابت ہو گا۔



شکل ۱.۲۱: چند اہم تفاعل کی ترسیم

۵۰۱ مجموعے، فرق، حاصل ضرب اور حاصل تقسیم

۵۰۲ اعداد کی طرح تفاعل کا مجموعہ، تفریق، ضرب، اور (ماسوائے جب نسب نما صفر ہو) حاصل تقسیم لے کرنے تفاعل حاصل کیے جاسکتے ہیں۔ اگر f اور g تفاعل ہوں تب ایسے x کے لئے، جو دونوں تفاعل کے دائرہ کار میں پایا جاتا ہو، کے لئے تفاعل $f + g$ ، $f - g$ اور $f \cdot g$ کی تعریف درج ذیل ہے۔

$$(f + g)(x) = f(x) + g(x)$$

$$(f - g)(x) = f(x) - g(x)$$

$$(fg)(x) = f(x)g(x)$$

۵۰۳ f اور g کے دائرہ کار کے اشتراک $D(f) \cap D(g)$ ، جہاں $g(x) \neq 0$ ہو، ہم تفاعل $\frac{f}{g}$ کی درج ذیل تعریف پیش کر سکتے ہیں۔

$$\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{f(x)}{g(x)} \quad (g(x) \neq 0)$$

۵۰۵ تفاعل کو مستقل سے ضرب دیا جاسکتا ہے۔ یوں اگر c حقیقی عدد ہو تب تفاعل cf کی تعریف درج ذیل ہوگی۔

$$(cf)(x) = cf(x)$$

۵۰۶ مثال ۵:

تفاعل	کلیہ	دائرہ کار
f	$f(x) = \sqrt{x}$	$[0, \infty)$
g	$g(x) = \sqrt{1-x}$	$(-\infty, 1]$
$3g$	$3g(x) = 3\sqrt{1-x}$	$(-\infty, 1]$
$f + g$	$(f + g)(x) = \sqrt{x} + \sqrt{1-x}$	$[0, 1] = D(f) \cap D(g)$
$f - g$	$(f - g)(x) = \sqrt{x} - \sqrt{1-x}$	$[0, 1]$
$g - f$	$(g - f)(x) = \sqrt{1-x} - \sqrt{x}$	$[0, 1]$
$f \cdot g$	$(f \cdot g)(x) = f(x)g(x) = \sqrt{x(1-x)}$	$[0, 1]$
$\frac{f}{g}$	$\frac{f}{g}(x) = \frac{f(x)}{g(x)} = \sqrt{\frac{x}{1-x}}$	$[0, 1) \quad (x = 1 \text{ ماسوائے})$
$\frac{g}{f}$	$\frac{g}{f}(x) = \frac{g(x)}{f(x)} = \sqrt{\frac{1-x}{x}}$	$(0, 1] \quad (x = 0 \text{ ماسوائے})$

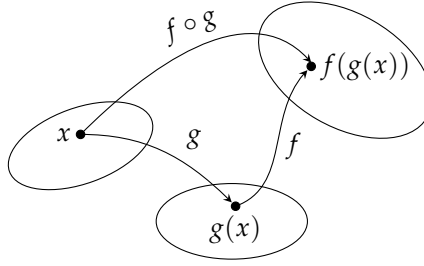
□

۵۰۷

۵۰۸ مرکب تفاعل

۵۰۹ نقطہ در نقطہ x پر ایک تفاعل g کے نتائج $g(x)$ پر دوسرا تفاعل f لاگو کرتے ہوئے تیسرا تفاعل $f(g(x))$ حاصل کیا جاسکتا ہے جس کو مرکب تفاعل $f \circ g$ کہتے ہیں۔

۵۱۰ composite function



شکل ۱.۲۲: مرکب تفاعل

تعریف: اگر f اور g تفاعل ہوں تب مرکب تفاعل $f \circ g$ کی تعریف درج ذیل ہے۔

$$(f \circ g)(x) = f(g(x))$$

$f \circ g$ کا دائرہ کار ان x پر مشتمل ہے جو g کے دائرہ کار میں پائے جاتے ہیں اور جن پر g کی سعت f کے دائرہ کار میں پائی جاتی ہو۔

□

تعریف کی رو سے دو تفاعل کا مرکب اس صورت حاصل کیا جاسکتا ہے جب پہلے تفاعل کی سعت دوسرے تفاعل کے دائرہ کار میں پائی جاتی ہو۔ $f \circ g$ حاصل کرنے کی خاطر ہم $g(x)$ معلوم کر کے $f(g(x))$ حاصل کرتے ہیں (شکل ۱.۲۲)۔

معین $g \circ f$ حاصل کرنے کے لئے ہم پہلے $f(x)$ اور بعد میں $g(f(x))$ حاصل کرتے ہیں۔ $g \circ f$ کا دائرہ کار ان x پر مشتمل ہوگا جن پر f کی سعت g کے دائرہ کار میں پائی جاتی ہو۔

تفاعل $f \circ g$ اور $g \circ f$ عموماً مختلف ہوں گے۔

مثال ۶: اگر $f(x) = \sqrt{x+1}$ اور $g(x) = x+1$ ہوں، درج ذیل حاصل کریں۔

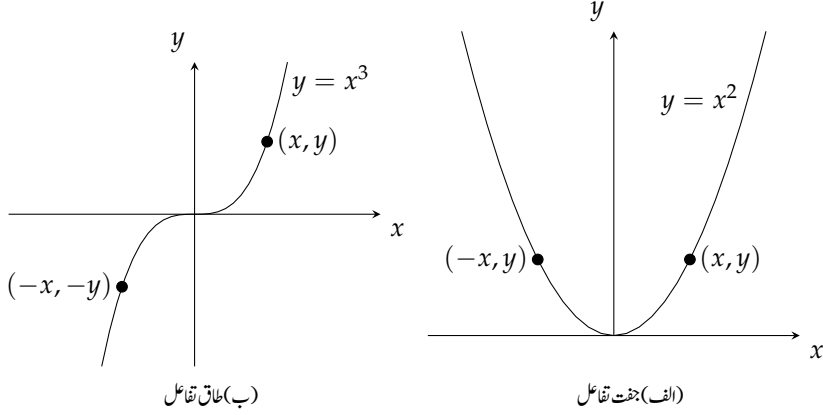
$$(f \circ g)(x) \quad \text{ب.} \quad (g \circ f)(x) \quad \text{ج.} \quad (f \circ f)(x) \quad \text{د.} \quad (g \circ g)(x)$$

حل:

دائرہ کار	مرکب
$[-1, \infty)$	$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = \sqrt{g(x)} = \sqrt{x+1}$
$[0, \infty)$	$(g \circ f)(x) = g(f(x)) = f(x) + 1 = \sqrt{x+1} + 1$
$[0, \infty)$	$(f \circ f)(x) = f(f(x)) = \sqrt{f(x)} = \sqrt{\sqrt{x+1}} = (x+1)^{\frac{1}{4}}$
$(-\infty, \infty)$	$(g \circ g)(x) = g(g(x)) = g(x+1) = (x+1) + 1 = x+2$

یہ جاننے کے لئے کہ $f \circ g$ کا دائرہ کار کیوں $[-1, \infty)$ ہے، غور کریں کہ $g(x) = x+1$ تمام حقیقی x کے لئے معین ہے لیکن یہ f کے دائرہ کار میں صرف $x+1 \geq 0$ یعنی $x \geq -1$ کی صورت میں شامل ہوتا ہے۔

□



شکل ۱.۲۳: جفت اور طاق تفاعل

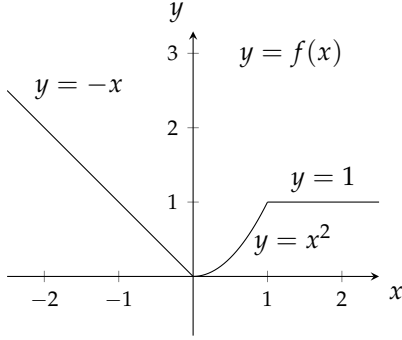
جفت تفاعل اور طاق تفاعل۔ تشاکل

۵۲۸ f کے دائرہ کار میں ہر x پر $f(-x) = f(x)$ کی صورت میں تفاعل $y = f(x)$ جفت^۹ کہلاتا ہے۔ دھیان رہے کہ x اور $-x$ دونوں کا f کے دائرہ کار میں ہونا لازمی ہے۔ تفاعل $f(x) = x^2$ جفت ہے چونکہ $f(-x) = (-x)^2 = x^2 = f(x)$ ہے۔

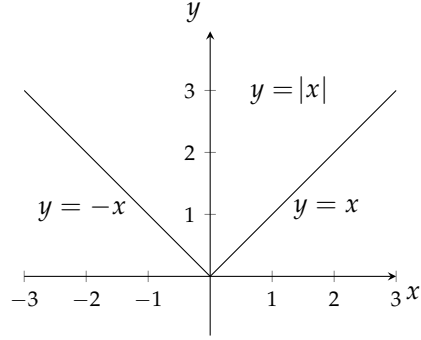
۵۳۰ چونکہ $f(-x) = f(x)$ ہے لہذا نقطہ (x, y) اس صورت ترسیم پر پایا جائے گا جب نقطہ $(-x, y)$ بھی ترسیم پر پایا جاتا ہو۔ یوں جفت تفاعل کی ترسیم y محور کے لحاظ سے تشاکل ہوگی (شکل ۱.۲۳-الف)۔ y محور کی ایک جانب ترسیم جانتے ہوئے دوسری جانب کی ترسیم جوں کی توں بنائی جا سکتی ہے۔

۵۳۳ f کے دائرہ کار میں ہر x پر $f(-x) = -f(x)$ کی صورت میں تفاعل $y = f(x)$ طاق^۹ کہلاتا ہے۔ دھیان رہے کہ x اور $-x$ دونوں کا f کے دائرہ کار میں ہونا لازمی ہے۔ تفاعل $f(x) = x^3$ طاق ہے چونکہ $f(-x) = (-x)^3 = -x^3 = -f(x)$ ہے۔

۵۳۶ طاق تفاعل کی ترسیم مبدأ کے لحاظ سے تشاکل ہوگی (شکل ۱.۲۳-ب)۔ چونکہ $f(-x) = -f(x)$ ہے لہذا نقطہ (x, y) صرف اور صرف اس صورت ترسیم پر پایا جائے گا جب نقطہ $(-x, -y)$ بھی ترسیم پر پایا جاتا ہو۔ یہاں بھی y محور کی ایک جانب ترسیم کو دیکھتے ہوئے محور کی دوسری جانب ترسیم کھینچی جاسکتی ہے۔



شکل ۱.۲۵: ٹکڑوں میں معین تقابل برائے مثال ۷



شکل ۱.۲۴: مطلق قیمت تقابل

ٹکڑوں میں معین تقابل

۵۳۹

بعض اوقات ایک تقابل کو اس کے دائرہ کار کے مختلف حصوں پر مختلف کلیات ظاہر کرتے ہیں۔ اس کی ایک مثال درج ذیل مطلق قیمت تقابل ہے (شکل ۱.۲۴)۔

۵۴۱

$$|x| = \begin{cases} x & x \geq 0 \\ -x & x < 0 \end{cases}$$

۵۴۲

مزید مثالیں درج ذیل ہیں۔

۵۴۳

مثال ۷: درج ذیل تقابل مکمل حقیقی خط پر معین ہے لیکن مختلف وقفوں پر مختلف کلیات اس کی قیمت دیتے ہیں (شکل ۱.۲۵)۔

۵۴۴

$$f(x) = \begin{cases} -x & x < 0 \\ x^2 & 0 \leq x \leq 1 \\ 1 & x > 1 \end{cases}$$

□

۵۴۵

مثال ۸: بڑا ترین عدد تقابل

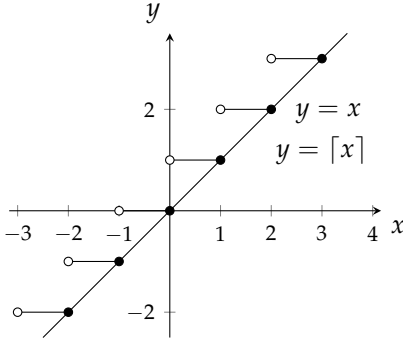
۵۴۶

ایسا تقابل جس کی قیمت کسی بھی عدد x پر وہ بڑا ترین عدد ہو جو x کے برابر یا اس سے کم ہو بڑا ترین عدد صحیح تقابل^{۵۰} یا عدد صحیح زمین تقابل^{۵۱} کہلاتا جس کو $\lfloor x \rfloor$ سے ظاہر کیا جاتا ہے (شکل ۱.۲۶)۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ درج ذیل ہوں گے۔

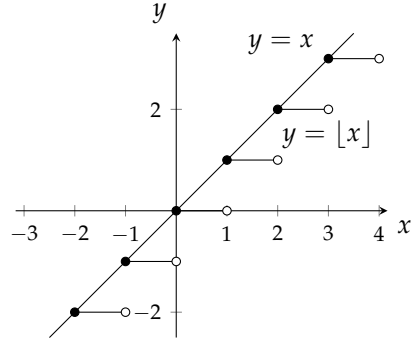
۵۴۸

$$\begin{aligned} \lfloor 2.4 \rfloor &= 2, & \lfloor 1.9 \rfloor &= 1, & \lfloor 0 \rfloor &= 0, & \lfloor -1.2 \rfloor &= -2 \\ \lfloor 2 \rfloor &= 2, & \lfloor 0.2 \rfloor &= 0, & \lfloor -0.3 \rfloor &= -1, & \lfloor -2 \rfloor &= -2 \end{aligned}$$

^{۵۰} greatest integer function
^{۵۱} integer floor function



شکل ۱.۲: عدد صحیح چھت تفاعل (مثال ۹)



شکل ۱.۲۶: عدد صحیح زمین تفاعل (مثال ۸)

□

۵۳۹

مثال ۹: ایسا تفاعل جس کی قیمت کسی بھی عدد x پر وہ کم ترین عدد ہو جو x کے برابر یا اس سے زیادہ ہو کم ترین عدد صحیح تفاعل^{۵۲} یا عدد صحیح چھت تفاعل^{۵۳} کہلاتا ہے جس کو $[x]$ سے ظاہر کیا جاتا ہے (شکل ۱.۲۶)۔ اس کی مثال ٹیکسی کا کرایا ہے جو فی کلومیٹر واجب الادا ہوتا ہے۔ اضافی ناکمل کلومیٹر کی صورت میں مکمل کلومیٹر کا کرایا واجب الادا ہوتا ہے۔ یوں 17.2 کلومیٹر فاصلہ طے کرنے کی صورت میں 18 کلومیٹر کا کرایا واجب الادا ہو گا۔ یوں درج ذیل ہوں گے۔

$$\begin{aligned} [3.2] &= 4, & [2.9] &= 3, & [0] &= 0, & [2] &= 2, \\ [-5] &= -5, & [-5.6] &= -5, & [-0.9] &= 0, & [-7.2] &= -7 \end{aligned}$$

□

۵۳۳

سوالات

۵۵۵

سوال ۱: تفاعل کا دائرہ کار اور اس کی سعت تلاش کریں۔

۵۵۶

سوال ۱: $f(x) = 1 + x^2$

۵۵۷

سوال ۲: $f(x) = 1 - \sqrt{x}$

۵۵۸

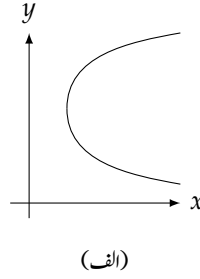
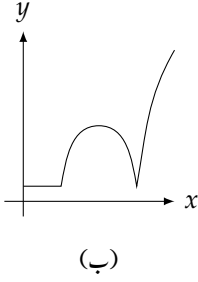
سوال ۳: $F(t) = \frac{1}{\sqrt{t}}$

۵۵۹

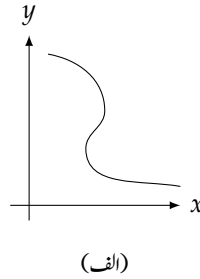
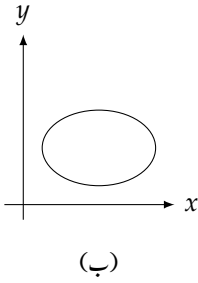
سوال ۴: $F(t) = \frac{1}{1 + \sqrt{t}}$

۵۶۰

least integer function^{۵۲}
integer ceiling function^{۵۳}



شکل ۱.۲۸: اشکال برائے سوال ۷



شکل ۱.۲۹: اشکال برائے سوال ۸

سوال ۵: $g(z) = \sqrt{4-z^2}$ ۵۲۱

سوال ۶: $g(z) = \frac{1}{\sqrt{4-z^2}}$ ۵۲۲

۵۲۳

سوال ۷: شکل ۱.۲۸ میں کون سی ترسیم x کے تقاطع کی ترسیم ہے اور کون سی ترسیم x کے تقاطع کی ترسیم نہیں ہے۔ اپنی جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۵۲۴

سوال ۸: شکل ۱.۲۹ میں کون سی ترسیم x کے تقاطع کی ترسیم ہے اور کون سی ترسیم x کے تقاطع کی ترسیم نہیں ہے۔ اپنی جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۵۲۵

۵۲۶

تقاطع کا کلیہ اخذ کرنا ۵۲۷

سوال ۹: متوازی الاضلاع مثلث کے رقبہ اور محیط کو ضلع کی لمبائی x کا تقاطع لکھیں۔ ۵۲۸

سوال ۱۰: چوکور کے وتر کی لمبائی d کی صورت میں چوکور کے ضلع کی لمبائی لکھیں۔ اب چوکور کے رقبہ کو d کا تقاطع لکھیں۔ ۵۲۹

سوال ۱۱: مکعب کے ضلع کی لمبائی کو مکعب کی وتری لمبائی d کی صورت میں لکھیں۔ مکعب کا سطحی رقبہ اور حجم کو d کا تفاعل لکھیں۔

$$x = \frac{d}{\sqrt{3}}, \quad A = 2d^2, \quad V = \frac{d^3}{3\sqrt{3}} \quad ۵۷۱$$

سوال ۱۲: ربع اول میں نقطہ N تفاعل $\sqrt{x}$ کی $f(x)$ کی ترسیم پر پایا جاتا ہے۔ N کے محدود کو مبداء سے N تک خط کے ڈھلوان کا تفاعل لکھیں۔

تفاعل اور ترسیم

سوال ۱۳ تا سوال ۲۴ میں دیے تفاعل ترسیم کریں۔ ان میں کونسا تفاعل پایا جاتا ہے (اگر پایا جاتا ہو تب)۔ اشکال ۱.۲۱ میں دی ترسیم کا سہارا لیا جاسکتا ہے۔

$$y = -x^3 \quad \text{سوال ۱۳} \quad ۵۷۷$$

$$y = -\frac{1}{x^2} \quad \text{سوال ۱۴} \quad ۵۷۸$$

$$y = -\frac{1}{x} \quad \text{سوال ۱۵} \quad ۵۷۹$$

$$y = \frac{1}{|x|} \quad \text{سوال ۱۶} \quad ۵۸۰$$

$$y = \sqrt{|x|} \quad \text{سوال ۱۷} \quad ۵۸۱$$

$$y = \sqrt{-x} \quad \text{سوال ۱۸} \quad ۵۸۲$$

$$y = \frac{x^3}{8} \quad \text{سوال ۱۹} \quad ۵۸۳$$

$$y = -4\sqrt{x} \quad \text{سوال ۲۰} \quad ۵۸۴$$

$$y = -x^{\frac{3}{2}} \quad \text{سوال ۲۱} \quad ۵۸۵$$

$$y = (-x)^{\frac{3}{2}} \quad \text{سوال ۲۲} \quad ۵۸۶$$

$$y = (-x)^{\frac{2}{3}} \quad \text{سوال ۲۳} \quad ۵۸۷$$

$$y = -x^{\frac{2}{3}} \quad \text{سوال ۲۴} \quad ۵۸۸$$

سوال ۲۵: (الف) $|y| = x$ اور (ب) $y^2 = x^2$ کی ترسیم کریں۔ یہ مساوات x کے تفاعل کو ظاہر نہیں کرتی ہیں۔ تفاعل نہ ہونے کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۲۶: (الف) $|x| + |y| = 1$ اور (ب) $|x + y| = 1$ کی ترسیم کریں۔ یہ x کے تفاعل کو ظاہر نہیں کرتی ہیں۔ وجہ پیش کریں۔

جفت اور طاق تفاعل

سوال ۲۷ تا سوال ۳۸ میں کون سا تفاعل جفت، کون سا طاق اور کون سا نہ ہی جفت ہیں؟

$$f(x) = 3 \quad \text{سوال ۲۷} \quad ۵۹۵$$

سوال ۲۸: $f(x) = x^{-5}$ ۵۹۶

سوال ۲۹: $f(x) = x^2 + 1$ ۵۹۷

سوال ۳۰: $f(x) = x^2 + x$ ۵۹۸

سوال ۳۱: $g(x) = x^3 + x$ ۵۹۹

سوال ۳۲: $g(x) = x^4 + 3x^2 - 1$ ۶۰۰

سوال ۳۳: $g(x) = \frac{1}{x^2-1}$ ۶۰۱

سوال ۳۴: $g(x) = \frac{x}{x^2-1}$ ۶۰۲

سوال ۳۵: $h(t) = \frac{1}{t-1}$ ۶۰۳

سوال ۳۶: $h(t) = |t^3|$ ۶۰۴

سوال ۳۷: $h(t) = 2t + 1$ ۶۰۵

سوال ۳۸: $h(t) = 2|t| + 1$ ۶۰۶

۶۰۷

مجموعے، تقریب، ماحصل ضربے اور ماحصل تقسیم

سوال ۳۹ تا سوال ۴۰ میں f ، g ، $f + g$ اور $f \cdot g$ کے دائرہ کار اور سعت تلاش کریں۔ ۶۰۸

سوال ۳۹: $f(x) = x$, $g(x) = \sqrt{x-1}$ ۶۰۹

۶۱۰

سوال ۴۰: $f(x) = \sqrt{x+1}$, $g(x) = \sqrt{x-1}$ ۶۱۱

سوال ۴۱ تا سوال ۴۲ میں f ، g ، $\frac{f}{g}$ اور $\frac{g}{f}$ کے دائرہ کار اور سعت تلاش کریں۔ ۶۱۲

سوال ۴۱: $f(x) = 2$, $g(x) = x^2 + 1$ ۶۱۳

سوال ۴۲: $f(x) = 1$, $g(x) = 1 + \sqrt{x}$ ۶۱۴

۶۱۵

تفاعل کے مرکبے

۶۱۶

سوال ۴۳: اگر $f(x) = x + 5$ اور $g(x) = x^2 - 3$ ہوں تب درج ذیل حاصل کریں۔ ۶۱۷

۴۳۰ ا. $f(g(0))$ ۴۳۲ ج. $f(g(x))$ ۴۳۴ د. $f(f(-5))$ ۴۳۶ ز. $f(f(x))$ ۶۱۸

۴۳۱ ب. $g(f(0))$ ۴۳۳ د. $g(f(x))$ ۴۳۵ و. $g(g(2))$ ۴۳۷ ح. $g(g(x))$ ۶۱۹

سوال ۴۴: اگر $f(x) = x - 1$ اور $g(x) = \frac{1}{x+1}$ ہوں تب درج ذیل تلاش کریں۔

۱. $f(g(\frac{1}{2}))$ ۲۲۹ ۲. $f(g(x))$ ۲۳۱ ۳. $f(f(2))$ ۲۳۲ ۴. $f(f(x))$ ۲۳۵
 ب. $g(f(\frac{1}{2}))$ ۲۳۰ د. $g(f(x))$ ۲۳۲ و. $g(g(2))$ ۲۳۳ ز. $g(g(x))$ ۲۳۶

سوال ۴۵: اگر $u(x) = 4x - 5$ ، $v(x) = x^2$ اور $f(x) = \frac{1}{x}$ ہوں تب درج ذیل تلاش کریں۔

۱. $u(v(f(x)))$ ۲۳۸ ۲. $v(u(f(x)))$ ۲۴۰ ۳. $f(u(v(x)))$ ۲۴۲ ۴. $f(v(u(x)))$ ۲۴۹
 ب. $u(f(v(x)))$ ۲۴۱ د. $v(f(u(x)))$ ۲۴۳ و. $f(v(u(x)))$ ۲۴۳

سوال ۴۶: اگر $f(x) = \sqrt{x}$ ، $g(x) = \frac{x}{4}$ اور $h(x) = 4x - 8$ ہوں تب درج ذیل تلاش کریں۔

۱. $h(g(f(x)))$ ۲۴۵ ۲. $g(h(f(x)))$ ۲۴۷ ۳. $f(g(h(x)))$ ۲۴۹ ۴. $f(h(g(x)))$ ۲۴۶
 ب. $h(f(g(x)))$ ۲۴۸ د. $g(f(h(x)))$ ۲۵۰ و. $f(h(g(x)))$ ۲۵۰

سوال ۴۷ اور سوال ۴۸ میں $f(x) = x - 3$ ، $g(x) = \sqrt{x}$ ، $h(x) = x^3$ اور $j(x) = 2x$ لیں۔ سوال کے ہر جزو کو تفعل

۱۵۲ کا مرکب لکھیں۔ مرکب میں f ، g ، h اور j میں سے ایک یا ایک سے زیادہ تفعل ہو سکتے ہیں۔

سوال ۴۷: ۱۵۳

۱. $y = \sqrt{x} - 3$ ۱۵۳ ۲. $y = x^{\frac{1}{4}}$ ۱۵۲ ۳. $y = 4x$ ۱۵۷ ۴. $y = \sqrt{(x-3)^3}$ ۱۵۸
 ب. $y = 2\sqrt{x}$ ۱۵۵ د. $y = (2x-6)^3$ ۱۵۹

سوال ۴۸: ۱۶۰

۱. $y = 2x - 3$ ۱۶۱ ب. $y = x^{\frac{3}{2}}$ ۱۶۲ ۲. $y = x^9$ ۱۶۳ ۳. $y = 2\sqrt{x-3}$ ۱۶۵
 د. $y = x - 6$ ۱۶۴ و. $y = \sqrt{x^3 - 3}$ ۱۶۶

سوال ۴۹: درج ذیل جدول مکمل کریں۔

	$g(x)$	$f(x)$	$(f \circ g)(x)$
(الف)	$x - 7$	$\sqrt{x}$	
(ب)	$x + 2$	$3x$	
(ج)		$\sqrt{x-5}$	$\sqrt{x^2-5}$
(د)	$\frac{x}{x-1}$	$\frac{x}{x-1}$	
(ه)	$\frac{1}{x-1}$	$1 + \frac{1}{x}$	
(و)	$\frac{1}{x}$		x

سوال ۵۰: کوئی عدد x لیں۔ اس کے ساتھ 5 جمع کریں۔ نتیجہ کو دگنا کر کے اس سے 6 منفی کریں۔ نتیجہ کو 2 سے تقسیم کریں۔ جواب کیا حاصل ہوتا ہے؟

نکروں میں معینہ تفاعل

سوال ۵۱ تا سوال ۵۴ میں تفاعل ترسیم کریں۔

سوال ۵۱:

$$f(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x \leq 1 \\ 2 - x, & 1 \leq x \leq 2 \end{cases}$$

سوال ۵۲:

$$g(x) = \begin{cases} 1 - x, & 0 \leq x \leq 1 \\ 2 - x, & 1 \leq x \leq 2 \end{cases}$$

سوال ۵۳:

$$F(x) = \begin{cases} 3 - x, & x \leq 1 \\ 2x, & x > 1 \end{cases}$$

سوال ۵۴:

$$G(x) = \begin{cases} \frac{1}{x}, & x < 0 \\ x, & 0 \leq x \end{cases}$$

سوال ۵۵: شکل ۱.۳۰ میں دیے تفاعل کی مساوات تلاش کریں۔

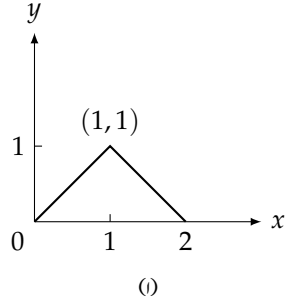
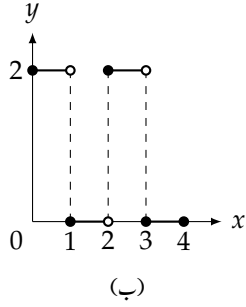
سوال ۵۶: شکل ۱.۳۱ میں دیے تفاعل کی مساوات تلاش کریں۔

عدد صحیح بھرتے اور زمین تفاعل

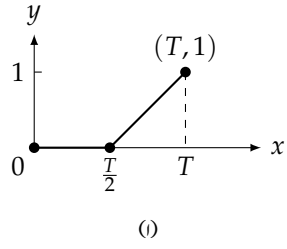
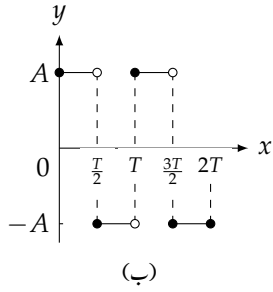
سوال ۵۷: x کی کن قیمتوں کے لئے (الف) $[x] = 0$ ہوگا؟ (ب) $\lceil x \rceil = 0$ ہوگا؟

سوال ۵۸: کون سے عدد صحیح x مساوات $\lceil x \rceil = \lfloor x \rfloor$ کو مطمئن کرتے ہیں؟

سوال ۵۹: کیا تمام x کے لئے $\lceil x \rceil = \lfloor x \rfloor$ ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔



شکل ۱.۳۰: اشیال برائے سوال ۵۵



شکل ۱.۳۱: اشیال برائے سوال ۵۶

سوال ۶۰: درج ذیل تفاعل ترسیم کریں۔ $f(x)$ کو x کا عدد صحیح حصہ کیوں کہتے ہیں۔

$$f(x) = \begin{cases} \lfloor x \rfloor, & x \geq 0 \\ \lceil x \rceil, & x < 0 \end{cases}$$

جفت اور طاق تفاعل

سوال ۶۱: فرض کریں کہ f جفت تفاعل اور g طاق تفاعل ہیں اور دونوں تفاعل مکمل حقیقی خط $\mathbb{R}$ پر معین ہیں۔ درج ذیل میں سے کون سے تفاعل (جب معین ہوں تب) جفت ہیں اور کون سے طاق ہیں؟

۶۸۹	۱. fg	۶۹۲	د. $f^2 = ff$	۶۹۵	ز. $g \circ f$
۶۹۰	ب. $\frac{f}{g}$	۶۹۳	ھ. $g^2 = gg$	۶۹۶	ح. $f \circ f$
۶۹۱	ج. $\frac{g}{f}$	۶۹۴	و. $f \circ g$	۶۹۷	ط. $g \circ g$

سوال ۶۲: کیا ایک تفاعل جفت اور طاق دونوں ہو سکتا ہے؟ جواب کی وجہ بیان کریں۔

ترسیم

سوال ۶۳: تفاعل $f(x) = \sqrt{x}$ اور $g(x) = \sqrt{1-x}$ ترسیم کریں۔ ساتھ ہی ان کا (الف) مجموعہ (ب) حاصل ضرب (پ) دونوں فرق اور (ت) دونوں حاصل تقسیم بھی ترسیم کریں۔

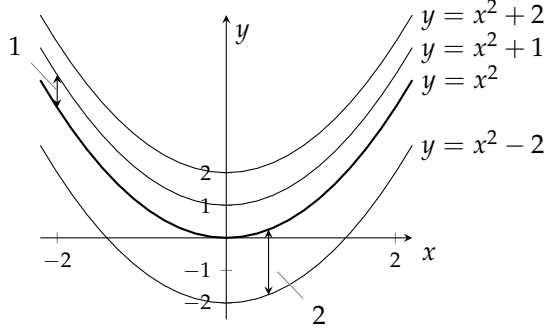
سوال ۶۴: فرض کریں کہ $f(x) = x - 7$ اور $g(x) = x^2$ ہیں۔ f اور g کے ساتھ $f \circ g$ اور $g \circ f$ بھی ترسیم کریں۔

۱.۴ ترسیم کی منتقلی

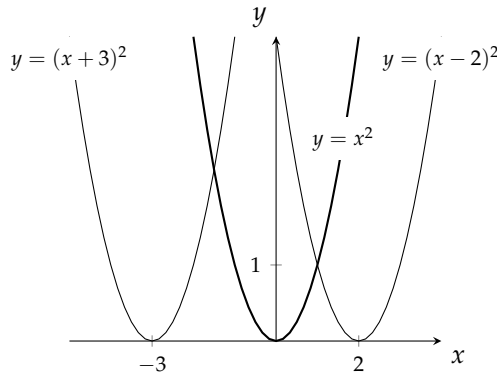
۶۰۷ اس حصہ میں مساوات کو یوں تبدیل کرنا سیکھتے ہیں کہ اس کی ترسیم دائیں، بائیں، اوپر یا نیچے منتقل ہو۔ ایسا کرنے سے نئے مقام پر جانی پہچانی ترسیم کو جلد پہچاننے میں مدد ملتی ہے۔ اسی طرح غیر جانی پہچانی مساوات کی ترسیم بنانے میں بھی مدد مل سکتی ہے۔ ہم دائرہ اور قطعہ مکانی کو مثال بناتے ہوئے اس عمل کو سیکھتے ہیں۔ یہ عمل ہر منحنی پر قابل لاگو ہے۔

ترسیم کیسے منتقل کی جاتی ہے

۶۱۱ تفاعل $y = f(x)$ کی ترسیم کو اوپر منتقل کرنے کی خاطر کلیہ $y = f(x)$ کے دائیں ہاتھ کے ساتھ مستقل جمع کیا جاتا ہے۔



شکل ۱.۳۲: تعامل $f(x) = x^2$ کی منحنی اوپر (نیچے) منتقل کرنے کی خاطر کلیہ کے دائیں ہاتھ مثبت (منفی) مستقل جمع کریں (مثال ۱۱ اور مثال ۲)۔



شکل ۱.۳۳: $y = x^2$ کی ترسیم کی دائیں منتقلی کی خاطر x کے ساتھ مثبت مستقل جمع کریں۔ دائیں منتقلی کی خاطر منفی مستقل جمع کریں۔ (مثال ۱۳ اور مثال ۴)

مثال ۱: کلیہ $y = x^2$ کے دائیں ہاتھ کے ساتھ ۱ جمع کرنے سے $y = x^2 + 1$ حاصل ہوتا ہے جو منحنی کو ۱ اکائی اوپر منتقل کرتا ہے (شکل ۱.۳۲)۔

□

مثال ۲: مساوات $y = x^2$ کے دائیں ہاتھ کے ساتھ -۲ جمع کرنے سے $y = x^2 - 2$ ملتا ہے جو ترسیم کو ۲ اکائیاں نیچے منتقل کرتی ہے (شکل ۱.۳۲)۔

□

مثال ۳: $y = x^2$ میں x کے ساتھ ۳ جمع کرتے ہوئے ترسیم ۳ اکائیاں بائیں منتقل ہوتی ہے (شکل ۱.۳۳)۔

□

مثال ۴: $y = f(x)$ کی ترسیم کی دائیں منتقلی کے لئے x کے ساتھ منفی مستقل جمع کریں۔

مثال ۴: $y = x^2$ میں x کے ساتھ -2 جمع کرنے سے $y = (x - 2)^2$ حاصل ہوتا ہے جو ترسیم کو 2 اکائیاں دائیں منتقل کرتا ہے (شکل ۱.۳۳)۔

□

منتقلی کے کلیاتے

$$y = f(x) + k \quad \text{انتظامی منتقلی}$$

$k > 0$ کی صورت میں ترسیم k اکائیاں اوپر منتقل ہوتی ہے جبکہ $k < 0$ کی صورت میں ترسیم $|k|$ اکائیاں نیچے منتقل ہوتی ہے۔

$$y = f(x - h) \quad \text{افقی منتقلی}$$

$h > 0$ کی صورت میں ترسیم h اکائیاں دائیں منتقل ہوتی ہے جبکہ $h < 0$ کی صورت میں ترسیم $|h|$ اکائیاں بائیں منتقل ہوتی ہے۔

مثال ۵: $y = (x - 2)^2 + 3$ تقابل $y = x^2$ کی ترسیم کو 3 اکائیاں اوپر اور 2 اکائیاں دائیں منتقل کرتی ہے۔

□

مساوات دائرہ

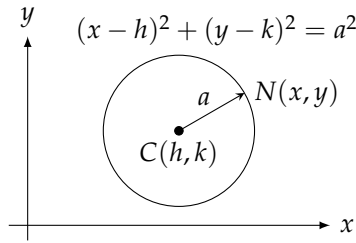
ایک مستوی میں رہتے ہوئے اس مستوی میں کسی مقررہ نقطہ سے مستقل فاصلے پر تمام نقطوں کے سلسلہ کو دائرہ^{۵۴} کہتے ہیں۔ اس مقررہ نقطہ کو دائرے کا

مرکز^{۵۵} کہتے ہیں جبکہ اس مستقل فاصلہ کو رداس^{۵۶} کہتے ہیں۔ (شکل ۱.۳۴)۔ ہم نے مثال ۴ میں دیکھا کہ مبدا کے گرد رداس a کے دائرے کی مساوات

$x^2 + y^2 = a^2$ ہے۔ مرکز کو (h, k) منتقل کرتے ہوئے دائرے کی مساوات $(x - h)^2 + (y - k)^2 = a^2$ حاصل ہوتی ہے۔

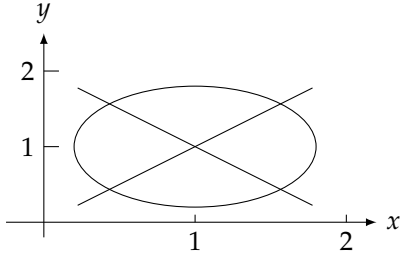
رداس a کا دائرہ جس کا مرکز (h, k) ہو، کی معیاری مساوات ہے

$$(x - h)^2 + (y - k)^2 = a^2 \quad (1)$$

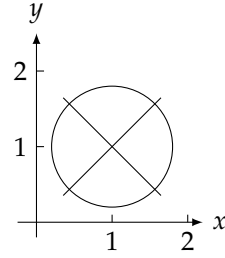


شکل ۱.۳۴: xy مستوی میں h, k کے گرد رداس a کا دائرہ

circle^{۵۴}
center^{۵۵}
radius^{۵۶}



(ب) غیر چوکور نقش میں اصل صورت نظر نہیں آتی ہے



(ا) چوکور نقش میں اصل صورت نظر آتی ہے

شکل ۱.۳۵: چوکور اور غیر چوکور نقش

مثال ۶: دائرہ $x^2 + y^2 = 25$ کو 2 اکائیاں بائیں اور 3 اکائیاں اوپر منتقل کیا جاتا ہے۔ نئی مساوات $(x + 2)^2 + (y - 3)^2 = 25$ ہوگی۔ اس کا مرکز $(-2, 3)$ ہوگا۔ □

مثال ۷: رداس 2 کا دائرہ جس کا مرکز 3, 4 پر ہو کی مساوات درج ذیل ہے۔ □

$$(x - 3)^2 + (y - 4)^2 = 2^2$$

□

مثال ۸: درج ذیل دائرے کی مرکز اور رداس تلاش کریں۔ □

$$(x - 1)^2 + (y + 5)^2 = 3$$

حل: اس کا دائرے کی معیاری مساوات کے ساتھ موازنہ کرتے ہوئے رداس $a = \sqrt{3}$ اور مرکز $(h, k) = (1, -5)$ لکھے جاسکتے ہیں۔ □

کمپیوٹر چوکور نقش

چوکور نقش سے مراد ایسا نقش ہے جس میں افقی اور انتظامی محد کی پیمائش ایک سی ہو۔ چوکور نقش میں تفاعل کی اصل صورت نظر آتی ہے۔ غیر چوکور نقش میں ترسیم کی شکل بگڑ جاتی ہے۔ چوکور نقش سے مراد کمپیوٹر کا شیشہ نہیں ہے۔ بعض اوقات مکمل ترسیم یا ترسیم کا بیشتر حصہ دکھانے کی خاطر کمپیوٹر یا ضیائی پروگرام x اور y محد کی پیمائش غیر یکساں کرتے ہیں۔ یوں دکھائی گئی ترسیم اصل صورت پیش نہیں کرے گی۔ عموماً کمپیوٹر پروگرام کو بتلایا جاسکتا ہے کہ وہ چوکور ترسیم ہی دکھائے۔ شکل ۱.۳۵ میں چوکور اور غیر چوکور نقش پر دائرہ اور آپس میں قائمہ خطوط دکھائے گئے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ غیر چوکور نقش غیر یقینی اشکال پیش کرتا ہے اور اس پر کھڑی نظر رکھنا ضروری ہے۔

اگر دائرے کی مساوات معیاری صورت میں نہ دی گئی ہو تب ہم مربع مکمل کرتے ہوئے معیاری مساوات حاصل کر سکتے ہیں۔ □

مثال ۹: درج ذیل دائرہ کار داس اور مرکز تلاش کریں۔

$$x^2 + y^2 + 4x - 6y - 3 = 0$$

حل: ہم مربع مکمل کرتے ہیں۔

$$x^2 + y^2 + 4x - 6y - 3 = 0$$

$$x^2 + 4x + y^2 - 6y = 3$$

$$x^2 + 4x + 4 - 4 + y^2 - 6y + 9 - 9 = 3$$

$$(x + 2)^2 - 4 + (y - 3)^2 - 9 = 3$$

$$(x + 2)^2 + (y - 3)^2 = 16 = 4^2$$

□

یوں رداس $a = 4$ اور مرکز $(h, k) = (-2, 3)$ ہیں۔

اندرون اور بیرون

دائرہ $(x - h)^2 + (y - k)^2 = a^2$ کے اندر وہ نقطے پائے جاتے ہیں جن کا (h, k) سے فاصلہ a اکائیوں سے کم ہو۔ یہ نقطے درج ذیل

عدم مساوات کو مطمئن کرتے ہیں۔

$$(x - h)^2 + (y - k)^2 < a^2$$

اس خطہ کو دائرے کا اندرونی حصہ کہتے ہیں (شکل ۱.۳۶)۔

دائرے کی بیرونی حصہ ان نقطوں پر مشتمل ہوگا جن کا (h, k) سے فاصلہ a اکائیوں سے زیادہ ہو۔ ایسے نقطے درج ذیل مساوات مطمئن کرتے ہیں۔

$$(x - h)^2 + (y - k)^2 > a^2$$

۴۵۱

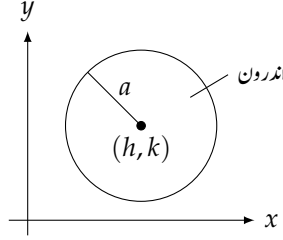
مثال ۱۰:

خطہ	عدم مساوات
اکائی دائرے کا اندرون	$x^2 + y^2 < 1$
اکائی دائرہ اور اس کا اندرون	$x^2 + y^2 \leq 1$
اکائی دائرے کی بیرون	$x^2 + y^2 > 1$
اکائی دائرہ اور اس کی بیرون	$x^2 + y^2 \geq 1$

□

۴۵۳

interior^{۴۵۱}
exterior^{۴۵۸}



شکل ۱.۳۶: دائرے کا اندرون

قطع مکانی ترسیم

۴۵۵ مساوات $y = 3x^2$ یا $y = -5x^2$ جن کی عمومی صورت درج ذیل ہے

$$y = ax^2$$

۴۵۶ کی ترسیم کو **قطع مکانی** کہتے ہیں جس کی محور^{۱۰} متشکل y محور ہے۔ اس قطع مکانی کا کاراس^{۱۱} (جہاں قطع مکانی اور محور ایک دوسرے کو قطع کرتے ہیں) مبدا

۴۵۷ پر پائی جاتی ہے۔ مثبت a ($a > 0$) کی صورت میں قطع مکانی اوپر رخ کھلتا ہے جبکہ منفی a ($a < 0$) کی صورت میں قطع مکانی نیچے کو کھلتا ہے۔ $|a|$

۴۵۸ کی قیمت جتنی زیادہ ہو قطع مکانی اتنا تنگ ہوگا (شکل ۱.۳۷)۔

۴۵۹ کلیہ $y = ax^2$ میں x اور y آپس میں ادل بدل کرنے سے درج ذیل کلیہ حاصل ہوگا۔

$$x = ay^2$$

۴۶۰ اس قطع مکانی کی ترسیم کا محور، x محور ہوگا اور اس کا کاراس مبدا پر پایا جائے گا (شکل ۱.۳۸)۔

۴۶۱ مثال ۱۱: کلیہ $x = y^2$ ہمیں x بطور y کا تفاعل دیتا ہے لیکن یہ ہمیں y بطور x کا تفاعل نہیں دیتا۔ y کے لئے حل کرتے ہوئے $y =$

۴۶۲ $\pm\sqrt{x}$ حاصل ہوتا ہے جو ہر مثبت x کے لئے y کی دو قیمتیں دیتا ہے جبکہ تفاعل کی تعریف کی رو سے اس کو صرف ایک قیمت دینی چاہیے۔

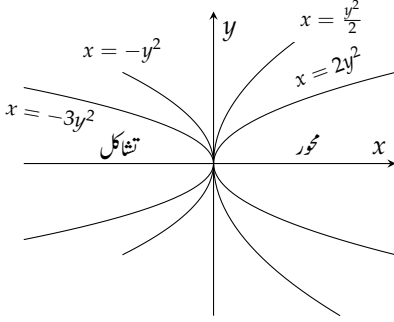
۴۶۳ ان مساوات کو دو علیحدہ علیحدہ تفاعل $y = \sqrt{x}$ اور $y = -\sqrt{x}$ تصور کیا جاسکتا ہے چونکہ اب ہر مثبت x کے لئے یہ کلیات y کی ایک قیمت

۴۶۴ دیتے ہیں۔ $y = \sqrt{x}$ کی ترسیم قطع مکانی کا بالائی حصہ اور $y = -\sqrt{x}$ قطع مکانی کا نچلا حصہ دیتی ہے (شکل ۱.۳۹)۔

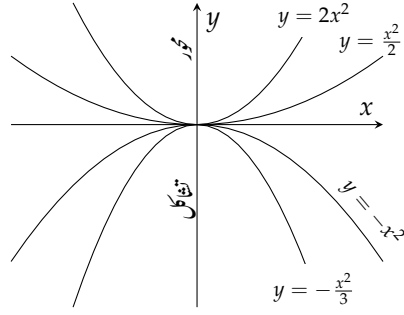
□

۴۶۵

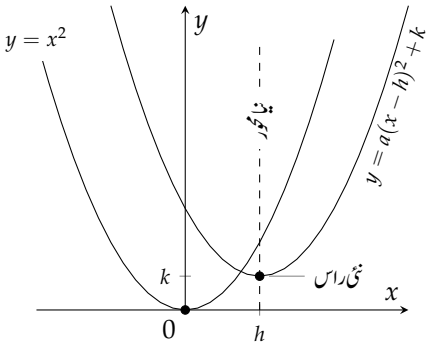
parabola^{۱۲}
axis^{۱۰}
vertex^{۱۱}



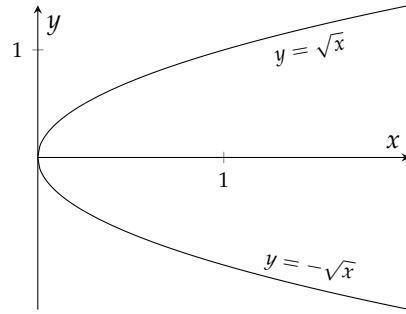
شکل ۱.۳۸: قطع مکانی $x = ay^2$



شکل ۱.۳۷: قطع مکانی $y = ax^2$



شکل ۱.۴۰: قطع مکانی $y = ax^2$, $a > 0$ کو h کا نیا دائیں اور k کا نیا اوپر منتقل کیا گیا ہے



شکل ۱.۳۹: تقابل $y = \sqrt{x}$ اور $y = -\sqrt{x}$ کی ترسیمات
مبدأ پر ملتی ہیں اور مساوات $x = y^2$ کی ترسیم دیتی ہیں (مثال ۱۱)

$$y = ax^2 + bx + c, a \neq 0 \quad \text{دو درجی مساوات} \quad ۷۶$$

$$y = ax^2 \quad \text{قطع مکانی} \quad ۷۷$$

$$y = a(x - h)^2 \quad (۲) \quad ۷۸$$

لکھتے ہیں اور اس کو انتضائی بھی منتقل کرنے کی خاطر ہم

$$y - k = a(x - h)^2 \quad (۳) \quad ۷۹$$

لکھتے ہیں۔ دونوں منتقلی سے قطع مکانی کا اس (h, k) کو منتقل ہوتا ہے جبکہ اس کا محور $x = k$ ہوگا (شکل ۱.۴۰)۔

مساوات ۳ کے دائیں ہاتھ کو کھول کر لکھنے سے درج ذیل صورت کی مساوات حاصل ہوتی ہے۔

$$y = ax^2 + bx + c \quad (۴) \quad ۸۰$$

جس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ $y = ax^2 + bx + c, a \neq 0$ طرز کی ہر مساوات کی ترسیم درحقیقت $y = ax^2$ کی ترسیم ہو

گی جو کہیں اور منتقل کی گئی ہے۔ کیوں؟ اس لئے کہ جس طرح مساوات ۳ سے مساوات ۴ حاصل کی گئی اسی طرح مساوات ۴ سے واپس مساوات ۳ بھی حاصل کی

جاسکتی ہے۔ منحنی $y = ax^2 + bx + c$ اور $y = ax^2$ کی صورتیں ایک سی اور سمت بندی ایک سی ہیں۔

قطع مکانی $y = ax^2 + bx + c$ کا محور خط $x = -\frac{b}{2a}$ ہوگا۔ اس کا قطع y حاصل کرنے کی خاطر $x = 0$ پُر کیا جائے گا۔

منحنی $y = ax^2 + bx + c, a \neq 0$ مساوات $y = ax^2 + bx + c$ کی ترسیم قطع مکانی ہے جو $a > 0$ کی

صورت میں اوپر رخ اور $a < 0$ کی صورت میں نیچے رخ کھلتی ہے۔ اس کا محور درج ذیل خط ہے۔

$$x = -\frac{b}{2a} \quad (۵) \quad ۸۱$$

اس کارا اس نقطے پر ہوگا جہاں قطع مکانی اور محور آپس میں ملتے ہوں۔ اس کا x محدود $-\frac{b}{2a}$ ہوگا جس کو قطع مکانی کی مساوات میں پر کرتے

ہوئے اس کا y محدود حاصل کیا جاسکتا ہے۔

مثال ۱۲: ترسیم قطع مکانی

مساوات $y = -\frac{1}{2}x^2 - x + 4$ ترسیم کریں۔

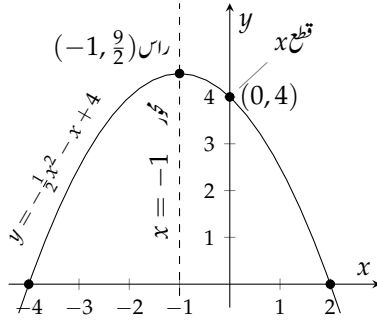
حل: پہلا قدم: مساوات $y = ax^2 + bx + c$ کے ساتھ موازنہ کرتے ہوئے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$a = -\frac{1}{2}, \quad b = -1, \quad c = 4 \quad ۸۲$$

دوسرا قدم: چونکہ $a < 0$ ہے لہذا قطع مکانی نیچے کھلا ہے۔

تیسرا قدم: قطع مکانی کا محور اور اس تلاش کرتے ہیں۔ اس کا محور درج ذیل خط ہے۔

$$x = -\frac{b}{2a} = -\frac{(-1)}{2(-\frac{1}{2})} = -1 \quad ۸۳$$



شکل ۱.۴۱: ترسیم قطع مکانی (مثال ۱۲)

۴۸۳ یوں راس کا x محدود -1 ہے جس کو دی گئی مساوات میں پر کرتے ہوئے راس کا y محدود حاصل کرتے ہیں۔

$$y = -\frac{1}{2}(-1)^2 - (-1) = \frac{9}{2}$$

۴۸۵ اس طرح راس $(-1, \frac{9}{2})$ ہوگا۔

۴۸۶ چوتھا قدم: قطع x (اگر پایا جاتا ہو) تلاش کرتے ہیں۔

$$-\frac{1}{2}x^2 - x + 4 = 0 \quad \text{قطع مکانی کی مساوات میں } y = 0 \text{ پر کریں}$$

$$x^2 + 2x - 8 = 0 \quad (x - 2)(x + 4) = 0 \quad \text{دو درجی مساوات کو کسی بھی طریقہ سے حل کریں}$$

$$x = 2, \quad x = -4$$

۴۸۷ پانچواں قدم: $y = ax^2$ کا خاکہ بناتے ہوئے منتقلی اور تشاکل کے اصول استعمال کریں۔ xy محور بھی کھینچیں (شکل ۱.۴۱)۔ □

۴۸۸ سوالات

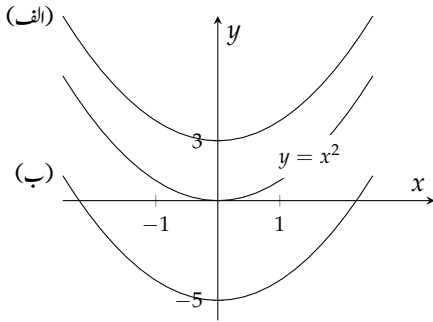
۴۸۹ ترسیم کے منتقلی

۴۹۰ سوال ۱: شکل ۱.۴۲ میں $y = -x^2$ کی ترسیم اور اس کی منتقل کردہ اشکال دکھائی گئی ہیں۔ منتقل شدہ ترسیم کی مساواتیں لکھیں۔

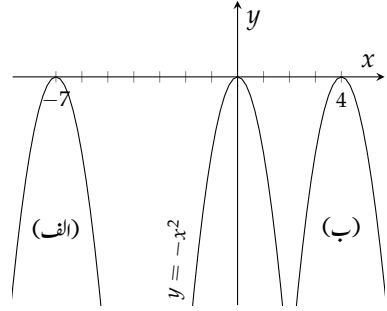
۴۹۱ سوال ۲: شکل ۱.۴۳ میں $y = x^2$ کی ترسیم اور اس کی منتقل شدہ اشکال دکھائی گئی ہیں۔ منتقل کردہ ترسیم کی مساواتیں لکھیں۔

۴۹۲ سوال ۳: شکل ۱.۴۴ میں دکھائی گئی ترسیم کی مساوات کو درج ذیل سے منتخب کریں۔

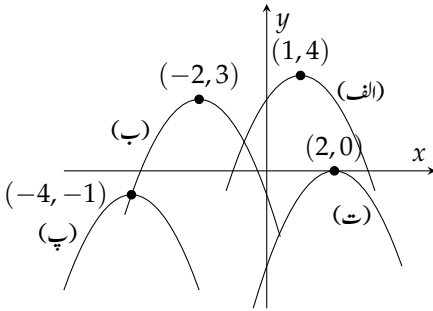
$$y = (x - 1)^2 - 4, \quad y = (x - 2)^2 + 2, \quad y = (x + 2)^2 + 2, \quad y = (x + 3)^2 - 2$$



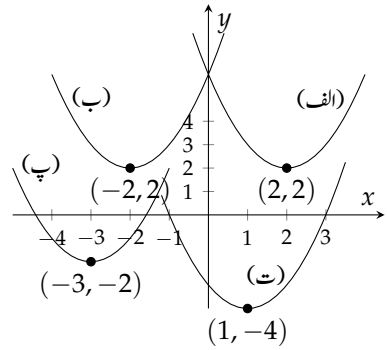
شکل ۱.۴۳: اشکال برائے سوال ۲



شکل ۱.۴۴: اشکال برائے سوال ۱



شکل ۱.۴۵: اشکال برائے سوال ۴



شکل ۱.۴۶: اشکال برائے سوال ۳

سوال ۴: شکل ۱.۴۵ میں $y = -x^2$ کو چار جگہ منتقل دکھایا گیا ہے۔ چاروں ترسیم کی مساوات لکھیں۔

سوال ۵ تا سوال ۱۶ میں ترسیم منتقل کریں۔ منتقل شدہ ترسیم کی مساوات حاصل کریں۔ اصل اور منتقل شدہ ترسیمات کھینچیں۔

سوال ۵: $x^2 + y^2 = 49$ کو 3 نیچے، 2 بائیں منتقل کریں۔

سوال ۶: $x^2 + y^2 = 25$ کو 3 اوپر، 4 بائیں منتقل کریں۔

سوال ۷: $y = x^3$ کو 1 نیچے، 1 بائیں منتقل کریں۔

سوال ۸: $y = x^{\frac{2}{3}}$ کو 1 نیچے، 1 دائیں منتقل کریں۔

سوال ۹: $y = \sqrt{x}$ کو 0.81 بائیں منتقل کریں۔

سوال ۱۰: $y = -\sqrt{x}$ کو 3 دائیں منتقل کریں۔

سوال ۱۱: $y = 2x - 7$ کو 7 اوپر منتقل کریں۔

سوال ۱۲: $y = \frac{1}{2}(x + 1) + 5$ کو 5 نیچے، 1 دائیں منتقل کریں۔

سوال ۱۳: $y = x^2$ کو 1 بائیں منتقل کریں۔

سوال ۱۴: $x = -3y^2$ کو 2 اوپر، 3 دائیں منتقل کریں۔

سوال ۱۵: $y = \frac{1}{x}$ کو 1 اوپر، 1 دائیں منتقل کریں۔

سوال ۱۶: $y = \frac{1}{x^2}$ کو 2 بائیں منتقل کریں۔

سوال ۱۷ تا سوال ۳۶ میں متبادل ترسیم کریں۔ صفحہ ۳۲ پر شکل ۱.۲۱ میں دی گئی ترسیم کا سہارا لیں۔

سوال ۱۷: $y = \sqrt{x + 4}$

سوال ۱۸: $y = \sqrt{9 - x}$

سوال ۱۹: $y = |x - 2|$

$$y = |1 - x| - 1 \quad \text{سوال ۲۰:} \quad ۸۲۲$$

$$y = 1 + \sqrt{x - 1} \quad \text{سوال ۲۱:} \quad ۸۲۳$$

۸۲۴

$$y = 1 - \sqrt{x} \quad \text{سوال ۲۲:} \quad ۸۲۵$$

$$y = (x + 1)^{\frac{2}{3}} \quad \text{سوال ۲۳:} \quad ۸۲۶$$

۸۲۷

$$y = (x - 8)^{\frac{2}{3}} \quad \text{سوال ۲۴:} \quad ۸۲۸$$

$$y = 1 - x^{\frac{2}{3}} \quad \text{سوال ۲۵:} \quad ۸۲۹$$

۸۳۰

$$y + 4 = x^{\frac{2}{3}} \quad \text{سوال ۲۶:} \quad ۸۳۱$$

$$y = \sqrt[3]{x - 1} - 1 \quad \text{سوال ۲۷:} \quad ۸۳۲$$

۸۳۳

$$y = (x + 2)^{\frac{3}{2}} + 1 \quad \text{سوال ۲۸:} \quad ۸۳۴$$

$$y = \frac{1}{x-2} \quad \text{سوال ۲۹:} \quad ۸۳۵$$

۸۳۶

$$y = \frac{1}{x} - 2 \quad \text{سوال ۳۰:} \quad ۸۳۷$$

$$y = \frac{1}{x} + 2 \quad \text{سوال ۳۱:} \quad ۸۳۸$$

۸۳۹

$$y = \frac{1}{x+2} \quad \text{سوال ۳۲:} \quad ۸۴۰$$

$$y = \frac{1}{(x-1)^2} \quad \text{سوال ۳۳:} \quad ۸۴۱$$

۸۴۲

$$y = \frac{1}{x^2} - 1 \quad \text{سوال ۳۴:} \quad ۸۴۳$$

$$y = \frac{1}{x^2} + 1 \quad \text{سوال ۳۵:} \quad ۸۴۴$$

۸۴۵

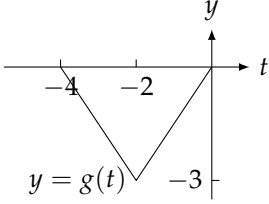
$$y = \frac{1}{(x+1)^2} \quad \text{سوال ۳۶:} \quad ۸۴۶$$

۸۴۷

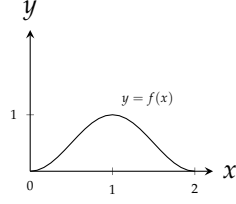
سوال ۳۷: شکل ۱.۴۶ میں دکھائے گئے تفاعل $f(x)$ کا دائرہ کار $[0, 2]$ ہے اور تفاعل کی سعت $[0, 1]$ ہے۔ درج ذیل تفاعل کا دائرہ کار اور

تفاعل کی سعت تلاش کرتے ہوئے نئے تفاعل کا خاکہ بنائیں۔

۸۴۹



شکل ۱.۴: تقابل برائے سوال ۳۸



شکل ۱.۴: تقابل برائے سوال ۳

۸۵۰. ا. $f(x) + 2$ ۸۵۲. ج. $2f(x)$ ۸۵۳. ہ. $f(x + 2)$ ۸۵۴. ز. $f(-x)$
 ۸۵۱. ب. $f(x) - 1$ ۸۵۳. د. $-f(x)$ ۸۵۵. و. $f(x - 1)$ ۸۵۶. ح. $-f(x + 1) + 1$

سوال ۳۸: شکل ۱.۴ میں دکھائے گئے تقابل $g(t)$ کا دائرہ کار $[-4, 0]$ اور سرعت $[-3, 0]$ ہے۔ درج ذیل تقابل کے دائرہ کار اور سرعت تلاش کرتے ہوئے نئے تقابل کا خاکہ بنائیں۔

۸۶۰. ا. $g(-t)$ ۸۶۲. ج. $g(t) + 3$ ۸۶۳. ہ. $g(-t + 2)$ ۸۶۴. ز. $g(1 - t)$
 ۸۶۱. ب. $-g(t)$ ۸۶۳. د. $1 - g(t)$ ۸۶۵. و. $g(t - 2)$ ۸۶۶. ح. $-g(t - 4)$

۸۶۸

دائرے

۸۶۹

سوال ۳۹ تا سوال ۴۴ میں دائرے کا رداس a اور مرکز $C(h, k)$ دیا گیا ہے۔ دائرے کی مساوات لکھیں۔ دائرہ اور دائرے کے مرکز کا xy مستوی میں خاکہ کھینچیں۔ دائرے کا قطع x اور قطع y (اگر پائے جاتے ہوں) کی نشاندہی کریں اور اس کے محدود لکھیں۔

- سوال ۳۹: $C(0, 2), a = 2$ ۸۶۳
 سوال ۴۰: $C(-3, 0), a = 3$ ۸۶۴
 سوال ۴۱: $C(-1, 5), a = \sqrt{10}$ ۸۶۵
 سوال ۴۲: $C(1, 1), a = \sqrt{2}$ ۸۶۶
 سوال ۴۳: $C(-\sqrt{3}, -2), a = 2$ ۸۶۷
 سوال ۴۴: $C(3, \frac{1}{2}), a = 5$ ۸۶۸

۸۶۹

سوال ۴۵ تا سوال ۵۰ میں دیے گئے دائرے ترسیم کریں۔ دائرے کا مرکز اور قطع x ، قطع y (اگر پائے جاتے ہوں) کے محدود دکھائیں۔

سوال ۴۵: $x^2 + y^2 + 4x - 4y + 4 = 0$ ۸۷۱

$$x^2 + y^2 - 8x + 4y + 16 = 0 \quad \text{سوال ۸۸۲: ۴۶}$$

$$x^2 + y^2 - 3y - 4 = 0 \quad \text{سوال ۸۸۳: ۴۷}$$

$$x^2 + y^2 - 4x - \frac{9}{4} = 0 \quad \text{سوال ۸۸۴: ۴۸}$$

$$x^2 + y^2 - 4x + 4y = 0 \quad \text{سوال ۸۸۵: ۴۹}$$

$$x^2 + y^2 + 2x = 3 \quad \text{سوال ۸۸۶: ۵۰}$$

۸۸۷

قطع مکانی

۸۸۸

۸۸۹

سوال ۸۹۰: ۵۱ تا سوال ۸۹۸ میں دیے گئے قطع مکانی ترسیم کریں۔ راس، محور اور قطع x ، قطع y بھی ظاہر کریں۔

$$y = x^2 - 2x - 3 \quad \text{سوال ۸۹۱: ۵۱}$$

$$y = x^2 + 4x + 3 \quad \text{سوال ۸۹۲: ۵۲}$$

$$y = -x^2 + 4x \quad \text{سوال ۸۹۳: ۵۳}$$

۸۹۴

$$y = -x^2 + 4x - 5 \quad \text{سوال ۸۹۵: ۵۴}$$

$$y = -x^2 - 6x - 5 \quad \text{سوال ۸۹۶: ۵۵}$$

۸۹۷

$$y = 2x^2 - x + 3 \quad \text{سوال ۸۹۸: ۵۶}$$

$$y = -\frac{1}{2}x^2 + x + 4 \quad \text{سوال ۸۹۹: ۵۷}$$

۹۰۰

$$y = -\frac{1}{4}x^2 + 2x + 4 \quad \text{سوال ۹۰۱: ۵۸}$$

۹۰۲

$$\text{سوال ۹۰۳: ۵۹} \quad \text{قطع مکانی } y = x - x^2 \text{ ترسیم کرتے ہوئے } f(x) = \sqrt{x - x^2} \text{ کا دائرہ کار اور سرعت تلاش کریں۔}$$

۹۰۴

$$\text{سوال ۹۰۵: ۶۰} \quad \text{قطع مکانی } y = 3 - 2x - x^2 \text{ ترسیم کرتے ہوئے } g(x) = \sqrt{3 - 2x - x^2} \text{ کا دائرہ کار اور سرعت تلاش کریں۔}$$

۹۰۶

عدم مساواتیں

۹۰۷

۹۰۸

سوال ۹۰۹: ۶۱ تا سوال ۶۸ میں دیے گئے عدم مساوات اور عدم مساوات کی جوڑیوں پر تبصرہ کریں۔

$$x^2 + y^2 > 7 \quad \text{سوال ۹۱۰: ۶۱}$$

۹۱۱

سوال ۶۲: $x^2 + y^2 < 5$ ۹۱۲

سوال ۶۳: $(x - 1)^2 + y^2 \leq 4$ ۹۱۳

سوال ۶۴: $x^2 + (y - 2)^2 \geq 4$ ۹۱۵

سوال ۶۵: $x^2 + y^2 > 1, \quad x^2 + y^2 < 4$ ۹۱۶

سوال ۶۶: $x^2 + y^2 \leq 4, \quad (x + 2)^2 + y^2 \leq 4$ ۹۱۸

سوال ۶۷: $x^2 + y^2 + 6y < 0, \quad y > -3$ ۹۱۹

سوال ۶۸: $x^2 + y^2 - 4x + 2y > 4, \quad x > 2$ ۹۲۱

سوال ۶۹: ایسی عدم مساوات لکھیں جو رداس $\sqrt{6}$ کے دائرہ جس کا مرکز $(-2, 1)$ ہو کے اندر نقطوں کو ظاہر کرتی ہو۔ ۹۲۲

سوال ۷۰: رداس 4 اور مرکز $(-4, 2)$ والے دائرے کے باہر نقطوں کے لئے عدم مساوات لکھیں۔ ۹۲۳

سوال ۷۱: رداس 2 اور مرکز $(0, 0)$ والے دائرے پر یا اس کے اندر، اور نقطہ $(1, 0)$ سے گزرتا انتصابی خط پر یا اس کے دائیں جانب نقطوں کو عدم ۹۲۴

مساوات کی جوڑی کی صورت میں لکھیں۔ ۹۲۵

سوال ۷۲: رداس 2 اور مرکز $(0, 0)$ والے دائرے کے باہر اور ایسے دائرہ، جس کا مرکز $(1, 3)$ ہو اور جو مبدأ سے گزرتا ہو، کے اندر نقطوں کو ۹۲۶

عدم مساوات کی جوڑی کی صورت میں لکھیں۔ ۹۲۷

منتقلی خطوط

سوال ۷۳: خط $y = mx$ جو مبدأ سے گزرتا ہے کو افقی اور انتصابی منتقل کیا جاتا ہے تاکہ یہ نقطہ (x_0, y_0) سے گزرے۔ نئے خط کی مساوات تلاش ۹۲۸

کریں (جس کو نقطہ وڈھلوان مساوات کہتے ہیں)۔ ۹۲۹

سوال ۷۴: خط $y = mx$ کو انتصابی منتقل کیا جاتا ہے تاکہ یہ نقطہ $(0, b)$ سے گزرے۔ نئے خط کی مساوات تلاش کریں۔ ۹۳۰

خطوط، دائرے اور قطع مکافے کا ایک دوسرے کو قطع ہونا ۹۳۱

سوال ۷۵ تا سوال ۸۲ میں دیے دو مساوات ترسیم کرتے ہوئے ان نقطوں کو تلاش کریں جہاں یہ خطوط ایک دوسرے کو قطع کرتے ہیں۔ ۹۳۲

سوال ۷۵: $y = 2x, \quad x^2 + y^2 = 1$ ۹۳۲

سوال ۷۶: $x + y = 1, \quad (x - 1)^2 + y^2 = 1$ ۹۳۳

سوال ۷۷: $y - x = 1, \quad y = x^2$ ۹۳۵

سوال ۷۸: $x + y = 0, \quad y = -(x - 1)^2$ ۹۳۷

سوال ۷۹: $y = -x^2, \quad y = 2x^2 - 1$ ۹۳۸

سوال ۸۰: $y = \frac{1}{4}x^2, \quad y = (x - 1)^2$ ۹۵۰

سوال ۸۱: $x^2 + y^2 = 1, \quad (x - 1)^2 + y^2 = 1$ ۹۵۱

سوال ۸۲: $x^2 + y^2 = 1, \quad x^2 + y = 1$ ۹۵۳

سوال ۸۳ تا سوال ۸۶ میں مساوات $y = f(ax)$ میں مستقل a کی تبدیلی کے اثرات کو دیکھنے کی خاطر ہم $y = f(ax)$ کو کمپیوٹر کی مدد سے ترسیم کرتے ہیں۔ کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے درج ذیل کریں۔ ۹۵۵

۱. $y = f(x)$ کے ساتھ ساتھ $a = 2, 3, \dots, 10$ لیتے ہوئے دیے گئے وقفے پر $y = f(ax)$ ترسیم کریں۔ a کی (مثبت) قیمت بڑھانے کے اثرات پر تبصرہ کریں۔ ۹۵۷

ب. $y = f(x)$ کے ساتھ ساتھ $a = -2, -3, \dots, -10$ لیتے ہوئے دیے گئے وقفے پر $y = f(ax)$ ترسیم کریں۔ اب ترسیم پر اثرات کیا ہیں؟ ۹۵۹

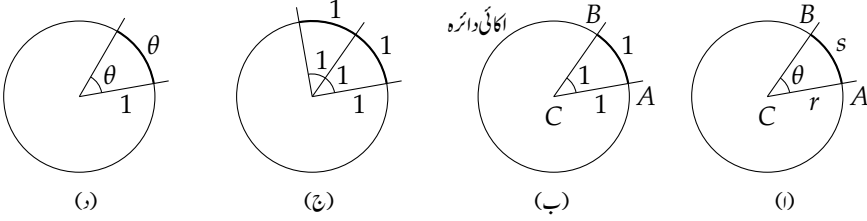
ج. $y = f(x)$ اور $y = f(ax)$ کو $\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}$ کے لئے ترسیم کریں۔ ترسیم پر $|a| < 1$ کا کیا اثر پایا جاتا ہے؟ ۹۶۱

سوال ۸۳: $f(x) = \frac{5x}{x^2+4}, \quad [-10, 10]$ ۹۶۲

سوال ۸۴: $f(x) = \frac{2x(x-1)}{x^2+1}, \quad [-3, -2]$ ۹۶۳

سوال ۸۵: $f(x) = \frac{x+1}{2x^2+1}, \quad [-2, -2]$ ۹۶۴

سوال ۸۶: $f(x) = \frac{x^4-4x^3+10}{x^2+4}, \quad [-1, 4]$ ۹۶۵



شکل ۱.۴۸: ریڈین کی تعریف

۱.۵ تکنیکی تعامل

اس حصہ میں ریڈین، تکنیکی تعامل، دوریت اور بنیادی تکنیکی مماثل پر غور کیا جائے گا۔

ریڈین

چھوٹی جماعتوں میں زاویوں کو درجات میں ناپا جاتا ہے۔ احصاء میں زاویے کو ریڈین میں ناپا جاتا ہے جہاں 180° کو π ریڈین کہتے ہیں۔ ریڈین استعمال کرنے سے حساب آسان ہو جاتا ہے۔

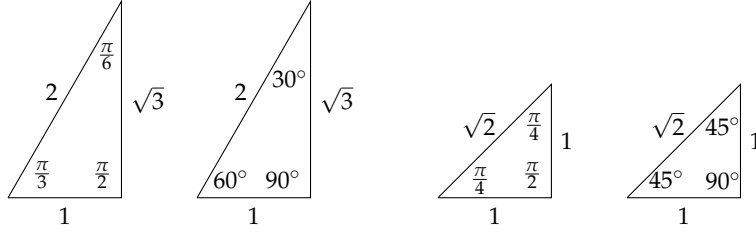
شکل ۱.۴۸-۱ میں رداس r کا دائرہ دکھایا گیا ہے جس کے مرکز C سے دو شعاعیں نکل رہی ہیں جو مرکز پر وسطی زاویہ θ بناتی ہیں۔ یہ شعاعیں دائرے کو A اور B پر قطع کرتی ہیں۔ قوس AB کی لمبائی s ہے۔ اگر دائرے کا رداس 1 (ایک) ہو، ہم اس دائرے کو **اکائی دائرہ** کہیں گے۔ اکائی دائرے پر اکائی لمبائی کی قوس، دائرے کے مرکز پر، جتنا زاویہ بناتی ہے اس کو ایک ریڈین زاویہ کہتے ہیں (یہی ایک ریڈین کی تعریف ہے)۔ شکل ۱.۴۸-ب میں ایک ریڈین کی اس تعریف کی وضاحت کی گئی ہے۔ شکل ۱.۴۸-ج میں اکائی لمبائی کی دو قوس ساتھ ساتھ رکھی گئی ہیں جو ایک ایک ریڈین کا وسطی زاویہ بناتی ہیں۔ یوں کل قوس کی لمبائی 2 ہے اور کل زاویہ 2 ریڈین ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اکائی دائرے پر وسطی زاویہ کی ریڈین میں ناپ قوس کی لمبائی کے برابر ہوگی۔ شکل ۱.۴۸-د میں یہ حقیقت دکھائی گئی ہے۔

زاویہ ACB کی ریڈین ناپ کی تعریف اکائی دائرے کی قوس AB کی لمبائی ہے۔ چونکہ اکائی دائرے کا محیط 2π ہے اور ایک مکمل چکر 360° ہے لہذا درج ذیل تعلق لکھا جاسکتا ہے۔

$$180^\circ = \pi \text{ ریڈین}$$

مثال ۱: درجہ سے ریڈین میں زاویے کے تبدیلی

45° کو ریڈین میں لکھیں اور $\frac{\pi}{6}$ کو درجات میں لکھیں۔



شکل ۱.۴۹: اشکال برائے مثال ۱

حل: شکل ۱.۴۹ دیکھیں۔

$$45 \cdot \frac{\pi}{180} = \frac{\pi}{4} \text{ ریڈین}$$

$$\frac{\pi}{6} \cdot \frac{180}{\pi} = 30^\circ$$

□

ریڈینز اور درجہ

$$1^\circ = \frac{\pi}{180} \approx 0.02 \text{ ریڈین}$$

$$1 \text{ ریڈین} = \frac{180}{\pi} \approx 57^\circ$$

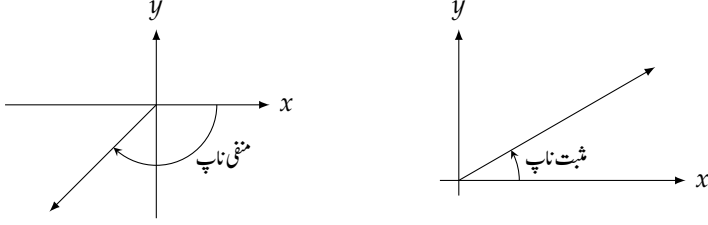
دھیان رہے کہ زاویے کی پیمائش درجات میں ہونے کو ° کی علامت سے ظاہر کیا جاتا ہے جبکہ ریڈینز کو بغیر علامت لکھا جاتا ہے۔ یوں $45^\circ = \theta$ سے مراد سینتالیس درجہ ہوگا جبکہ $\theta = 3$ سے مراد تین ریڈینز ہوگا۔

xy مستوی میں شعاع کا اس مبداء اور شعاع کا ابتدائی مقام مثبت x محور پر ہونے کی صورت میں زاویہ کے مقام کو معیاری مقام^{۳۳} کہتے ہیں۔ مثبت x محور سے گھڑی (کی سوئی کی حرکت کے) مخالف رخ زاویے کی ناپ مثبت اور گھڑی وار رخ زاویے کی ناپ منفی تصور کی جاتی ہے (شکل ۱.۵۰)۔ یوں مثبت x محور کا زاویہ 0 ریڈینز اور منفی x محور کا زاویہ π ریڈینز ہوگا۔

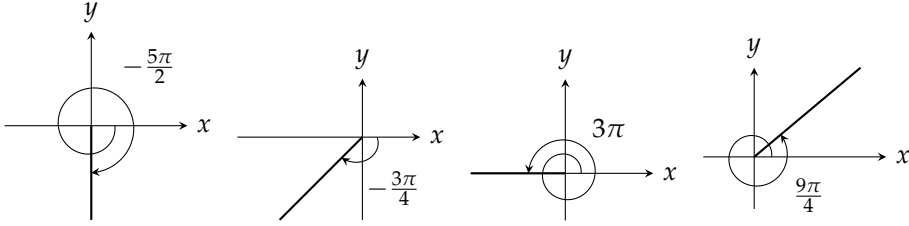
گھڑی مخالف چکر کی بات کرتے ہوئے زاویے کی ناپ 2π یعنی 360° سے زیادہ ہو سکتی ہے۔ اسی طرح گھڑی وار رخ چکر بیان کرتے ہوئے زاویہ کی ناپ کچھ بھی ممکن ہے (شکل ۱.۵۱)۔

شکل ۱.۵۲-۱ میں چند اشکال کو پلدار xy مستوی پر دکھایا گیا ہے۔ اس xy مستوی کو کھینچ کر x رخ اور y رخ کی لمبائیاں k گنا کرنے سے شکل ۱.۵۲-۱ حاصل ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جسامت k گنا کر دی گئی ہے۔ یوں اگر بائیں شکل کے ٹکون کی افقی اور ایتھابی اطراف کی لمبائیاں بالترتیب a اور b ہوں تب اس کی وتر کی لمبائی $\sqrt{a^2 + b^2}$ ہوگی۔ دائیں شکل میں ٹکون کی افقی اور ایتھابی اطراف کی لمبائیاں بالترتیب ka اور kb ہوں گی لہذا اس

^{۳۳} standard position



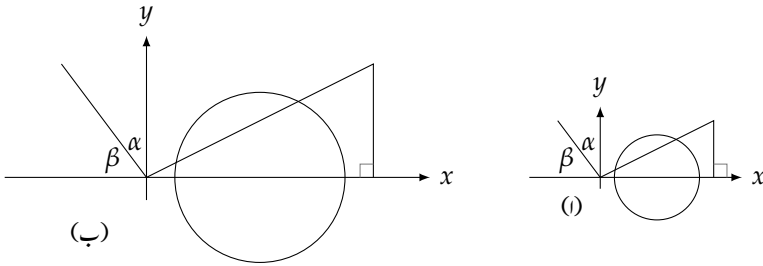
شکل ۱.۵۰: زاویے کی ناپ



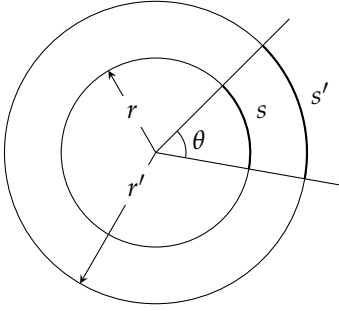
شکل ۱.۵۱: مثبت اور منفی ریڈین

۹۹۶ کاوتر $\sqrt{(ka)^2 + (kb)^2} = k\sqrt{a^2 + b^2}$ ہو گا۔ آپ نے دیکھا کہ دائیں مستوی پر ناصر فاقی اور انتصابی خط بلکہ ترچھے خط کی لمبائی بھی
 ۹۹۷ k گنا ہو گئی ہے۔ چونکہ ہر ترچھے خط کو کسی نکتوں کا وتر تصور کیا جاسکتا ہے لہذا دائیں مستوی پر (ہر افقی اور ہر انتصابی خط کے ساتھ ساتھ) ہر ترچھے خط کی لمبائی k
 ۹۹۸ گنا ہو گئی۔ کیا جسامت k گنا کرنے سے لمبائی قوس بھی k گنا ہو گی؟ اس کا جواب ہے ”جی ہاں“ جس کا ثبوت اب پیش کرتے ہیں۔

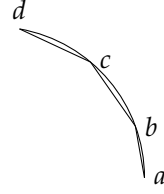
۹۹۹ شکل ۱.۵۳ میں قوس کی لمبائی جاننے کی خاطر قوس پر مختلف نقطہ منتخب کرتے ہوئے ان کے پچھ سیدھے خط کھینچے گئے ہیں۔ ان سیدھے خطوط کی مجموعی لمبائی کو قوس
 ۱۰۰۰ کی تخمینی لمبائی تصور کیا جاسکتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قوس پر نقطوں کی تعداد بڑھا کر اس کو زیادہ ٹکڑوں میں تقسیم کرتے ہوئے قوس کی لمبائی اور سیدھے
 ۱۰۰۱ خطوط کی مجموعی لمبائی میں فرق کو ہم جتنا چاہیں کم کر سکتے ہیں۔ اب اگر اس قوس کی جسامت کو k گنا کیا جائے تب ہر سیدھے خط کی لمبائی k گنا ہو گی لہذا ان کی



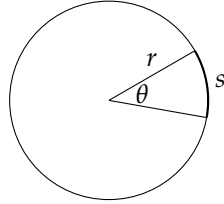
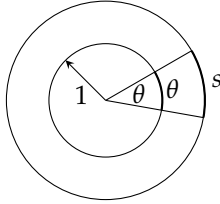
شکل ۱.۵۲: جسامت بڑھانے یا گھٹانے کا زاویہ پر کوئی اثر نہیں۔



شکل ۱.۵۴: محیط دائره



شکل ۱.۵۳: قوس کی لمبائی



شکل ۱.۵۵: قوس، رداس، اور زاویے کا تعلق۔

۱۰۰۲ مجموعی لمبائی (جو قوس کی لمبائی ہے) بھی k گنا ہوگی۔ (ثبوت مکمل ہوا۔)

۱۰۰۳ شکل ۱.۵۵-۱ میں رداس r کے دائرے پر قوس s اور وسطی زاویہ θ دکھائے گئے ہیں۔ اس دائرے کے مرکز پر ہم 1 رداس کا دائرہ بناتے ہیں (شکل

۱.۵۵-۱ ب؛ اگر دیے گئے دائرے کا رداس اکائی سے کم ہو تب یہ دائرہ اکائی دائرے کے اندر نظر آئے گا۔) (جیسا شکل ۱.۵۵-۱ ب میں دکھایا گیا ہے) ریڈیئن کی

۱۰۰۵ تعریف کی رو سے اکائی دائرے پر قوس اور زاویہ آپس میں برابر ہوں گے۔ شکل ۱.۵۵-۱ ب میں دونوں دائروں پر قوس کی لمبائیوں کا تناسب $\frac{s}{\theta}$ اور دائروں کے

۱۰۰۶ رداس کی لمبائیوں کا تناسب $\frac{r}{1}$ ایک سا ہوں گے، یعنی $\frac{s}{\theta} = \frac{r}{1}$ ہوگا، جس سے درج ذیل اہم ترین کلیہ ملتا ہے۔

۱۰۰۷ قوس، رداس، اور زاویے کا تعلق

$$s = r\theta$$

۱۰۰۸ زاویہ ناپنے کے روایتی ریڈیئن استعمال کریں

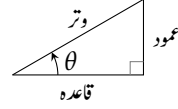
۱۰۰۹ یہاں کے بعد اس کتاب میں زاویے کو ریڈیئن میں ناپا جائے گا۔ جہاں زاویے کو ریڈیئن میں نہیں ناپا گیا ہو وہاں صریحاً بتلایا جائے گا۔ یوں اگر ہم زاویہ $\frac{\pi}{6}$ کی

۱۰۱۰ بات کریں تب اس سے مراد $\frac{\pi}{6}$ ریڈیئن کا زاویہ ہوگا ناکہ $\frac{\pi}{6}$ درجے کا زاویہ۔

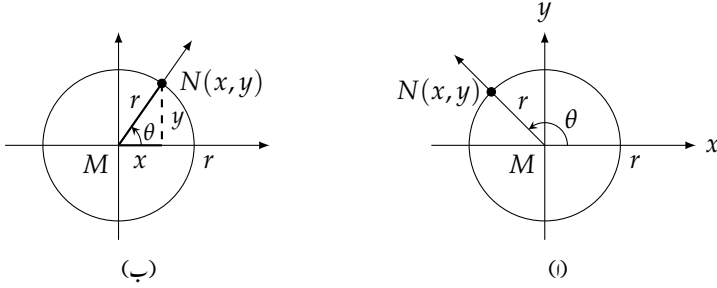
۱۰۱۱ مثال ۲: رداس 8 کے دائرے پر غور کریں۔ (الف) دائرے پر 2π لمبائی کی قوس، دائرے کے مرکز پر کیا وسطی زاویہ بنتی ہے۔ (ب) اس قوس کی

۱۰۱۲ لمبائی تلاش کریں جو $\frac{3\pi}{4}$ وسطی زاویہ بنتی ہو۔

$$\begin{array}{ll} \text{سائن} & \sin \theta = \frac{\text{عمود}}{\text{وتر}}, \quad \text{کوسائن} & \cos \theta = \frac{\text{قاعدہ}}{\text{وتر}}, \quad \text{ٹینجینٹ} & \tan \theta = \frac{\text{عمود}}{\text{قاعدہ}}, \\ \text{کوسائن} & \cos \theta = \frac{\text{قاعدہ}}{\text{وتر}}, \quad \text{سیکینٹ} & \sec \theta = \frac{\text{وتر}}{\text{قاعدہ}}, \quad \text{کوتینجینٹ} & \cot \theta = \frac{\text{قاعدہ}}{\text{عمود}}, \\ \text{ٹینجینٹ} & \tan \theta = \frac{\text{عمود}}{\text{قاعدہ}}, \quad \text{کوسکینٹ} & \csc \theta = \frac{\text{وتر}}{\text{عمود}}, \quad \text{کوسیکینٹ} & \sec \theta = \frac{\text{وتر}}{\text{قاعدہ}}, \quad \text{کوتیسکینٹ} & \cot \theta = \frac{\text{قاعدہ}}{\text{عمود}} \end{array}$$



شکل ۱.۵۶: قائمہ مثلث اور ٹکونیاتی تفاعل



شکل ۱.۵۷: ٹکونیاتی تفاعل

حل:

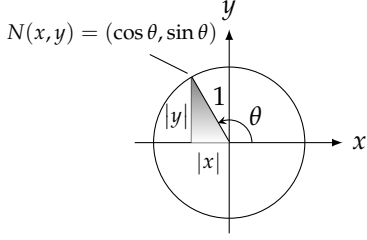
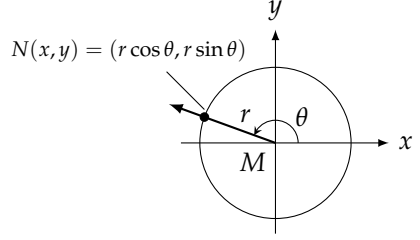
$$s = r\theta = 8\left(\frac{3\pi}{4}\right) = 6\pi \quad (\text{ب}) \quad \theta = \frac{s}{r} = \frac{2\pi}{8} = \frac{\pi}{4} \quad (\text{الف})$$

□

چھ بنیادی ٹکونیاتی تفاعل

آپ زاویہ حادہ کے ٹکونیاتی تفاعل سے بخوبی واقف ہوں گے جو قائمہ مثلث کے اطراف کی لمبائیوں کی تناسب سے حاصل ہوتے ہیں (شکل ۱.۵۶)۔ ہم انہیں تعریف کو وسعت دیتے ہوئے زاویہ منفرجہ اور منفی زاویوں پر بھی لاگو کرتے ہیں جہاں معیاری مقام پر رداس r کے دائرے میں زاویہ پایا جاتا ہے۔ ہم اب ان ٹکونیاتی تفاعل کو نقطہ $N(x, y)$ کے محدود کی صورت میں بیان کرتے ہیں جہاں مبدا سے خارج ہوتی ہوئی شعاع دائرے کو $N(x, y)$ پر قطع کرتی ہے۔

شکل ۱.۵۷-۱ کو دیکھتے ہوئے ان تفاعل کو یہاں پیش کرتے ہیں۔

شکل ۱.۵۹: زاویہ θ کے لئے زاویہ حادہ ٹکونشکل ۱.۵۸: مستوی میں کارتیسی محدود کا r اور θ میں اظہار۔

پھر ٹکونیاتی تفاعل

$\sin \theta = \frac{y}{r}$	سائن	$\csc \theta = \frac{r}{y}$	کوسیکنٹ
$\cos \theta = \frac{x}{r}$	کوسائن	$\sec \theta = \frac{r}{x}$	سیکنٹ
$\tan \theta = \frac{y}{x}$	ٹینجینٹ	$\cot \theta = \frac{x}{y}$	کوٹینجینٹ

آپ شکل ۱.۵۷-ب سے دیکھ سکتے ہیں کہ زاویہ حادہ کی صورت میں ٹکونیاتی تفاعل کی توسیعی تعریف اور قائمہ زاویہ کی ٹکونی تعریف ایک سی ہیں۔

جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں $x = 0$ کی صورت میں $\tan \theta$ اور $\sec \theta$ غیر معین ہیں (چونکہ کسی بھی عدد کو صفر سے تقسیم نہیں کیا جاسکتا ہے)۔ یوں یہ

$\theta = \pm \frac{\pi}{2}, \pm \frac{3\pi}{2}, \dots$ کے لئے غیر معین ہیں۔ اسی طرح $y = 0$ یعنی $\theta = 0, \pm \pi, \pm 2\pi, \dots$ کے لئے $\cot \theta$ اور

$\csc \theta$ غیر معین ہیں۔

درج ذیل تعریف بھی لکھی جاسکتی ہیں۔

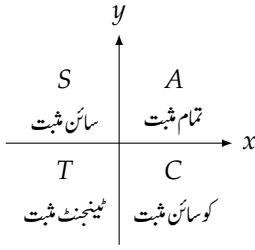
ٹکونیاتی تفاعل کے باہمی تعلقات

$\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta}$	$\cot \theta = \frac{1}{\tan \theta}$
$\sec \theta = \frac{1}{\cos \theta}$	$\csc \theta = \frac{1}{\sin \theta}$

مستوی میں نقطہ $N(x, y)$ کو مبداء سے فاصلہ r اور زاویہ θ کی صورت میں لکھا جاسکتا ہے (شکل ۱.۵۸)۔ چونکہ $\frac{x}{r} = \cos \theta$ اور $\frac{y}{r} = \sin \theta$

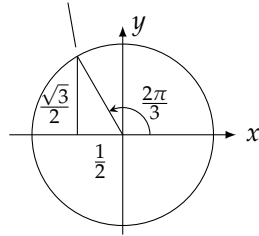
ہیں لہذا درج ذیل ہوگا۔

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta$$



شکل ۱.۶۱: قاعدہ CAST

$$\left(\cos \frac{2\pi}{3}, \sin \frac{2\pi}{3}\right) = \left(-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$$



شکل ۱.۶۰: ٹکونیاتی تفاعل کی قیمتیں (مثال ۳)

ٹکونیاتی تفاعل کی قیمتیں

شکل ۱.۵۷ کے دائرے میں $r = 1$ ہونے کی صورت میں $\sin \theta$ اور $\cos \theta$ کی تعارفی مساوات درج ذیل صورت اختیار کرتی ہیں۔

$$\cos \theta = x, \quad \sin \theta = y$$

یوں ہم سائن اور کوسائن کی قیمتوں کو بالترتیب نقطہ $N(x, y)$ کی x اور y محدود سے پڑھ سکتے ہیں۔ نقطہ N سے x محور پر قائمہ گراتے ہوئے

حاصل حوالہ ٹکون سے بھی انہیں حاصل کیا جاسکتا ہے (شکل ۱.۵۹)۔ ہم x اور y کی قیمتیں ٹکون کے اطراف سے ناپتے ہیں۔ x اور y کی علامتیں اس

رابع سے تعین کی جاتی ہیں جس میں ٹکون پایا جاتا ہو۔

مثال ۳: ریڈینن کا سائن اور کوسائن تلاش کریں۔

حل: پہلا قدم زاویے کو معیاری مقام پر اکائی دائرے میں بنائیں۔ حوالہ ٹکون کے اطراف کی لمبائیاں لکھیں (شکل ۱.۶۰)۔

دوسرا قدم جہاں اکائی دائرے کو شعاع قطع کرتی ہے اس نقطے کے محدود دریافت کریں:

$$\cos \frac{2\pi}{3} = x \text{ کا محدود } N = -\frac{1}{2}$$

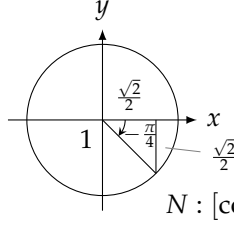
$$\sin \frac{2\pi}{3} = y \text{ کا محدود } N = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

□

ٹکونیاتی تفاعل کی قیمتوں کی علامت جاننے کے لئے شکل ۱.۶۱ میں دکھایا گیا CAST کا قاعدہ یاد رکھیں۔

مثال ۴: $-\frac{\pi}{4}$ ریڈینن کا سائن اور کوسائن تلاش کریں۔

حل: پہلا قدم: معیاری مقام پر اکائی دائرے میں زاویہ کھینچ کر حوالہ ٹکون کے اطراف کی لمبائیاں لکھیں (شکل ۱.۶۲)۔



$$N : [\cos(-\frac{\pi}{4}), \sin(-\frac{\pi}{4})] = (\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2})$$

شکل ۱.۲۳: شکل برائے مثال ۴

درجہ ریڈیئن	-180°	-135°	-90°	-45°	0°	30°	45°	60°	90°	135°	180°
	$-\pi$	$-\frac{3\pi}{4}$	$-\frac{\pi}{2}$	$-\frac{\pi}{4}$	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{3\pi}{4}$	π
$\sin \theta$	0	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	-1	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	0
$\cos \theta$	-1	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	0	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	-1
$\tan \theta$	0	1		-1	0	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	1	$\sqrt{3}$		-1	0

دوسرا قدم: نقطہ N کے محدود تلاش کریں۔

$$\cos(-\frac{\pi}{4}) = x \text{ کا محدود } N = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\sin(-\frac{\pi}{4}) = y \text{ کا محدود } N = -\frac{\sqrt{2}}{2}$$

□

درج بالا دو مثالوں کی طرح حل کرتے ہوئے جدول میں دیے قیمتیں حاصل کی جاسکتی ہیں۔

ترسیم

تکنیاتی تفاعل کو کار تہی محدود میں ترسیم کرتے ہوئے ہم عموماً غیر تابع متغیر θ کو x سے ظاہر کرتے ہیں (شکل ۱.۲۳)۔

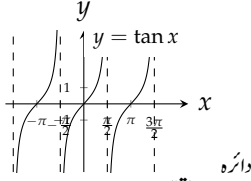
دوریت

معیاری مقام پر زاویہ x اور زاویہ $x + 2\pi$ ہم مکان ہوں گے۔ یوں ان دونوں زاویوں کے تکنیاتی تفاعل کی قیمتیں ایک سی ہوں گی۔ مثال کے طور پر

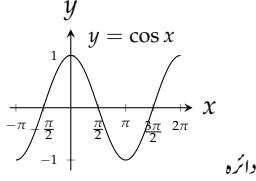
$$\cos(x + 2\pi) = \cos x \quad \text{۱.۲۹}$$

$$\cos(x + 2\pi) = \cos x \quad \text{۱.۳۰}$$

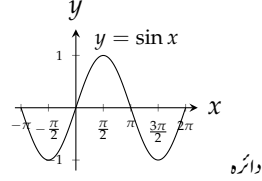
periodic^{۶۴}



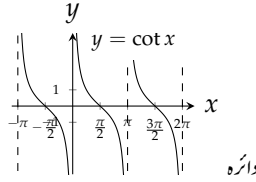
اعداد حقیقی تمام $\frac{\pi}{2}$ کار: $(-\infty, \infty)$
سعت: $(-\infty, \infty)$



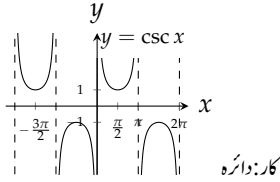
کار: $(-\infty, \infty)$
سعت: $[-1, 1]$



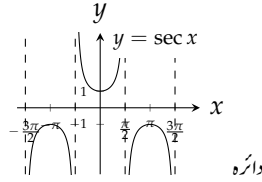
کار: $(-\infty, \infty)$
سعت: $[-1, 1]$



کار: $x \neq 0, \pi, 2\pi, \dots$
سعت: $(-\infty, \infty)$



کار: دائرہ
سعت: $(-\infty, -1] \cup [1, \infty)$



کار: $x \neq \pm \frac{\pi}{2}, \pm \frac{3\pi}{2}, \dots$
سعت: $(-\infty, -1] \cup [1, \infty)$

شکل ۱.۶۳: چھ بنیادی ٹریگونیٹریک ٹیٹھال کے ترسیم۔ ان ٹیٹھال کی دوریت صاف ظاہر ہے۔

تعریف: اگر کسی مثبت عدد p کے لئے تمام x پر $f(x+p) = f(x)$ ہو تب $f(x)$ دوری کہلاتا ہے۔ p کی ایسی کم سے کم قیمت کو $f(x)$ کا دوری عرصہ کہتے ہیں۔

□

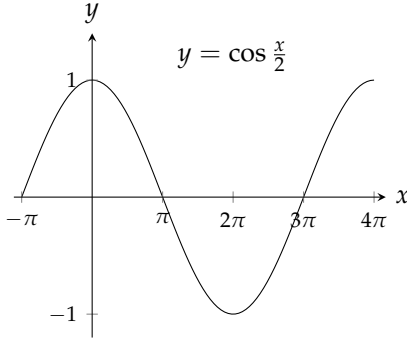
ہم شکل ۱.۶۳ سے دیکھ سکتے ہیں کہ ٹینجٹ اور کوٹینجٹ ٹیٹھال کا دوری عرصہ $p = \pi$ ہے جبکہ باقی چار ٹیٹھال کا دوری عرصہ 2π ہے۔

شکل ۱.۶۴ میں $y = \cos \frac{x}{2}$ اور $y = \cos 2x$ ترسیم کیے گئے ہیں۔ ٹریگونیٹریک ٹیٹھال میں x کو 1 سے بڑی عدد ضرب کرنے سے ٹیٹھال تیز ہو جاتا ہے (اس کی تعدد بڑھ جاتی ہے اور اس کا دوری عرصہ کم ہو جاتا ہے) جبکہ 1 سے کم عدد سے x کو ضرب کرنے سے ٹیٹھال آہستہ ہو جاتا ہے جس سے اس کا دوری عرصہ بڑھ جاتا ہے۔

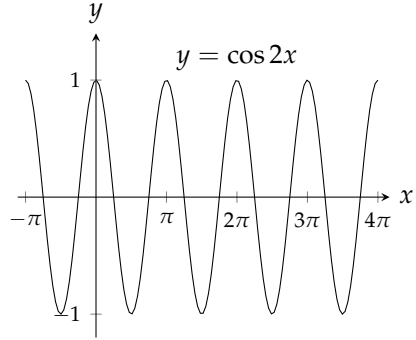
دوری ٹیٹھال کی اہمیت اس حقیقت کی وجہ سے ہے کہ سائنس میں عموماً طبعی نظام جن پر ہم غور کرتے ہیں کاروبہ دوری ہوتا ہے۔ دل کی دھڑکن، دماغی لہریں اور گھریلو استعمال کی 220 وولٹ کی بجلی دوری ہیں۔ اسی طرح خرد امواج، تندور^{۶۲} میں برقی امواج، جو خوراک کو گرم کرتی ہیں، دوری ہوتی ہیں۔ موسمی کاروبار میں سرمایہ کی آمد و رفت اور گھومنے والی مشین کاروبہ بھی دوری ہوتا ہے۔ ہمارے پاس پختہ شواہد موجود ہیں جن کے تحت دنیا پر برقی عہد تقریباً 90 000 تا 100 000 سال کے وقفہ سے دہراتا ہے۔

اگر اتنے زیادہ چیزیں دوری ہیں تب ہم صرف ٹریگونیٹریک ٹیٹھال پر کیوں غور کرنا چاہتے ہیں؟ اس کا جواب اعلیٰ احصاء کا ایک حیرت کن مسئلہ دیتا ہے جس کے تحت ہر دوری ٹیٹھال، جسے ہم ریاضی نمونہ میں استعمال کرنا چاہیں گے، کو ہم سائن اور کوسائن ٹیٹھال کا مجموعہ لکھ سکتے ہیں۔ یوں سائن اور کوسائن ٹیٹھال کا احصاء جانتے ہوئے ہم کسی بھی دوری ٹیٹھال کا ریاضی نمونہ اخذ کر سکتے ہیں۔

^{۶۲}period
^{۶۳}microwaveoven



(ب)



(ا)

شکل ۱.۶۳: $\cos 2x$ کا دوری عرصہ کم ہے جبکہ $\cos \frac{x}{2}$ کا دوری عرصہ زیادہ ہے۔

جفت ہالتقابل طاق

شکل ۱.۶۳: اسے ظاہر ہے کہ کوسائن اور سینکٹ تفاعل جفت ہیں جبکہ باقی چار تفاعل طاق ہیں۔

جفت	طاق
$\cos(-x) = \cos x$	$\sin(-x) = -\sin x$
$\sec(-x) = \sec x$	$\tan(-x) = -\tan x$
	$\csc(-x) = -\csc x$
	$\cot(-x) = -\cot x$

مماثل

اکائی دائرے پر نقطہ $N(\cos \theta, \sin \theta)$ سے x محور پر قائمہ گراتے ہوئے حاصل حوالہ تکنوں پر مسئلہ فیثا غورٹ کے اطلاق سے درج ذیل ملتا ہے (شکل ۱.۶۵)۔

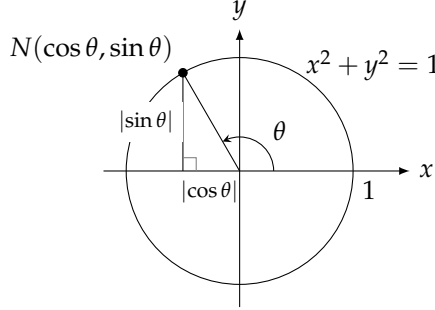
$$(i) \quad \cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$$

یہ مساوات θ کی تمام قیمتوں کے لئے درست ہے اور غالباً یہ اہم ترین تکنیاتی مماثل ہے۔

مساوات اکے دونوں ہاتھ کو ایک بار $\cos^2 \theta$ اور ایک بار $\sin^2 \theta$ سے تقسیم کرتے ہوئے درج ذیل مماثل حاصل ہوتے ہیں۔

$$1 + \tan^2 \theta = \sec^2 \theta$$

$$1 + \cot^2 \theta = \csc^2 \theta$$



شکل ۱.۶۵: عمومی زاویہ θ کے لئے حوالہ مکون۔

آپ درج ذیل مماثل سے بخوبی واقف ہوں گے۔ ۱۰۷۲

$$\begin{aligned} \cos(A + B) &= \cos A \cos B - \sin A \sin B \\ \sin(A + B) &= \sin A \cos B + \cos A \sin B \end{aligned} \quad \text{مجموعہ زاویہ کلیات}$$

اس کتاب میں تمام درکار مماثل کو مساوات ۱ اور مساوات ۲ سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ مساوات ۲ اور A کی ہر قیمت کے لئے درست ہیں۔ $\cos(A - B)$ اور $\sin(A - B)$ کے لئے بھی اسی طرح کے کلیات پائے جاتے ہیں (سوال ۱۳۵ اور سوال ۳۶)۔ ۱۰۷۳

زاویوں کے مجموعوں کے کلیات میں A اور B دونوں کے لئے θ پر کرنے سے درج ذیل مماثل حاصل ہوتے ہیں۔ ۱۰۷۵

$$\begin{aligned} \cos 2\theta &= \cos^2 \theta - \sin^2 \theta \\ \sin 2\theta &= 2 \sin \theta \cos \theta \end{aligned} \quad \text{دوہرا زاویہ کلیات}$$

درج ذیل کلیات ۱۰۷۶

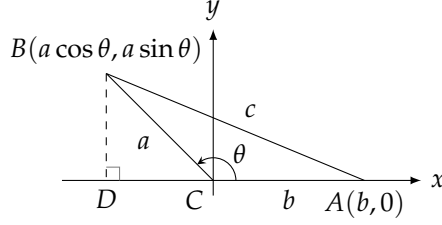
$$\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1, \quad \cos^2 \theta - \sin^2 \theta = \cos 2\theta$$

کو آپس میں جمع کرنے سے $2 \cos^2 \theta = 1 + \cos 2\theta$ اور ایک کو دوسرے سے منفی کرنے سے $2 \sin^2 \theta = 1 - \cos 2\theta$ حاصل ہوتا ہے جن سے دوہرا زاویے کے درج ذیل مزید دو کلیات حاصل ہوتے ہیں۔ ۱۰۷۷

$$\cos^2 \theta = \frac{1 + \cos 2\theta}{2} \quad (۳)$$

$$\sin^2 \theta = \frac{1 - \cos 2\theta}{2} \quad (۵)$$

درج بالا میں θ کی جگہ $\frac{\theta}{2}$ لکھنے سے نصف زاویہ کلیات ۱۰۷۸ حاصل ہوتے ہیں۔ ۱۰۷۹



شکل ۱.۲۶: قاعدہ کو سائن

قاعدہ کو سائن

اگر ٹکون ABC کے اضلاع a ، b اور c ہوں اور c کے سامنے زاویہ θ ہو تب درج ذیل ہوگا (شکل ۱.۲۶)۔

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \theta \quad (۱)$$

اس مساوات کو قاعدہ کو سائن^{۶۸} کہتے ہیں۔

اس نیکے کو حاصل کرنے کی خاطر ٹکون کو کارٹینیسی محدود پر یوں بنائیں کہ اس کا ایک راس مبدأ پر اور ایک ضلع x محور پر ہو (شکل ۱.۲۶)۔ راس B سے x محور

پر قائمہ گرائیں۔ حاصل قائمہ مثلث ABD پر مسئلہ فیثاغورث کا اطلاق کرتے ہیں جہاں A سے D تک فاصلہ $b - a \cos \theta$ لکھا جائے گا (مثلاً)

$b = 3$ اور $a \cos \theta = -2$ کی صورت میں $AD = 3 - (-2) = 5$ ہوگا اور $a \cos \theta = 1$ کی صورت میں $AD =$

$2 = 3 - 1$ ہوگا۔ یوں درج ذیل لکھا جاسکتا ہے

$$\begin{aligned} c^2 &= (b - a \cos \theta)^2 + (a \sin \theta)^2 \\ &= a^2 (\cos^2 \theta + \sin^2 \theta) + b^2 - 2ab \cos \theta \\ &= a^2 + b^2 - 2ab \cos \theta \end{aligned}$$

جہاں آخری قدم پر $\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$ کا سہارا لیا گیا ہے۔

قاعدہ کو سائن، مسئلہ فیثاغورث کو عمومی بناتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ $\frac{\pi}{2}$ کی صورت میں $\cos \frac{\pi}{2} = 0$ کی وجہ سے قاعدہ کو سائن سے

$c^2 = a^2 + b^2$ یعنی مسئلہ فیثاغورث حاصل ہوتا ہے۔

سوالات

ریڈیائیں، درجہ اور دائرے قوس

سوال ۱: راس 10 cm کے دائرے پر کتنی لمبائی کی قوس (الف) $\frac{4\pi}{5}$ ریڈیئن (ب) 110° کا وسطی زاویہ بنائے گی؟

سوال ۲: ۱۰۹۳: رداس 8 کے دائرے پر 10π لمبائی کی قوس، مرکز پر کتنا وسطی زاویہ بنتی ہے؟ جواب درجات اور ریڈیئن میں تلاش کریں۔

سوال ۳: ۱۰۹۵: کیلکولیٹر 80° کا وسطی زاویہ بنانے کی خاطر آپ 30 cm قطر کے قرص پر مرکز سے دو خط کھینچنا چاہتے ہیں۔ محیط پر قرص کی لمبائی 1 mm درستی تک تلاش کریں۔ ۱۰۹۶

سوال ۴: ۱۰۹۷: کیلکولیٹر ایک میٹر قطر کے پہیے کو ہموار زمین پر 30 cm چلایا جاتا ہے۔ پہیہ کتنا زاویہ گھوما ہوگا؟ جواب (الف) ریڈیئن کے دسواں حصہ اور (ب) درجے کے ایک حصہ درستی تک تلاش کریں۔ ۱۰۹۸

تکونیاتی تفاعل کے قدریمانی ۱۰۹۹

سوال ۵: ۱۱۰۰: درج ذیل باتیاں جدول مکمل کریں۔ کیلکولیٹر یا جدول سے جوابات پڑھنے کی اجازت نہیں۔

θ	$-\pi$	$-\frac{2\pi}{3}$	0	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{3\pi}{4}$	θ	$-\frac{3\pi}{2}$	$-\frac{\pi}{3}$	$-\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{5\pi}{8}$
$\sin \theta$						$\sin \theta$					
$\cos \theta$						$\cos \theta$					
$\tan \theta$						$\tan \theta$					
$\cot \theta$						$\cot \theta$					
$\sec \theta$						$\sec \theta$					
$\csc \theta$						$\csc \theta$					

سوال ۶: ۱۱۰۱: درج بالا دایاں جدول مکمل کریں۔ کیلکولیٹر یا جدول سے جوابات پڑھنے کی اجازت نہیں۔

سوال ۷ تا سوال ۱۲ میں $\sin x$ ، $\cos x$ ، $\tan x$ میں سے ایک دیا گیا ہے۔ باقی دو تفاعل کو دیے گئے وقفے کے اندر تلاش کریں۔ ۱۱۰۳

سوال ۷: ۱۱۰۳: دائرہ کار: $[\frac{\pi}{2}, \pi]$ ، $\sin x = \frac{3}{5}$ ۱۱۰۴

سوال ۸: ۱۱۰۵: دائرہ کار: $[0, \frac{\pi}{2}]$ ، $\tan x = 2$ ۱۱۰۶

سوال ۹: ۱۱۰۶: دائرہ کار: $[-\frac{\pi}{2}, 0]$ ، $\cos x = \frac{1}{3}$ ۱۱۰۷

سوال ۱۰: ۱۱۰۷: دائرہ کار: $[\frac{\pi}{2}, \pi]$ ، $\cos x = -\frac{5}{13}$ ۱۱۰۸

سوال ۱۱: ۱۱۰۸: دائرہ کار: $[\pi, \frac{3\pi}{2}]$ ، $\tan x = \frac{1}{2}$ ۱۱۰۹

سوال ۱۲: ۱۱۰۹: دائرہ کار: $[\pi, \frac{3\pi}{2}]$ ، $\sin x = -\frac{1}{2}$ ۱۱۱۰

تکونیاتی تفاعل کے ترسیم ۱۱۱۰

سوال ۱۳ تا سوال ۲۲ میں دیا گیا تفاعل ترسیم کریں۔ ہر تفاعل کا دوری عرصہ تلاش کریں۔ ۱۱۱۱

سوال ۱۳: ۱۱۱۲: $\sin 2x$ ۱۱۱۳

سوال ۱۴: ۱۱۱۳: $\sin \frac{x}{2}$ ۱۱۱۴

سوال ۱۵: $\cos \pi x$ ۱۱۱۳

سوال ۱۶: $\cos \frac{\pi x}{2}$ ۱۱۱۵

سوال ۱۷: $-\sin \frac{\pi x}{3}$ ۱۱۱۶

سوال ۱۸: $-\cos 2\pi x$ ۱۱۱۷

سوال ۱۹: $\cos(x - \frac{\pi}{2})$ ۱۱۱۸

سوال ۲۰: $\sin(x + \frac{\pi}{2})$ ۱۱۱۹

سوال ۲۱: $\sin(x - \frac{\pi}{4}) + 1$ ۱۱۲۰

سوال ۲۲: $\cos(x + \frac{\pi}{4}) - 1$ ۱۱۲۱

۱۱۲۲

سوال ۲۳ تا سوال ۲۶ میں دیے تفاعل کو ts مستوی میں ترسیم کریں جہاں افقی محور t ہے۔ ہر تفاعل کا دوری عرصہ اور تفاعل تلاش کریں۔

سوال ۲۳: $s = \cot 2t$ ۱۱۲۳

سوال ۲۴: $s = -\tan \pi t$ ۱۱۲۵

سوال ۲۵: $s = \sec \frac{\pi t}{2}$ ۱۱۲۶

سوال ۲۶: $s = \csc \frac{t}{2}$ ۱۱۲۷

سوال ۲۷: کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے ۱۱۲۸

(الف) $y = \cos x$ اور $y = \sec x$ کو $-\frac{3\pi}{2} \leq x \leq \frac{3\pi}{2}$ کے لئے ایک ساتھ ترسیم کریں۔ $\sec x$ کے رویہ پر $\cos x$ ۱۱۲۹

کی قیمت اور علامت کے لحاظ سے تبصرہ کریں۔ ۱۱۳۰

(ب) $y = \sin x$ اور $y = \csc x$ کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔ $\csc x$ کے رویہ پر $\sin x$ کی ۱۱۳۱

قیمت اور علامت کے لحاظ سے تبصرہ کریں۔ ۱۱۳۲

سوال ۲۸: $-7 \leq x \leq 7$ کے لئے $y = \tan x$ اور $y = \cot x$ کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔ $\tan x$ کی قیمت اور علامت کے لحاظ سے ۱۱۳۳

$\cot x$ پر تبصرہ کریں۔ ۱۱۳۴

سوال ۲۹: $y = \sin x$ اور $y = \lfloor \sin x \rfloor$ کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔ $\lfloor \sin x \rfloor$ کا دائرہ کار اور سرعت تلاش کریں۔ ۱۱۳۵

سوال ۳۰: $y = \sin x$ اور $y = \lceil \sin x \rceil$ کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔ $\lceil \sin x \rceil$ کا دائرہ کار اور سرعت تلاش کریں۔ ۱۱۳۶

۱۱۳۷

اضافی ٹکونیاتی مسائل

۱۱۳۸

مجموعہ زاویہ کلیات استعمال کرتے ہوئے سوال ۳۱ تا سوال ۳۶ میں دیے گئے مماثل حاصل کریں۔ ۱۱۳۹

سوال ۳۱: $\cos(x - \frac{\pi}{2}) = \sin x$ ۱۱۴۰

سوال ۳۲: $\cos(x + \frac{\pi}{2}) = -\sin x$ ۱۱۴۱

سوال ۳۳: $\sin(x + \frac{\pi}{2}) = \cos x$ ۱۱۳۳

سوال ۳۴: $\sin(x - \frac{\pi}{2}) = -\cos x$ ۱۱۳۴

سوال ۳۵: $\cos(A - B) = \cos A \cos B + \sin A \sin B$ ۱۱۳۵

سوال ۳۶: $\sin(A - B) = \sin A \cos B - \cos A \sin B$ ۱۱۳۶

سوال ۳۷: اگر سوال ۳۵ میں $B = A$ پُر کیا جائے تب کیا حاصل ہوگا؟ کیا آپ حاصل کردہ مماثل کو پہلے سے جانتے ہیں؟ ۱۱۳۷

سوال ۳۸: مجموعہ زاویہ کلیات میں $B = 2\pi$ لینے سے کیا حاصل ہوگا؟ کیا آپ نتائج سے مطمئن ہیں؟ ۱۱۳۸

۱۱۳۹

مجموعہ زاویہ کلیات کا استعمال ۱۱۵۰

سوال ۳۹ تا سوال ۴۲ میں دی گئی مقدار کو $\sin x$ اور $\cos x$ کی صورت میں لکھیں۔ ۱۱۵۱

سوال ۳۹: $\cos(\pi + x)$ ۱۱۵۲

سوال ۴۰: $\sin(2\pi - x)$ ۱۱۵۳

سوال ۴۱: $\sin(\frac{3\pi}{2} - x)$ ۱۱۵۴

سوال ۴۲: $\cos(\frac{3\pi}{2} + x)$ ۱۱۵۵

سوال ۴۳: $\sin(\frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{3})$ استعمال کرتے ہوئے $\sin \frac{7\pi}{12}$ کی قیمت حاصل کریں۔ ۱۱۵۶

سوال ۴۴: $\cos(\frac{\pi}{4} + \frac{2\pi}{3})$ استعمال کرتے ہوئے $\cos \frac{11\pi}{12}$ کی قیمت حاصل کریں۔ ۱۱۵۷

سوال ۴۵: $\cos \frac{\pi}{12}$ کی قیمت حاصل کریں۔ ۱۱۵۸

سوال ۴۶: $\sin \frac{5\pi}{12}$ کی قیمت حاصل کریں۔ ۱۱۵۹

دوہرہ زاویہ کلیات کا استعمال ۱۱۶۰

سوال ۴۷ تا سوال ۵۰ میں تقابل کی قیمت تلاش کریں۔ ۱۱۶۱

سوال ۴۷: $\cos^2 \frac{\pi}{8}$ ۱۱۶۲

سوال ۴۸: $\cos^2 \frac{\pi}{12}$ ۱۱۶۳

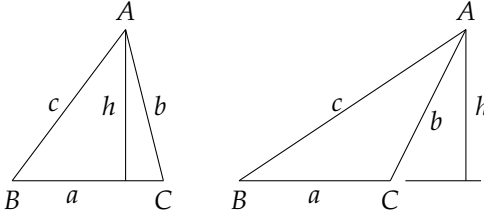
سوال ۴۹: $\sin^2 \frac{\pi}{12}$ ۱۱۶۴

سوال ۵۰: $\sin^2 \frac{\pi}{8}$ ۱۱۶۵

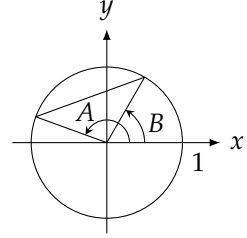
نظریہ اور مثالیں ۱۱۶۶

سوال ۵۱: $\tan(A + B) = \frac{\tan A + \tan B}{1 - \tan A \tan B}$ ہے۔ یہ کلیہ اخذ کریں۔ ۱۱۶۸

سوال ۵۲: $\tan(A - B)$ کا کلیہ اخذ کریں۔ ۱۱۶۹



شکل ۱.۶۸: اشکال برائے سوال ۵۷



شکل ۱.۶۹: اشکال برائے سوال ۵۳

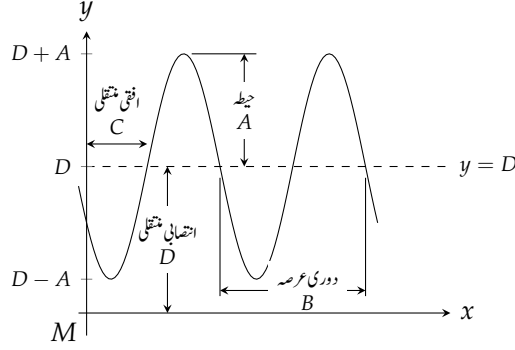
- سوال ۵۳: قاعدہ کو سائن کو شکل ۱.۶۹ پر لاگو کرتے ہوئے $\cos(A - B)$ کا کلیہ حاصل کریں۔ ۱۱۷۰
- سوال ۵۴: قاعدہ کو سائن کو شکل ۱.۶۹ کے طرز کی شکل پر لاگو کرتے ہوئے $\cos(A + B)$ کا کلیہ اخذ کریں۔ یہ شکل کیسا ہوگا۔ ۱۱۷۱
- سوال ۵۵: سیکولیر ایک مثلث کے اضلاع $a = 2$ ، $b = 3$ اور زاویہ $C = 60^\circ$ ہیں۔ ضلع c کی لمبائی تلاش کریں۔ ۱۱۷۲
- سوال ۵۶: سیکولیر ایک مثلث کے اضلاع $a = 2$ ، $b = 3$ اور زاویہ $C = 40^\circ$ ہیں۔ ضلع c کی لمبائی تلاش کریں۔ ۱۱۷۳
- سوال ۵۷: قاعدہ سائن قاعدہ سائن کہتا ہے کہ اگر مثلث کے زاویے A ، B ، C کے سامنے اضلاع بالترتیب a ، b ، c ہوں تب درج ذیل ہو گا۔ ۱۱۷۴

$$\frac{\sin A}{a} = \frac{\sin B}{b} = \frac{\sin C}{c}$$

- اشکال ۱.۶۸ اور مماثل $\sin(\pi - \theta) = \sin \theta$ استعمال کرتے ہوئے اس قاعدہ کو اخذ کریں۔ ۱۱۷۵
- سوال ۵۸: سیکولیر ایک مثلث کے اضلاع $a = 2$ ، $b = 3$ اور زاویہ $C = 60^\circ$ ہیں۔ $\sin B$ کو قاعدہ سائن سے حاصل کریں۔ ۱۱۷۶
- سوال ۵۹: سیکولیر ایک مثلث کا ضلع $c = 2$ اور زاویے $A = \frac{\pi}{4}$ اور $B = \frac{\pi}{3}$ ہیں۔ زاویہ A کا مخالف ضلع a تلاش کریں۔ ۱۱۷۷
- سوال ۶۰: تخمین $\sin x \approx x$ کی چھوٹی قیمتوں کے لئے $\sin x \approx x$ ہوتا ہے جہاں x کی ناپ ریڈیئن میں ہے۔ اس کی وجہ حصہ ۷.۴ میں بتائی جائے گی۔ (اپنی تسلی کے لئے سیکولیر کی مدد سے 0.001 اور اس کے سائن کی قیمتوں کا موازنہ کریں۔) $|x| < 0.1$ کے لئے تخمینی خلل 5000 میں 1 حصہ سے کم ہوگا۔ ۱۱۷۸
- (الف) کمپیوٹر پر $y = \sin x$ اور $y = x$ کو مبداء کے قریب قیمتوں کے لئے ترسیم کریں جہاں x کی ناپ ریڈیئن میں ہے۔ مبداء کے بالکل قریب کیا صورت حال ہے؟ ۱۱۷۹
- (ب) کمپیوٹر پر $y = \sin x$ اور $y = x$ کو مبداء کے قریب قیمتوں کے لئے ترسیم کریں جہاں x کی پیمائش درجات میں ہے۔ مبداء کے بالکل قریب کیا صورت حال ہے؟ ۱۱۸۰
- (پ) سیکولیر استعمال کرتے ہوئے $x = 0.1$ کے لئے $\sin x$ حاصل کریں۔ اگر آپ کا سیکولیر ریڈیئن استعمال کر رہا ہو تب جواب تقریباً 0.1 ہی ہوگا۔ اگر سیکولیر درجات استعمال کر رہا ہو تب جواب مختلف ہوگا۔ ۱۱۸۱

عمومی سائنز ترسیم

- شکل ۱.۶۹ میں درج ذیل تقابل کی ترسیم یعنی عمومی سائن ترسیم دکھائی گئی ہے جہاں $|A|$ جیلہ، $|B|$ دوری عرصہ، C افقی منتقلی اور D انحصاری منتقلی ۱۱۸۲



شکل ۱.۶۹: عمومی سائن تفاعل

۱۱۹۱ ہے۔ سوال ۶۱ تا سوال ۶۴ میں عمومی سائن تفاعل کے A ، B ، C اور D تلاش کریں۔ تفاعل ترسیم کریں۔

$$f(x) = A \sin\left(\frac{2\pi}{B}(x - C)\right) + D$$

۱۱۹۲

سوال ۶۱: $y = 2 \sin(x + \pi) - 1$ ۱۱۹۳

سوال ۶۲: $y = \frac{1}{2} \sin(\pi x - \pi) + \frac{1}{2}$ ۱۱۹۴

سوال ۶۳: $y = -\frac{2}{\pi} \sin(-\frac{\pi t}{2}) + \frac{1}{\pi}$ ۱۱۹۵

سوال ۶۴: $y = \frac{L}{2\pi} \sin \frac{2\pi t}{L}$, $L > 0$ ۱۱۹۶

سوال ۶۵ تا سوال ۶۵ میں عمومی سائن تفاعل $f(x) = A \sin(\frac{2\pi}{B}(x - C)) + D$ پر ترسیم کی مدد سے غور کیا جائے گا۔ ترسیم کے لئے کمپیوٹر استعمال کریں۔ ۱۱۹۷

سوال ۶۵: دوری عرصہ $A = 3, C = D = 0$ لیتے ہوئے (الف) $B = 1, 3, 2\pi, 5\pi$ کے لئے وقفہ $-4\pi \leq x \leq 4\pi$ پر تفاعل ترسیم کریں۔ دوری عرصہ بڑھانے سے تفاعل کی صورت پر کیا اثر ہوتا ہے؟ (ب) B کی منفی قیمتوں کے لئے ترسیم پر کیا اثر ہوگا؟ ۱۱۹۸

۱۱۹۹ اور $B = -2\pi$ کے لئے ترسیم کرتے ہوئے دیکھیں۔ ۱۲۰۰

سوال ۶۶: افقی منتقلی $A = 3, B = 6, D = 0$ لیتے ہوئے (الف) تفاعل $f(x)$ کو $C = 0, 1, 2$ کے لئے وقفہ $-4\pi \leq x \leq 4\pi$ پر ترسیم کریں۔ C کی بڑھتے مثبت قیمت کا ترسیم پر کیا اثر ہوگا؟ (ب) C کی منفی قیمتوں کے لئے ترسیم کیسی ہوگی۔ (پ) صفر افقی منتقلی کے لئے C کی کم تر مثبت قیمت کیا ہوگی؟ ترسیم کر کے اپنے جواب کی تصدیق کریں۔ ۱۲۰۱

سوال ۶۷: انتظامی منتقلی $A = 3, B = 6, C = 0$ لیتے ہوئے (الف) تفاعل $f(x)$ کو $D = 0, 1, 3$ کے لئے وقفہ $-4\pi \leq x \leq 4\pi$ پر ترسیم کریں۔ D کی بڑھتی مثبت قیمتوں کے لئے ترسیم پر کیا اثر ہوگا؟ (ب) D کی منفی قیمتوں کے لئے ترسیم کیسی ہوگی؟ ۱۲۰۲

۱۲۰۳ ۱۲۰۴

سوال ۶۸: ۱۲۰۵

۱۲۰۶

سوال ۶۸: جیلہ $B = 6, C = D = 0$ لیئے ہوئے (الف) A کی مثبت بڑھتی قیمتوں کا ترسیم پر کیا اثر ہوگا؟ $A = f(x)$ کو $A = 1, 5, 9$ کے لئے ترسیم کرتے ہوئے اپنے جواب کی تصدیق کریں۔ (ب) A کی منفی قیمتوں کے لئے ترسیم کیسی ہوگی؟

۱۳۰۷

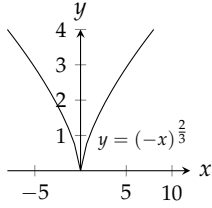
۱۳۰۸

۱۳۰۹

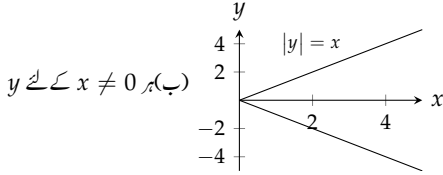
۱۳۱۰

جوابات

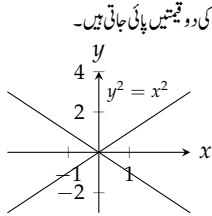
۳۰	۴	حصہ ۱.۱ صفحہ ۹
۳۱	۳	۱) $0.1, 0.2, 0.3, 0.8$
۳۲	۴	۵) $x < -2$
۳۳	۵	۷) $x \leq \frac{5}{4}$
۳۴	۶	۹) $x \leq -\frac{1}{3}$
۳۵	۷	۱۱) $x < -\frac{9}{7}$
۳۶	۸	۱۳) ± 3
۳۷	۹	۱۵) $-\frac{1}{2}, -\frac{9}{2}$
۳۸	۱۰	۱۷) $-\frac{7}{6}, \frac{25}{6}$
۳۹	۱۱	۱۹) $-2 < x < 2$
۴۰	۱۲	۲۱) $-2 \leq t \leq 4$
۴۱	۱۳	۲۳) $1 < y < \frac{11}{3}$
۴۲	۱۴	۲۵) $0 \leq z \leq 10$
۴۳	۱۵	۲۷) $\frac{10}{35} < x < \frac{14}{35}$
۴۴	۱۶	۲۹) $(-\infty, -2] \cup [2, \infty)$
۴۵	۱۷	۳۱) $(-\infty, 0) \cup (2, \infty)$
۴۶	۱۸	۳۳) $(-\infty, -3] \cup [1, \infty)$
۴۷	۱۹	۳۵) $(-\sqrt{2}, \sqrt{2})$
۴۸	۲۰	۳۷) $(-3, -2) \cup (2, 3)$
۴۹	۲۱	۳۹) $(-1, 3)$
۵۰	۲۲	۴۱) $(0, 1)$
۵۱	۲۳	تمام منفی حقیقی اعداد کے لئے غلط جبکہ $a \geq 0$ کے لئے درست ہے۔
۵۲	۲۴	۴۷) $-\frac{1}{2} < x \leq 3$
۵۳	۲۵	۴۹) $(-2, 0) \cup (4, \infty)$
۵۴	۲۶	حصہ ۱.۲ صفحہ ۲۳
۵۵	۲۷	۱) دائرہ کار $(-\infty, \infty)$ ، سمت $[1, \infty)$
۵۶	۲۸	۳) دائرہ کار $(0, \infty)$ ، سمت $(0, \infty)$
۵۷	۲۹	۵) دائرہ کار $[-2, 2]$ ، سمت $[0, 2]$
۵۸	۳۰	۷) (الف) چونکہ چند x پر y کی دو قیمتیں پائی جاتی ہیں لہذا x کا تقابل نہیں ہے۔



(۲۵) (الف) x کی ہر مثبت قیمت کے لئے y کی دو قیمتیں پائی جاتی ہیں۔



(ب) $x \neq 0$ کے لئے y



کی دو قیمتیں پائی جاتی ہیں۔

(۲۷) جفت

(۲۹) جفت

(۳۱) طاق

(۳۳) جفت

(۳۵) ناہفت اور ناطاق

(۳۷) ناہفت اور ناطاق

(۳۹) $D_f : -\infty < x < \infty, D_g : x \geq 1,$

$R_f : -\infty < y < \infty, R_g : y \geq 0,$

$D_{f+g} = D_{f \cdot g} = D_g,$

$R_{f+g} : y \geq 1, R_{f \cdot g} : y \geq 0$

(۴۱) $D_f : -\infty < x < \infty, D_g : -\infty < x < \infty,$

$R_f : y = 2, R_g : y \geq 1,$

$D_{\frac{f}{g}} : -\infty < x < \infty, R_{\frac{f}{g}} : 0 < y \leq 2,$

$D_{\frac{g}{f}} : -\infty < x < \infty, R_{\frac{g}{f}} : y \geq \frac{1}{2}$

(۴۳) ا. ۲

ب. ۲۲

ج. $x^2 + 2$

د. $x^2 + 10x + 22$

ه. ۵

و. -۲

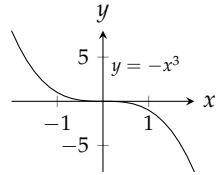
ز. $g + 10$

(ب) چونکہ ہر x پر y کی ایک قیمت پائی جاتی ہے لہذا x کا تقاضا

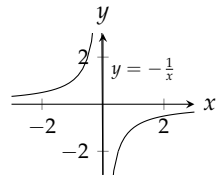
ہے۔

$$A = \frac{\sqrt{3}}{4}x^2, \quad p = 3x \quad (۹)$$

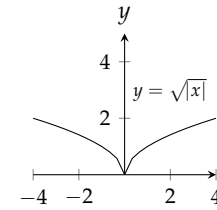
(۱۳) مبداء کے لحاظ سے تشاکل ہے۔



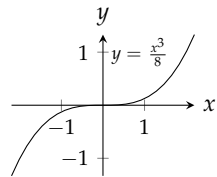
(۱۵) مبداء کے لحاظ سے تشاکل ہے۔



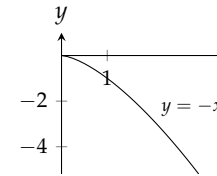
(۱۷) y محدود کے لحاظ سے تشاکل ہے۔



(۱۹) مبداء کے لحاظ سے تشاکل ہے۔



(۲۱) کوئی تشاکل نہیں پایا جاتا ہے۔



(۲۳) محور کے لحاظ سے تشاکل۔

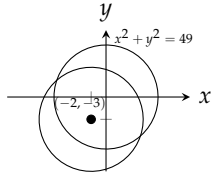
$$y = (x-2)^2 + 2 \quad \text{(الف)} \quad \text{۱۰۸}$$

$$y = (x+2)^2 + 2 \quad \text{(ب)} \quad \text{۱۰۹}$$

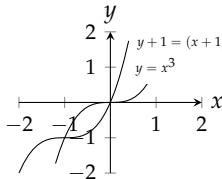
$$y = (x+3)^2 - 2 \quad \text{(پ)} \quad \text{۱۱۰}$$

$$y = (x-1)^2 - 4 \quad \text{(ت)} \quad \text{۱۱۱}$$

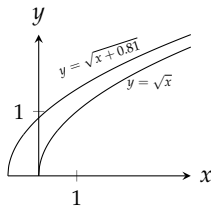
$$(x+2)^2 + (y+3)^2 = 49 \quad \text{(د)} \quad \text{۱۱۲}$$



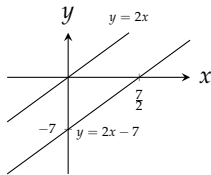
$$y+1 = (x+1)^3 \quad \text{(ز)} \quad \text{۱۱۳}$$



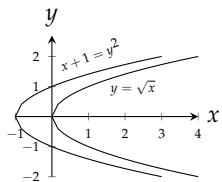
$$y = \sqrt{x+0.81} \quad \text{(ح)} \quad \text{۱۱۴}$$



$$y = 2x \quad \text{(ط)} \quad \text{۱۱۵}$$



$$x+1 = y^2 \quad \text{(ث)} \quad \text{۱۱۶}$$



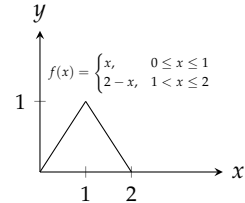
$$y-1 = \frac{1}{x-1} \quad \text{(ج)} \quad \text{۱۱۷}$$

$$x^4 - 6x^2 + 6 \quad \text{ح.} \quad \text{۹۸}$$

(۳۹)

	$g(x)$	$f(x)$	$(f \circ g)(x)$
(الف)	$x-7$	$\sqrt{x}$	$\sqrt{x-7}$
(ب)	$x+2$	$3x$	$3x+6$
(ج)	x^2	$\sqrt{x-5}$	$\sqrt{x^2-5}$
(د)	$\frac{x}{x-1}$	$\frac{x}{x-1}$	x
(ه)	$\frac{1}{x-1}$	$1 + \frac{1}{x}$	x
(و)	$\frac{1}{x}$	$\frac{1}{x}$	x

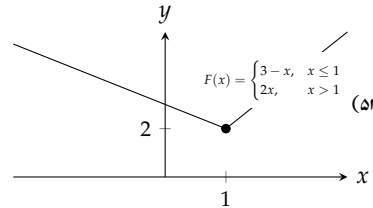
۱۱۵



(۵۱)

۹۹

۱۱۷



(۵۳)

۱۰۰

$$y = \begin{cases} x, & 0 \leq x \leq 1 \\ 2-x, & 1 < x \leq 2 \end{cases} \quad \text{(الف)} \quad \text{۱۰۱}$$

$$\begin{cases} 2, & 0 \leq x < 1 \\ 0, & 1 \leq x < 2 \end{cases} \quad \text{(ب)} \quad \text{۱۰۲}$$

$$\begin{cases} -1 < x \leq 0 \\ 0 \leq x < 1 \end{cases} \quad \text{(ج)} \quad \text{الف} \quad \text{۱۰۳}$$

(۵۹)

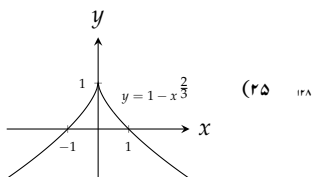
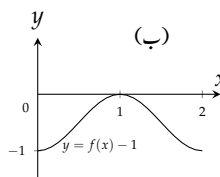
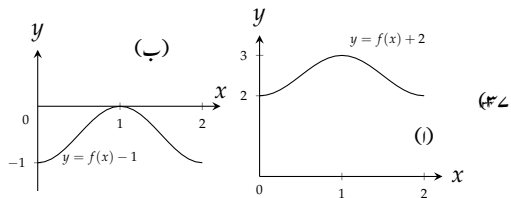
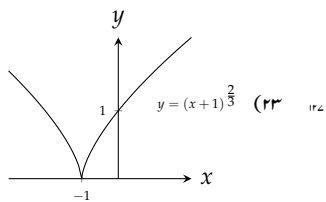
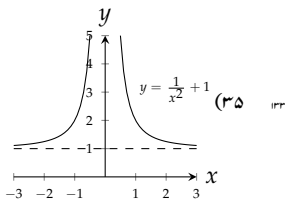
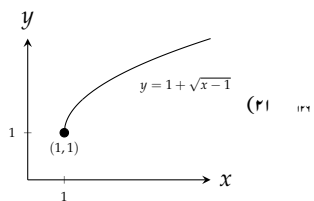
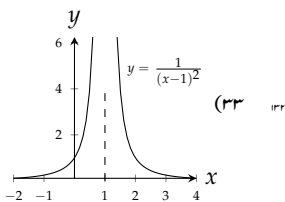
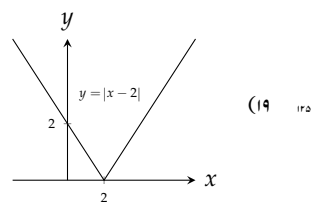
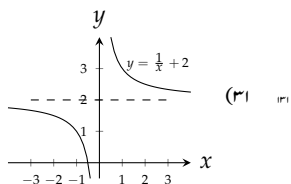
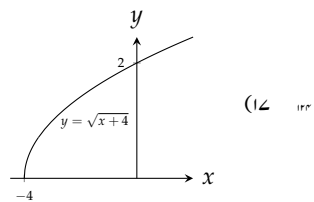
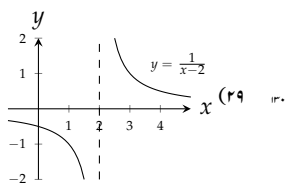
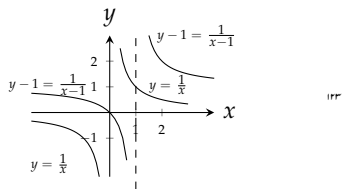
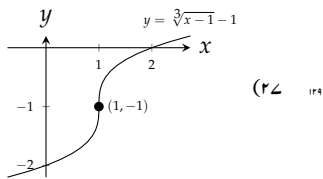
۱۰۳

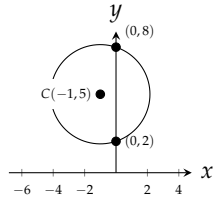
ص ۵۲، ص ۱، ۲

۱۰۵

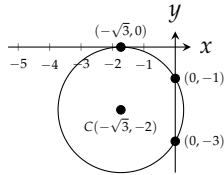
$$y = -(x-7)^2 \quad \text{(الف)} \quad \text{۱۰۶}$$

$$y = -(x+7)^2 \quad \text{(ب)} \quad \text{۱۰۷}$$

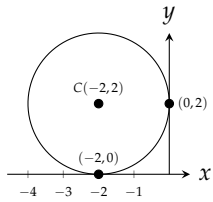




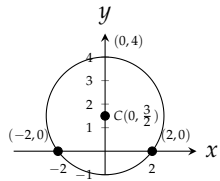
$$(x + \sqrt{3})^2 + (y + 2)^2 = 4 \quad (r\tau)$$



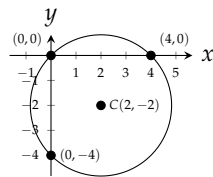
$$(x + 2)^2 + (y - 2)^2 = 4 \quad (r\delta)$$



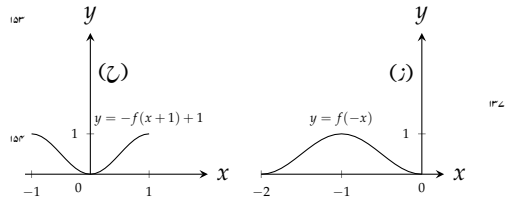
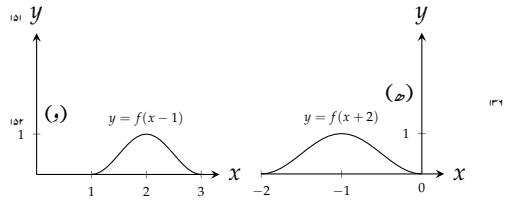
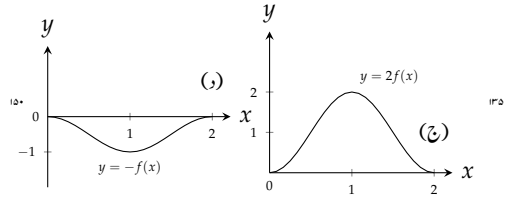
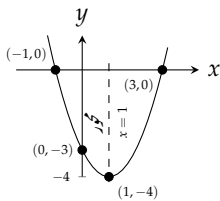
$$x^2 + (y - \frac{3}{2})^2 = \frac{25}{4} \quad (r\zeta)$$



$$(x - 2)^2 + (y + 2)^2 = 8 \quad (r\eta)$$



$$y = x^2 - 2x - 3 \quad (\delta\alpha)$$



بجگہ دائرہ کار اور سمت درج ذیل ہیں۔

$$D : [0, 2], R : [2, 3] \quad \alpha.$$

$$D : [0, 2], R : [-1, 0] \quad \beta.$$

$$D : [0, 2], R : [0, 2] \quad \gamma.$$

$$D : [0, 2], R : [-1, 0] \quad \delta.$$

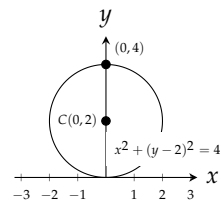
$$D : [-2, 0], R : [0, 1] \quad \epsilon.$$

$$D : [1, 3], R : [0, 1] \quad \zeta.$$

$$D : [-2, 0], R : [0, 1] \quad \eta.$$

$$D : [-1, 1], R : [0, 1] \quad \theta.$$

$$x^2 + (y - 2)^2 = 4 \quad (r\eta)$$



$$(x + 1)^2 + (y - 5)^2 = 10 \quad (r\alpha)$$

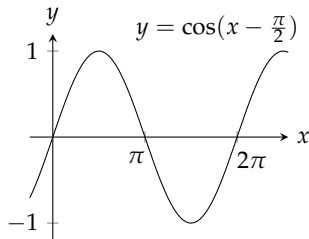
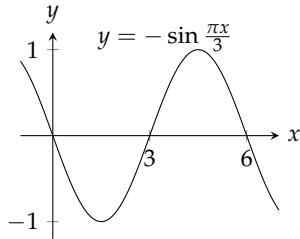
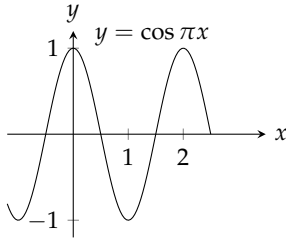
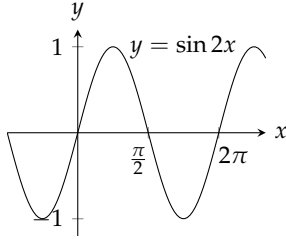
20.9 cm (۳) ۱۸۱

$\cos x = -\frac{4}{5}, \tan x = -\frac{3}{4}$ (۷) ۱۸۲

$\sin x = -\frac{\sqrt{8}}{3}, \tan x = -\sqrt{8}$ (۹) ۱۸۳

$\sin x = -\frac{1}{\sqrt{5}}, \cos x = -\frac{2}{\sqrt{5}}$ (۱۱) ۱۸۴

دوری عرصہ π ہے۔ (۱۳) ۱۸۵



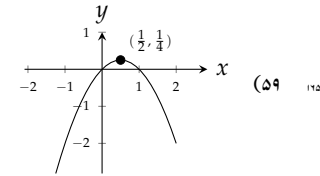
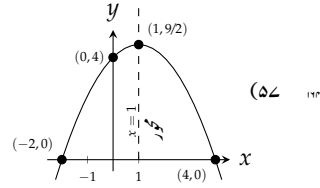
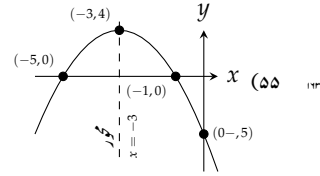
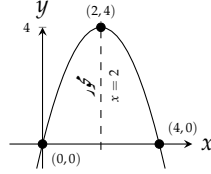
دائرہ کار: 2، (۱۵) ۱۸۷

دائرہ کار: 6، (۱۷) ۱۸۸

دائرہ کار: 2π ، (۱۹) ۱۸۹

دائرہ کار: 2π ، (۲۱) ۱۹۰

$y = -x^2 + 4x$ (۵۳) ۱۹۱



رداس $\sqrt{7}$ کے دائرے کا بیرونی دائرے کا مرکز مبداء ہے۔ (۲۱) ۱۹۲

(1, 0) پر مرکز اور رداس 2 دائرے پر اور اس کے اندر۔ (۲۳) ۱۹۷

دائرہ $x^2 + y^2 = 1$ اور دائرہ $x^2 + y^2 = 4$ کے بیچ (۲۵) ۱۹۸

جھلی۔ (دو نقطے جن کا مبداء سے فاصلہ 1 اور 2 کے بیچ ہے۔) (۲۶) ۱۹۹

خط $y = -3$ کی بالائی جانب رداس 3 کے دائرہ کا اندرون۔ دائرے کا مرکز $(0, -3)$ ہے۔ (۲۷) ۱۹۹

$(x+2)^2 + (y-1)^2 < 6$ (۲۹) ۱۹۹

$x^2 + y^2 \leq 2, x \geq 1$ (۷) ۱۹۹

$y = y_0 + m(x - x_0)$ (۷۳) ۱۹۹

$(\frac{1}{\sqrt{5}}, \frac{2}{\sqrt{5}}), (-\frac{1}{\sqrt{5}}, -\frac{2}{\sqrt{5}})$ (۷۵) ۱۹۹

$(\frac{1-\sqrt{5}}{2}, \frac{3-\sqrt{5}}{2}), (\frac{1+\sqrt{5}}{2}, \frac{3+\sqrt{5}}{2})$ (۷۷) ۱۹۹

$(-\frac{1}{\sqrt{3}}, -\frac{1}{3}), (\frac{1}{\sqrt{3}}, -\frac{1}{3})$ (۷۹) ۱۹۹

$(\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}), (\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2})$ (۸۱) ۱۹۹

حصہ ۱.۵ صفحہ ۱۷

(الف) 8π سنی میٹر (ب) 0.19 میٹر (۱) ۱۹۰

$$-\cos x \quad (۲۱)$$

$$\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4} \quad (۲۲)$$

$$\frac{1+\sqrt{3}}{2\sqrt{2}} \quad (۲۵)$$

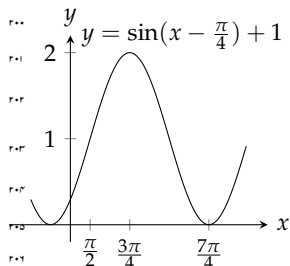
$$\frac{2+\sqrt{2}}{4} \quad (۲۷)$$

$$\frac{2-\sqrt{3}}{4} \quad (۲۹)$$

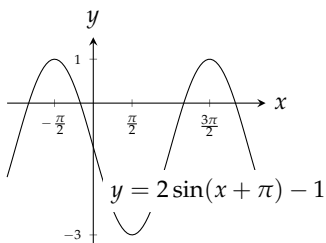
$$c = \sqrt{7} \approx 2.646 \quad (۵۵)$$

$$a = 1.464 \quad (۵۹)$$

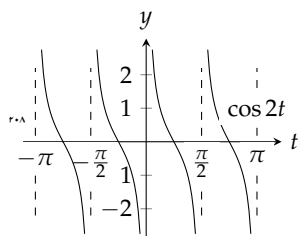
$$: A = 2, B = 2\pi, C = -\pi, D = -1 \quad (۶۱)$$



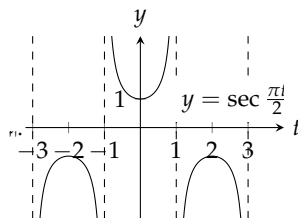
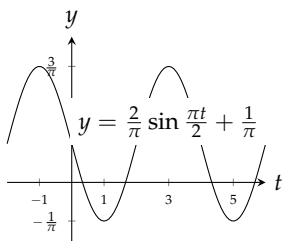
$$, \frac{\pi}{2} \text{ دایره کار: } (۲۳)$$



$$: A = -\frac{2}{\pi}, B = 4, C = 0, D = \frac{1}{\pi} \quad (۶۳)$$



$$, 4 \text{ دایره کار: } (۲۵)$$



$$-\cos x \quad (۲۹)$$